



Bachelor-Thesis

Online-Ticketing-System für den FC Biel-Bienne 1896

Studiengang

Autoren

Betreuer

Auftraggeber

Experte

Datum

Bachelor of Science in Informatik

Adrian Berger und Jonas Herzog

Dr. Kenneth Ritley

Fussballclub Biel-Bienne 1896

Han van der Kleij

19. Januar 2023



Berner
Fachhochschule

Technik und Informatik

Abstract

In dieser Thesis wird ein Online-Ticketing-System für den Fussballclub Biel-Bienne 1896 in Zusammenarbeit mit einem Ticketing-Provider erstellt und für die produktive Einführung vorbereitet.

Kontext und Ziele

Die Projektidee kam Jonas Herzog aufgrund seiner Mitarbeit beim Fussballclub Biel-Bienne 1896. Bereits vor der Bachelor-Thesis arbeiteten Jonas Herzog und Adrian Berger im Modul «Projekt 1» der Berner Fachhochschule gemeinsam an einer Android- und iOS-App für den FC Biel-Bienne 1896. Die erste Herrenmannschaft des FC Biel-Bienne 1896 spielt aktuell in der Schweizer Promotion League und hat sich in der im Jahr 2015 erbauten Tissot Arena eingemietet. Aktuell wird das Fassungsvermögen nur zu rund zehn Prozent ausgenutzt und das Ticketing erfolgt dadurch noch analog über eine physische Tageskasse. Zusätzlich wäre ein Drehkreuzsystem der Firma SKIDATA vorhanden, welches bisher nicht eingesetzt wird.

Der Verein hat grosse Ziele und möchte mittelfristig eine Liga aufsteigen und somit auch mehr Zuschauende in das Stadion locken. Damit man für diesen Schritt gewappnet ist und zudem mit der Digitalisierung Schritt hält, soll zum Start der Saison 2023/24 im August 2023 ein Online-Ticketing-System vorhanden sein. Im Modul «Projekt 2» wurde hierfür eine Evaluation & Konzeption eines solchen Systems erarbeitet. In dieser Bachelor-Thesis geht es nun um die Entwicklung & Umsetzung eines Online-Ticketing-Systems für den FC Biel-Bienne 1896.

Inhalt dieser Thesis

Der Bericht besteht aus mehreren Teilen. Als erstes wird der Lesende in das Thema eingeführt, die Lieferobjekte werden definiert und Abgrenzungen gemacht. Im Anschluss wird die Projektorganisation und Methodik erläutert. Für die Planung ist ein Zeitplan und eine Aufwandschätzung vorhanden, welche fortlaufend während dem Projekt aktualisiert und gegebenenfalls angepasst wurden. Danach wird kurz auf die Zusammenarbeit mit dem Ticketing-Partner eingegangen und die Situation mit dem ersten Partner NextEvent AG und danach dem zweiten, aktuellen Partner Ticketpark GmbH erklärt.

In der Konzeption werden die erarbeiteten Themen aus dem «Projekt 2» erneut aufgegriffen, neu bewertet und allenfalls erweitert oder aktualisiert. Zusätzlich wird auf das Thema Security by Design eingegangen, welches während dieser Thesis ein wichtiger Bestandteil ist. Die Architektur widmet sich dem Ablauf Integrieren und Deployen der Applikation und den eingesetzten Technologien. Am Ende wird die technische Umsetzung beschrieben. Darin wird aufgezeigt, wie die Funktionalitäten des Ticketing-Anbieters eingebunden werden und mit welchen Mitteln die angestrebte Software-Qualität sichergestellt wird. Zusätzlich sind spezielle Ausschnitte des Source-Codes erläutert.

Resultat und Ausblick

In dieser Arbeit konnte für den FC Biel-Bienne 1896 eine Online-Ticketing-Lösung erarbeitet und erfolgreich umgesetzt werden. Diese wird ab der nächsten Saison produktiv eingesetzt.

Die Fans des FC Biel-Bienne 1896 profitieren von einem modernen Ticket-Shop im Corporate Identity der bisherigen Vereinshomepage, bei welchem verschiedene Bezahloptionen möglich sind und Tickets auch nach einer Buchung nochmals heruntergeladen werden können. Der Verein kann Tickets und Saisonkarten neu mit einer App auf ihre Gültigkeit prüfen. Durch den Vorverkauf wird eine Person weniger an der Tageskasse benötigt, der physische und spontane Ticket-Kauf bleibt aber bestehen. Die vorhandenen User-Daten können zukünftig genutzt werden, um geo- und demografische Gäste-Analysen der vergangenen Spiele zu machen und so gezieltere Marketing-Aktionen für kommende Spiele umzusetzen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	4
1.1	Einleitung	4
1.2	Ziel	4
1.3	Lieferobjekte	5
2	Organisation	7
2.1	Projektmethodik	7
2.2	GitHub Issues	7
2.3	Kanban-Board	8
2.4	Gantt-Charts	9
2.5	Aufwand	11
2.6	Umsetzung	12
2.7	Dokumentation & Meetings	12
2.8	Aufwandschätzung Total	13
3	Zusammenarbeit mit Ticketing-Partner	14
3.1	Von NextEvent AG zu Ticketpark GmbH	14
3.2	Einfluss auf bestehende Planung	15
3.3	Kosten	15
4	Konzeption	17
4.1	Anforderungen	17
4.2	Risikoanalyse	17
4.3	Geschäftsprozesse	19
4.4	Security by Design	21
5	Architektur	22
5.1	CI/CD-Ablauf	22
5.2	Branchingkonzept	22
5.3	Frameworks	23
5.4	Deployment Forge/Amazon Web Service	24
5.5	Deployment Cyon	25
5.6	Mockups	26
5.7	Systemarchitektur	32
5.8	Klassendiagramm	34
5.9	Entity-Relationship-Modell	35
5.10	Sicherheit	36
5.11	Datenschutz	40
6	Technische Umsetzung	42
6.1	Lokale Entwicklungsumgebung einrichten	42
6.2	Software-Qualität	42
6.3	Usability Tests	50
6.4	Ticketpark	59
6.5	Workflow	71
6.6	Code-Highlights	71
7	Zusammenfassung	83
7.1	Planung versus Realität	83
7.2	Lessons Learned	83
7.3	Nächste Schritte	84
7.4	Persönliches Fazit	84
8	Abbildungsverzeichnis	86
9	Tabellenverzeichnis	86
10	Glossar	89
11	Anhang	90

1.3 Lieferobjekte

Im Rahmen der Bachelor-Thesis werden folgende Punkte umgesetzt beziehungsweise entsprechend dokumentiert. Unter Punkt 1.3.2 sind die Punkte aufgeführt, welche in dieser Thesis nicht umgesetzt werden. Dennoch ist geplant, diese Punkte nach der Bachelor-Thesis weiterzuführen und dem FC Biel-Bienne 1896 für die Saison 2023/24 einen funktionierenden Ticketshop bereit stellen zu können.

1.3.1 Scope

Zum Scope der Bachelor-Thesis gehören unter anderem folgende Lieferobjekte:

- ▶ Konzeption
 - Mockups für UI-Design
 - Klassendiagramm
 - Entity-Relationship-Modell
- ▶ Ticketshop
 - Integration Provider: Einbindung der Ticket-Schnittstelle via SDK in die eigene Webseite.
 - Benutzerverwaltung: Möglichkeit zur Erstellung eines eigenen Benutzerkontos um die Tickethistorie einzusehen und persönliche Daten verwalten zu können.
 - Saisonkarten: Es sollen Saisonkarten ausgestellt werden können, welche pro Durchführung einmal gültig sind.
 - Handling Tageskasse: Wie werden physische Tickets an der Tageskasse angeboten.
 - Ticketshop anhand der Corporate Identity des FC Biel-Bienne 1896 gestalten.
- ▶ CI/CD
 - Drei Plattformen (Entwicklung, Test & Produktion) aufbauen
 - Automatisches Deployment pro Plattform
 - Hosting auf einem Host, welche alle verwendeten Technologien unterstützt
- ▶ Software Qualität
 - Security by Design
 - Testing
- ▶ Dokumentation
 - Erforderliche Dokumente der Bachelor-Thesis
 - Anwenderdokumentation
 - Administrations- und Support-Dokumentation
 - Entwicklerdokumentation ist der Bericht selbst
- ▶ Source Code

1.3.2 Out of scope

Manche Lieferobjekte sind aus unterschiedlichen Gründen out of scope. Diese werden hier aufgelistet und beschrieben.

Inbetriebnahme des Ticketshops

Die Saison startet erst im August 2023, weswegen eine Einführung des Systems zum Abschluss dieser Arbeit zu früh wäre. Der Spielplan ist noch nicht bekannt und somit sind keine Spieldaten vorhanden.

Security Audit

Insofern der Vorstand des FC Biel bereit ist, für ein professionelles Security Audit Geld zu sprechen, wird dieses nach der Bachelor-Thesis durchgeführt.

Integration SKIDATA

Bereits während der Evaluation im «Projekt 2» hat sich herausgestellt, dass die Zusammenarbeit mit SKIDATA (Sitz in Österreich mit Büros in der Schweiz) mühsam und langwierig ist. Da eine Kontrolle durch Scannen der Tickets mit einer App ebenfalls möglich ist, ist die Integration der Drehkreuze für die Bachelor-Thesis nicht vorgesehen. Der Aufwand liegt aktuell beim Ticketing-Provider, da er die Schnittstelle zu SKIDATA umsetzen muss.

2 Organisation

2.1 Projektmethodik

Aufgrund des Umfangs dieses Projektes und der Anzahl Personen, welche in dieser Arbeit involviert sind, wird das Projekt agil mit Kanban durchgeführt. So können einfach und flexibel Arbeitspakete definiert werden, welche danach einer Person zugeordnet werden können.

Beide Entwickler haben pro Woche zwei Arbeitstage zur Verfügung, um an der Umsetzung dieses Projekts zu arbeiten. Es wurde abgemacht, dass jeweils am Mittwoch und Freitag daran gearbeitet wird. Jeweils am Morgen wird per MS Teams ein kurzes Online-Meeting abgehalten, um den aktuellen Stand und die offenen Arbeiten gegenseitig abzusprechen.

Im Zwei-Wochen-Rhythmus trifft sich das Projektteam mit dem Betreuer Dr. Kenneth Ritley und der aktuelle Zwischenstand wird besprochen.

2.2 GitHub Issues

Alle Dokumentationen und der Source-Code werden auf GitHub abgelegt. Da das Projekt auch nach der Bachelor-Thesis noch weitergeführt wird, ist die Verwendung des BFH-GitLab nicht sinnvoll.

Um alles zentral verfügbar zu haben, sind alle zu erledigenden Aufgaben einerseits im Source-Code-Repository und andererseits im Dokumenten-Repository als Issue erfasst. Darin ist kurz beschrieben, was erledigt werden soll und die Issues sind je nach Thematik markiert. [Abbildung 2](#) zeigt einen Ausschnitt der Issues.

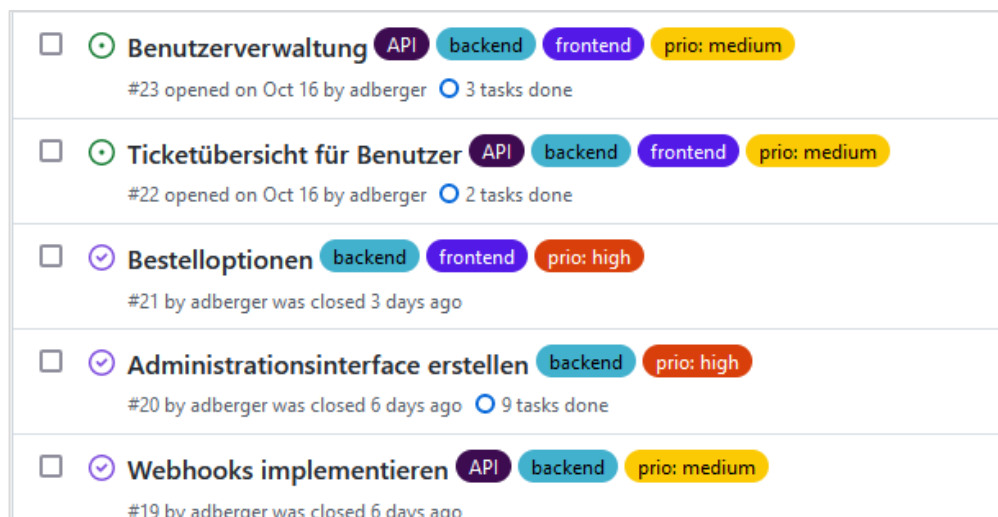


Abbildung 2: Issues auf GitHub

Die Issues dienen dazu, die geplanten Arbeiten festzuhalten und deren Tasks zu notieren. Pro grössere Tätigkeit gibt es einen Issue und in diesem werden dann die Tasks einzeln aufgelistet. Ein Beispiel ist in folgendem Bild festgehalten:

Inhalt (Soll/Ist Aufwand)
Damit nicht bei jedem Aufruf die API von Ticketpark aufgerufen werden muss, sollen die Veranstaltungen und Durchführungen in eine eigene Datenbank persistiert werden.
☒ Postman installieren und API-Endpunkte abfragen (1h/2h) ☒ API-Endpunkte studieren und benötigte Endpunkte notieren (2h/1h) ☒ Datenbanktabellen entwerfen (2h/4h) ☒ Daten in die Datenbank abfüllen (5h/7h) ☒ Jobs einrichten, die automatisiert die Daten aktualisieren (2h/4h)
Soll-Aufwand
12h
Ist-Aufwand
18h

Abbildung 3: Tasks auf einem Issue

2.3 Kanban-Board

Mithilfe von GitHub Projects¹ wurde ein Kanban-Board erstellt, welches alle Issues auflistet und diese je nach Status in einer Spalte darstellt. Für dieses Projekt wurden folgende Spalten definiert:

Kanban-Board Spalten	Beschreibung
Todo	Diese Issues sind noch offen und niemand arbeitet daran.
In Progress	Diese Issues wurden einer Person zugewiesen und es wird daran gearbeitet.
Review	Diese Issues sind umgesetzt und bereit um angeschaut zu werden. Sie befinden sich noch auf dem eigenen Branch und ein Pull-Request wurde erstellt.
Done	Diese Issues sind erledigt und geschlossen.

Tabelle 1: Beschreibung Kanban-Board Spalten

Alle Issues gehen nach und nach von links (Todo) nach rechts, bis sie am Ende abgeschlossen (Done) sind. Die einzelnen Issues werden einer Person zugewiesen, womit immer sichtbar ist, wer an was arbeitet und in welchem Status sich das Issue befindet.

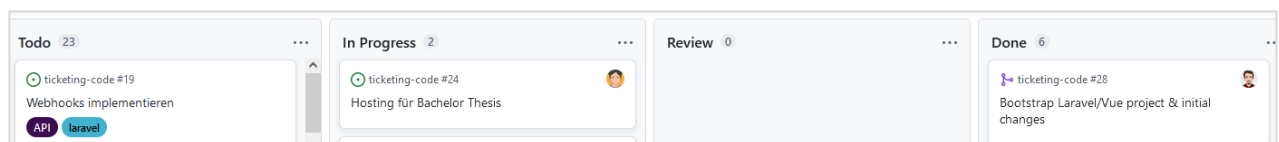


Abbildung 4: Kanban-Board mittels GitHub project

¹ <https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects/learning-about-projects/about-projects>

2.4 Gantt-Charts

In folgenden beiden Gantt-Charts sind die wichtigsten und grössten Aktivitäten aufgelistet und je nach Aufwand in den Zeitstrahl eingebaut. Die Charts sind aufgeteilt in die Aktivitäten für die technische Umsetzung sowie die begleitenden dokumentierenden Aktivitäten.

Legende:



Die Aktivität ist noch offen.



Die Aktivität befindet sich in der Umsetzung oder ist abgeschlossen.

2.4.1 Umsetzung

In dieser Zeitachse werden alle Aktivitäten beschrieben, welche direkt mit der Umsetzung des Ticketingsystems zu tun haben. Die einzelnen Aktivitäten entsprechen GitHub Issues im GitHub Projekt «ticketing-code».

Unterrichtswoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kalenderwoche	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3
Aktivität																		
Code Repositories																		
Support Tools																		
Bootstrap Laravel & Vue																		
Meeting NextEvent																		
Anbindung NextEvent																		
Meeting/Mails Ticketpark																		
Anbindung Ticketpark																		
Konfigurationen Ticketpark																		
Durchführungen & Veranstaltungen																		
Bevorstehende Durchführungen																		
Saisonabonnements																		
Ticketinformationen																		
CheckIn-App prüfen & einrichten																		
Bestelloptionen (Guest & Benutzer)																		
Ticketübersicht für Benutzer																		
Benutzerverwaltung																		
Ticketpark-API Tokens																		
Ticketpark																		
Security Tests																		
Tageskasse																		
Mehrsprachigkeit																		
Administrationsinterface																		
Webhooks																		
Testing																		
Hosting																		
UI/UX																		
Ticketshop																		
Expertenmeeting 1																		

Tabelle 2: Zeitplan Umsetzung

2.4.2 Dokumentation

In dieser Zeitachse werden Aktivitäten beschrieben, welche zur Dokumentation der Bachelor-Thesis gehören und schlussendlich als Lieferobjekt abgegeben werden. Die Aktivitäten für den Bericht erfolgen parallel zur Umsetzung.

Unterrichtswoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kalenderwoche	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3
Aktivität																		
Organisation																		
Konzeption																		
Architektur																		
Mockups																		
Ticketpark																		
Klassendiagramm																		
Entity-Relationship-Modell																		
Administrations- und Supportdokumentation																		
Anwenderdokumentation																		
Book-Eintrag																		
Film																		
Poster Finaltag																		
Präsentation Finaltag																		
Präsentation Verteidigung																		
Abgabe Book-Eintrag und Poster																		
Abgabe erste Version des Berichts an Betreuer/Experte																		
Abgabe Präsentation, Film und finaler Bericht																		

Tabelle 3: Zeitplan Dokumentation

2.5 Aufwand

Die Bachelor-Thesis ist auf 12 ECTS (1 ECTS = 30 Stunden Aufwand) pro Student:in definiert. Dies führt dazu, dass für diese Arbeit rund 720 Stunden eingeplant werden können. Die wichtigsten Aktivitäten wurden geschätzt und in die Themen Umsetzung, Dokumentation und Meetings unterteilt.

2.6 Umsetzung

Alle zur Umsetzung gehörenden Arbeiten wurden in folgender Tabelle geschätzt und sobald abgeschlossen mit der effektiv benötigten Zeit ergänzt. Als Referenz wurden die Nummern der dazugehörigen GitHub Issues hinterlegt.

Nr.	Aktivität	Aufwandschätzung	Effektiv benötigt	GitHub-Issue Nr.
	Umsetzung			
1	Code Repositories	2h	2h	-
2	Support Tools	16h	13h	31 und 32
3	Bootstrap Laravel & Vue	30h	40h	-
4	Meeting NextEvent	2h	1h	-
5	Anbindung NextEvent	-	4h	-
6	Meeting/Mails Ticketpark	4h	5h	-
7	Anbindung Ticketpark			
7.1	Durchführungen & Veranstaltungen	12h	18h	36
7.2	CheckIn-App prüfen & einrichten	6h	5h	13
7.3	Bestelloptionen	12h	14h	21
7.4	Benutzerverwaltung	40h	45h	23
7.5	Ticketpark-API Tokens	4h	2h	39
7.6	Konfiguration Ticketpark	12h	9h	1
7.7	Tageskasse	8h	8h	3
8	Security Tests	12h	14h	29
9	Mehrsprachigkeit	10h	10h	18
10	Administrationsinterface	40h	45h	20
11	Webhooks	8h	8h	19
12	Testing	56h	67h	27
13	Hosting für Bachelor-Thesis	8h	8h	24
14	UI/UX	64h	92h	17
15	Diverses/Bugfixes	60h	30h	-
16	Reserve	24h	15h	-
	Zwischentotal	430h	455h	

Tabelle 4 Aufwandschätzung Umsetzung

2.7 Dokumentation & Meetings

Alle zur Dokumentation oder Meetings gehörenden Arbeiten wurden in folgenden Tabellen geschätzt und sobald abgeschlossen mit der effektiv benötigten Zeit ergänzt. Als Referenz wurden die dazugehörigen GitHub Issues hinterlegt.

Nr.	Aktivität	Aufwandschätzung	Effektiv benötigt	GitHub-Issue Nr.
	Dokumentation			
17	Abstract	6h	4h	19
18	Organisation	12h	10h	15
19	Konzeption	10h	12h	16
20	Architektur	16h	18h	17

21	Sicherheit	8h	8h	18
22	Mockups	14h	10h	14
23	Ticketpark	12h	12h	8
24	Administrations- und Supportdokumentation	8h	8h	7
25	Anwenderdokumentation	10h	8h	1
26	Book-Eintrag	8h	8h	3
27	Film	16h	12h	6
28	Poster Finaltag	6h	5h	4
29	Präsentation Finaltag	12h	10h	5
30	Präsentation Verteidigung	16h	12h	13
31	Reserve	24h	7h	-
	Zwischentotal	178h	144h	

Tabelle 5: Aufwandschätzung Dokumentation

Nr.	Aktivität	Aufwandschätzung	Effektiv benötigt	GitHub-Issue Nr.
	Meetings			
32	Meeting NextEvent	2h	3h	-
33	Meetings Ticketpark	6h	5h	-
34	Meetings Betreuer	16h	20h	-
35	Meetings Experte	4h	8h	-
36	Meetings Organisation Adrian & Jonas	32h	45h	-
37	Meetings Code Review	32h	35h	-
38	Reserve	20h	10h	-
	Zwischentotal	112h	126h	

Tabelle 6: Aufwandschätzung Meetings

2.8 Aufwandschätzung Total

In folgende Tabelle wurden alle geschätzten und effektiv benötigten Aufwände zusammengetragen.

Aktivität	Aufwandschätzung	Effektiv benötigt
Umsetzung	430h	455h
Dokumentation	178h	144h
Meetings	112h	126h
Total	720h	725h

Tabelle 7: Aufwandschätzung Total

3 Zusammenarbeit mit Ticketing-Partner

3.1 Von NextEvent AG zu Ticketpark GmbH

Im Modul «Projekt 2» wurde eine Evaluierung der angestrebten Ticketing-Lösung erarbeitet. Dabei wurden Anforderungen definiert, Geschäftsprozesse beschrieben, Risiken eingeschätzt und Anbieter verglichen. Als Ergebnis stand fest, dass eine Zusammenarbeit mit der Firma NextEvent AG² am sinnvollsten ist. Folgende Evaluations-Tabelle wurde im Rahmen des Projekts 2 erstellt und wird zur besseren Übersicht hier nochmals verwendet.

Typ		SaaS	SaaS (hybrid)	SaaS (hybrid)
Anbieter	Gewichtung	Ticketcorner	Ticketpark	NextEvent
Benutzerverwaltung	4	6	2	4
Spielauswahl	6	6	6	6
Saisonkarten	6	2	1	4
Integration SKIDATA	3	4	4	1
Zahlung	6	6	6	6
Ticket generieren	6	6	6	6
Zweisprachigkeit	6	6	6	6
Sitzplatzauswahl	2	6	6	6
Scan-App	5	6	3	6
Statistiken	5	6	6	6
Offene Schnittstelle	6	1	1	6
Vorverkaufsstellen	1	6	2	1
Support	1	6	2	1
Personeller Aufwand	3	6	5	3
Preis	6	2	4	6
Total		312	276	342

Tabelle 8: Ergebnis Evaluation aus «Projekt 2»

Während der Konzeptphase im Modul «Projekt 2» gab es einen ersten Austausch per Mail und ein Online-Meeting, welches positiv verlaufen ist. Die angebotenen Funktionen und die offene Schnittstelle schienen ideal, um die Anforderungen für dieses Projekt umsetzen zu können.

Zu Beginn der Bachelor-Thesis sind einige Fragen bezüglich des Angebots von NextEvent aufgetaucht, welche einerseits organisatorisch, aber vor allem auch technischer Natur waren. Es hat sich dann herausgestellt, dass es wohl nur einen Entwickler gibt (welcher der Geschäftsführer ist) und dieser schwer zu erreichen ist. Erst nach mehreren Wochen und verschiedenen E-Mails und Telefonaten konnte ein Online-Meeting mit ihm vereinbart werden. Dieses Gespräch verlief dann alles andere als konstruktiv. Mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass alles in der Dokumentation vermerkt sei und man bitte nicht die Zeit des Chefs vergeuden soll.

Aufgrund dieser Erfahrungen wurde dann beschlossen, mit der Firma Ticketpark³ Kontakt aufzunehmen. Im Rahmen des Projekt 2 wurde diese Firma ebenfalls evaluiert (siehe Tabelle 8: Ergebnis Evaluation aus «Projekt 2») und schlussendlich hauptsächlich wegen des höheren Preises und der fehlenden Schnittstelle

² <https://www.nextevent.com/de/>

³ <https://www.ticketpark.ch/>

nicht berücksichtigt. Die Kontaktaufnahme verlief hier optimal. Anfragen wurden schnell und befriedigend beantwortet und auch ein erstes Online-Meeting wurde schnell aufgesetzt. Es hat sich herausgestellt, dass sogar eine Schnittstelle zur Verfügung steht, welche bisher nicht für Endkunden gedacht war. Zudem sind sie bereit, beim FC Biel-Bienne 1896 ein gewisses Sponsoring zu übernehmen und dafür die prozentualen Kosten der Tickets zu verringern. Die genaue Kostenaufstellung findet sich weiter unten.

3.2 Einfluss auf bestehende Planung

Durch den Wechsel des Ticketing-Anbieters hat sich auch die Planung und Aufwandschätzung geändert. Da dieser Anbieter jedoch grösstenteils ein ähnliches Angebot hat, musste nicht alles neu geplant werden. Der Aufwand wurde neu geschätzt und angepasst.

3.3 Kosten

Im Ticketing-Bereich ist es Standard, dass der Provider einen prozentualen Anteil des Ticketpreises für sich behält und nicht einen absoluten Betrag im Voraus definiert wird. Auch bei Ticketpark ist das Geschäftsmodell so aufgebaut. Für die erstmalige Einrichtung und Konfiguration gewisser Elemente entstehen einmalige Kosten, anschliessend wird pro verkauftes Ticket oder Saisonkarte abgerechnet. Da die Zahlungen über Ticketpark laufen, erhält der FC Biel-Bienne 1896 automatisch den Betrag abzüglich der Gebühren pro Ticket ausbezahlt.

Einmalige Kosten

Die grössten Kosten entstehen durch die Integration von SKIDATA. Weiter bietet Ticketpark auch individuelle Designs oder Weiterentwicklungen an, welche zusätzlich Kosten würden. Da diese nicht in Anspruch genommen werden, sind diese hier nicht aufgelistet.

Dienstleistung	Kosten
Entwicklung der Anbindung an SKIDATA	CHF 1'800
Lizenzkosten SKIDATA	CHF 717
Konfigurationsaufwand SKIDATA	ca. CHF 1'440
Setup Gutschein-Shop	CHF 250

Tabelle 9: Einmalige Kosten Ticketshop-Entwicklung

Kosten pro verkauftes Ticket

Tickets die kostenlos herausgegeben werden an beispielsweise Presservertreter:innen oder Mitarbeiter:innen des FC Biel sind bis zu einem Volumen von 20% aller Tickets kostenlos. Anschliessend werden 70 Rappen pro Ticket fällig. Bei den normalen Tickets sind es ebenfalls 70 Rappen bis zu einem Preis von 20 Franken, anschliessend 4.5% pro Ticket.

Ticketpreis ab	Ticketpreis bis	Kosten
Kostenlose Tickets		Bis 20% aller Tickets können kostenlose Tickets sein und diese werden nicht berechnet. Anschliessend CHF 0.70/Ticket.
CHF 0.01	CHF 20.00	CHF 0.70/Ticket
CHF 20.01	CHF 120.00	4.5%/Ticket

Tabelle 10: Kostenaufstellung pro Einzelticket

Kosten pro verkaufte Saisonkarte

Der FC Biel verteilt viele kostenlose Saisonkarten an Spieler:innen und Sponsoren. Diese Saisonkarten kosten CHF 0.70 und bei solchen die normal verkauft wurden, gehen 3.7% des Betrages an Ticketpark.

Dienstleistung	Kosten
Systemnutzung kostenlose Saisonkarten	CHF 0.70/Saisonkarte
Systemnutzung kostenpflichtige Saisonkarten	3.7%

Tabelle 11: Kostenauflistung pro Saisonkarte

4 Konzeption

Im Rahmen des Studiums wurde im Modul «Projekt 2» ein Konzept für das Online-Ticketing-System erarbeitet. Unter anderem wurden darin die Anforderungen, Geschäftsprozesse und Risiken definiert. Da diese auch zum Verständnis für die Umsetzung notwendig sind, wurden diese im Anhang hinterlegt. Während der Bachelor-Thesis kam es auch zu Anpassungen einzelner Punkte. Diese Anpassungen sind hier beschrieben.

4.1 Anforderungen

In der Konzeption im «Projekt 2» wurden diverse funktionale und nicht-funktionale Anforderungen definiert. Weder die funktionalen, noch die nicht-funktionalen Anforderungen haben sich seither geändert, daher wurden diese im Anhang hinterlegt.

4.2 Risikoanalyse

Aufgrund des Entscheids aus «Projekt 2» für die Zusammenarbeit mit einem Ticketing-Anbieter haben sich bestimmte Risiken verändert oder es sind neue entstanden, welche in folgender Tabelle aufgeführt sind. Die restlichen Risiken sind im Anhang unter Risikoanalyse hinterlegt.

ID	Kategorie	Risiko	Beschreibung	Wahrscheinlichkeit	Schaden
15	Technisch	Deprecation/Archivierung eines verwendeten Softwareframeworks	Es besteht die Möglichkeit, dass eines der verwendeten Softwareframeworks nicht mehr weiterentwickelt wird. Mittel- und längerfristig müsste somit auf ein anderes Framework gesetzt werden.	1	3
16	Technisch	Deprecation/Archivierung einer verwendeten Softwarekomponente	Es besteht die Möglichkeit, dass eine der verwendeten Softwarekomponenten nicht mehr weiterentwickelt wird. Mittel- und längerfristig müsste somit auf eine andere Softwarekomponente gesetzt werden oder eine eigene Implementierung entwickelt werden.	2	2
17	Technisch	Datenverlust	Aufgrund eines Softwarefehlers kommt es in der Applikation zu einem Datenverlust von Kundeninformationen.	2	3
18	Strategisch	Wechsel Ticketanbieter	Die Partnerschaft mit dem Anbieter der Ticketing-Seite wird aufgelöst. Sei dies aus strategischer, finanzieller oder sonstiger Gründen.	2	3

Tabelle 12: Risikoanalyse tabellarisch

Auf diesem Bild sind alle Titel der Risikoanalysen inklusive der unveränderten Risiken aus «Projekt 2» aufgeführt.

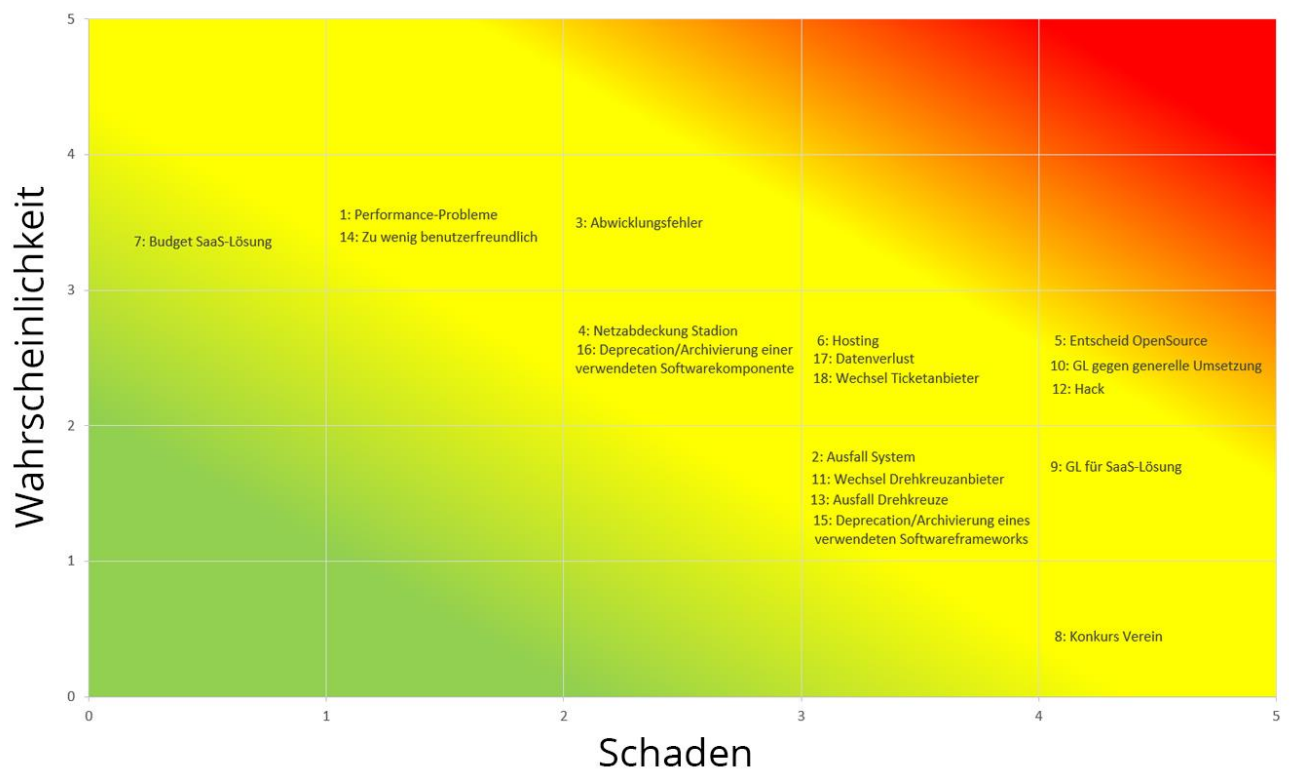


Abbildung 5: Risikoanalyse grafisch

4.2.1 Umgang mit Risiken

In den folgenden Unterkapiteln wird die Strategie zum Umgang mit den jeweiligen Risiken beschrieben. Je nach Schaden und Eintrittswahrscheinlichkeit werden sie den entsprechenden Kategorien Toleranz (Accept), Behandlung (Reduce), Übertragung (Transfer) & Vermeidung (Avoid) zugeordnet. Risiken, welche aus dem «Projekt 2» stammen und mit der aktuellen Lösung wegfallen, sind durchgestrichen festgehalten.

4.2.1.1 Accept

Das Risiko wird beibehalten, muss jedoch konsequent überwacht werden.

- ▶ 1. Performance-Probleme: Das System wird aufgrund der Vereinsgrösse nicht von vielen Personen gleichzeitig benutzt. Sollten dennoch Performance-Probleme auftreten, so werden diese analysiert und behoben.
- ▶ 2. Ausfall System: Die Ticketing-Webseite muss nicht zwingend durchgehend erreichbar sein. Tickets können immer noch an der Tageskasse, wie bisher, gekauft werden.
- ▶ 6. Hosting: Bekanntster, zuverlässiger & kostengünstiger Anbieter wählen mit transparentem Preismodell. Mindestlaufdauer von 1 Jahr wählen.
- ▶ 8. Konkurs Verein: Mit einem Konkurs würde auch die Zusammenarbeit mit einem Anbieter gekündigt.
- ▶ 12. Hack: Konsequente Kontrolle (Scanning) verdächtiger Aktivitäten, Security-Audit wird nach der Bachelor-Thesis in Betracht gezogen.
- ▶ 15. Deprecation/Archivierung eines verwendeten Softwareframeworks: Es wird ein empfohlener Softwarestack mit bewährten Frameworks verwendet, welcher modern ist, jedoch nicht zu neu oder experimentell.

4.2.1.2 Reduce

Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder Folgen des Risikos reduzieren.

- ▶ 4. Netzabdeckung Stadion: Bei Bedarf werden Hotspots installiert, mit welchem die Stewards sich mit einem WLAN verbinden können.
- ▶ ~~7. Budget SaaS-Lösung: Hybride Lösung ist finanziell attraktiver.~~
- ▶ ~~9. GL für SaaS-Lösung: Vorteile der Eigenentwicklung respektive einer hybriden Lösung aufzeigen.~~
- ▶ ~~10. GL gegen generelle Umsetzung: Konzept für das Online-Ticketing-System der GL überzeugend präsentieren.~~
- ▶ 12. Hack: Sicherheit wird als einer der wichtigsten Aspekte für den Aufbau des Systems betrachtet.
- ▶ 14. Zu wenig benutzerfreundlich: Bei der Entwicklung der Webseite wird von Beginn an Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Bedienbarkeit gesetzt. Zudem werden im Laufe der Entwicklung Usability Tests durchgeführt.
- ▶ 16. Deprecation/Archivierung einer verwendeten Softwarekomponente: Es werden so viel wie nötig, jedoch nur so wenig wie möglich fremde Softwarekomponenten verwendet, um weniger Abhängigkeit von Drittpersonen zu haben.
- ▶ 17. Datenverlust: Es wird täglich eine Sicherung der Datenbank gemacht. Nach drei Tagen wird das älteste Backup automatisch gelöscht. Alle zwei Monate wird die Konsistenz der Daten mithilfe eines Restore getestet.

4.2.1.3 Transfer

Risiko voll oder teilweise übertragen: Versicherung, Verträge, Partnerschaften etc.

- ▶ 3. Abwicklungsfehler: Die korrekte Funktionalität der Zahlungsabwicklung erfolgt über den Payment Service Provider.
- ▶ 11. Wechsel Drehkreuzanbieter: Vertrag mit Stadionbetreiber. Wechsel würde vorzeitig kommuniziert werden, womit der Umzug auf ein anderes System geplant werden könnte.
- ▶ 13. Ausfall Drehkreuze: Mithilfe einer manuellen Kontrolle durch Stewards mit den Scan-App könnten die Tickets trotzdem validiert und Einlass gewährt respektive verweigert werden.
- ▶ 18. Wechsel Ticketanbieter: Der Vertrag mit dem Ticketanbieter hat keine Mindestlaufzeit. Wenn keine Tickets verkauft werden, entstehen keine Kosten.

4.2.1.4 Avoid

Aktivitäten stoppen, die das Risiko triggern.

- ▶ ~~5. Entscheid OpenSource: Da der Fussballclub keine eigene IT beschäftigt wird auf die Verwendung von OpenSource als komplettes Ticketingsystem verzichtet. Einzelne Komponenten sollen jedoch sofern möglich und sinnvoll immer noch OpenSource verwenden.~~

4.3 Geschäftsprozesse

Aufgrund des Entscheids aus «Projekt 2» für die Zusammenarbeit mit einem Ticketing-Anbieter haben sich zwei Geschäftsprozesse verändert. Die restlichen Geschäftsprozesse sind im Anhang hinterlegt.

Geschäftsprozess 12	
Titel	Betrieb des Systems
Ablauf	1. Wird ein Problem festgestellt, so wird beim Betreiber der Software ein Ticket gemäss den Betriebsprozessen des Betreibers erstellt.

Tabelle 13: Geschäftsprozess 12

Geschäftsprozess 13	
Titel	Aktualisierung des Systems
Ablauf	1. Der Betreiber informiert über die Aktualisierung des Systems. 2. Es wird ein Wartungsfenster geplant, an welchem die Seite nicht erreichbar sein wird. 3. Das Wartungsfenster wird auf der Seite des FC Biel-Bienne 1896 angezeigt.

Tabelle 14: Geschäftsprozess 13

4.4 Security by Design

Der Begriff «Security by Design» sagt aus, dass bereits bei der Entwicklung von Software darauf geachtet wird, dass das System möglichst keine Schwachstellen besitzt und gegen Angriffe gewappnet ist. In folgenden Abschnitten wird aufgezeigt, welche Themen in diesem Projekt davon betroffen sind und was getan wird, um möglichst keine Schwachstellen auftreten zu lassen.

4.4.1 Zahlungsabwicklung

Die Zahlungsabwicklung läuft exklusiv über den Ticketing-Partner Ticketpark beziehungsweise über SaferPay⁴, weswegen hier keine besonderen Massnahmen getroffen werden müssen.

4.4.2 Speichern von Passwörtern

Die Passwörter von Benutzern werden als Hash in der Datenbank abgelegt. Als Hashing-Verfahren wird bcrypt⁵ verwendet, welches den Hash bereits mit einem Salt erzeugt. Dies erhöht die Entropie zusätzlich und verhindert sogenannte Rainbow Tables⁶ Attacken. Rainbow Tables sind riesige Datenbanken mit aufgeschlüsselten Passwörtern und deren Hashes (ohne Salt). Mit diesen Datenbanken können Unbefugte relativ leicht ein Passwort aus einem Hash herausfinden, sofern kein Salt verwendet wurde.

4.4.3 Security Scans

Um die gängigsten Sicherheitsrisiken zu erkennen und zu eliminieren werden zwei Security Scanner eingesetzt:

- ▶ nuclei⁷
- ▶ OWASP® Zed Attack Proxy (ZAP)⁸

Bei nuclei gibt es unzählige Templates⁹, welche von der Community geschrieben wurden. Diese können alles Mögliche von Fehlkonfigurationen, SSL-Fehlern, fehlenden E-MAIL-Headern bis zu veralteten oder unsicheren Technologien sein.

Der ZAP von OWASP® verwendet dagegen eigene Tests, welche zum Beispiel auf den Top zehn Sicherheitsrisiken eines Jahres¹⁰ basieren.

4.4.4 Fehler in der Applikationslogik

Beim Schreiben der Tests wird darauf geachtet, dass besonders für kritische Webseiteninteraktionen auch Negativtests geschrieben werden. Einige Beispiele:

- ▶ Kann ich als Gast auf die Admin-Seite zugreifen?
- ▶ Kann ich als eingeloggter Benutzer durch Wechseln der URL das Passwort eines anderen Benutzers ändern?
- ▶ Kann ich als eingeloggter Benutzer ein Ticket eines anderen Benutzers herunterladen?

⁴ <https://www.six-payment-services.com/de/site/e-commerce/solutions/paymentsolution.html>

⁵ <https://de.wikipedia.org/wiki/Bcrypt>

⁶ https://de.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Table

⁷ <https://github.com/projectdiscovery/nuclei>

⁸ <https://www.zaproxy.org/>

⁹ <https://github.com/projectdiscovery/nuclei-templates>

¹⁰ <https://owasp.org/Top10/>

5 Architektur

5.1 CI/CD-Ablauf

Der FC Biel-Bienne 1896 möchte das Endprodukt schlussendlich auf der Domain `tickets.fcbiel-bienne.ch` verfügbar haben. Es wurde entschieden, drei Subdomains/Plattformen zu erstellen. Die Subdomain `t.tickets.fcbiel-bienne.ch` dient als Integrations- bzw. Test-Umgebung und die Subdomain `e.tickets.fcbiel-bienne.ch` als Entwicklungsplattform.

Bei jedem Push auf GitHub werden mehrere Prüfungen und Checks gemacht, so dass Codestandards eingehalten werden. Das folgende Bild zeigt, welche Plattformen es gibt und über welche URL diese erreichbar sind.

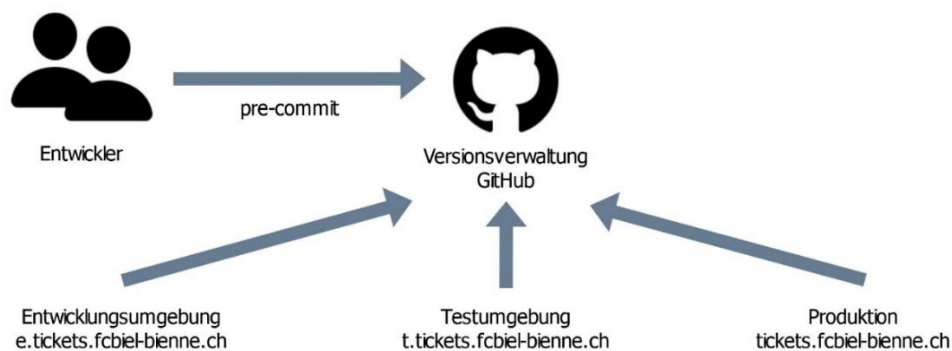


Abbildung 6: Verschiedene Plattformen des Projekts

5.2 Branchingkonzept

Pro Subdomain gibt es einen Branch, welcher den aktuellen Code für dieses Plattform beinhaltet. Möchte man etwas Neues entwickeln, wird dafür ein feature-Branch erstellt mit dem Pattern «feat/<Aktivität>». Nachdem man fertig ist, wird der Branch auf den Entwicklungs-Branch «entw» gemerged. Der Entwicklungsbranch kann dann sobald man das möchte auf den «test»-Branch gemerged werden. Schlussendlich folgt dann der merge auf die Produktion, was dem «main»-Branch entspricht.

Branch	Plattform	Subdomain
feat/<Aktivität>	Nur lokal	-
entw	Entwicklung	e.tickets.fcbiel-bienne.ch
test	Integration/Test	t.tickets.fcbiel-bienne.ch
main	Produktion	tickets.fcbiel-bienne.ch

Tabelle 15: Mapping Branch zu Plattform und Subdomain

Abbildung 7 zeigt den Ablauf schematisch. Jeder gelbe Punkt entspricht einem Commit.

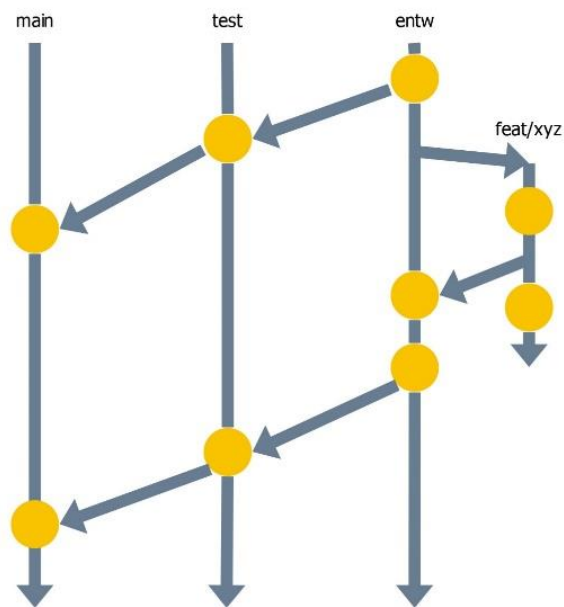


Abbildung 7: Branchingkonzept

5.3 Frameworks

Bei einem Softwareprojekt ist es heutzutage meist sinnvoll, auf ein oder mehrere bewährte Frameworks zu setzen. Diese erleichtern die Umsetzung und stellen hilfreiche Funktionen zur Verfügung. Da der Ticketing-Provider bereits ein PHP SDK zur Verfügung stellt, war es naheliegend auch PHP für das Backend zu verwenden. Das wohl bekannteste und auch bewährteste PHP-Framework ist Laravel. Laravel wiederum verwendet weitere Tools & Frameworks, welche in den folgenden Abschnitten erläutert sind.

5.3.1 Laravel

Ein Open-Source PHP-Framework, welches als Backend fungiert. Es wurde im Jahr 2011 von Taylor Otwell gestartet und fortlaufend verbessert. Es enthält viele Funktionalitäten out-of-the-box wie zum Beispiel ORM, Routing, Authentication & Authorization.

5.3.2 Laravel Breeze

Implementiert alle Authentifizierungs-Funktionen wie Login, Registrierung, Zurücksetzen des Passworts so wie E-Mail-Verifizierung. Es gilt als eine gute Ausgangslage um mit Laravel zu beginnen.

5.3.3 Blade

Blade ist eine Templating Engine, mit welcher einfach PHP-Code erzeugt werden kann. Optional kann zusammen mit Tailwind CSS auch eine Webseite gerendert werden ohne ein Framework für das Frontend zu verwenden.

5.3.4 Vite

Vite ist primär ein Build Tool, analog zu Webpack, welches Dateien zusammenbündelt und diese allenfalls kompiliert. Vite unterstützt zudem ein sogenanntes Hot Module Replacement (HMR), damit man gemachte Codeänderungen direkt im Browser sehen kann.

5.3.5 Vue

Ein Open-Source-Javascript Framework, mit welchem User Interfaces entwickelt werden können. Es basiert auf HTML, CSS & Javascript selbst und ermöglicht das deklarative, komponenten-basierte Entwickeln. Vue ist zudem ein Framework für Single-Page-Webanwendungen (SPA). Hierbei besteht die Webanwendung aus nur einem einzigen HTML-Dokument und die Inhalte werden dynamisch nachgeladen. Dadurch eignet es sich besonders um auch Hybride Web-Apps zu entwickeln, welche sowohl am Computer, wie auch auf dem Smartphone funktionieren.

5.3.6 Inertia

Ermöglicht moderne SPAs zu entwickeln, indem es das Client-seitige Framework Vue mit dem Server-seitigen Framework Laravel verbindet.

5.3.7 Tailwind CSS

Tailwind ist ein Open-Source CSS Framework. Im Gegensatz zu Bootstrap gibt es bei Tailwind keine vordefinierten Klassen für beispielsweise eine Tabelle oder einen Button. Bei Tailwind werden viele kleine CSS-Klassen definiert und diese je nach Wunsch auf ein HTML-Element gesetzt.

5.4 Deployment Forge/Amazon Web Service

Der FC Biel-Bienne 1896 besitzt ein Hosting bei der Firma Cyon¹¹ aus Basel. Dabei handelt es sich um ein klassisches Webhosting mit Servern in der Schweiz. In diesem Projekt wird Laravel in der Version 9 eingesetzt und dazu braucht es Node.js in der Version 14.18+, 16+. Zu Beginn dieser Arbeit war diese Version bei Cyon noch nicht verfügbar und es wurde entschieden, die Webseite auf einem anderen Weg zu deployen.

Damit das Ticketingsystem für die Bachelor-Thesis deployed werden kann, wurde entschieden den Source-Code bei Amazon Web Services¹² zu deployen. Für Laravel-Projekte gibt es ein Tool, welches dabei hilft, alles für Laravel-Projekte korrekt zu konfigurieren.

Abbildung 8 zeigt schematisch den Aufbau und Ablauf der Software. Ein Entwickler pusht den Code auf das GitHub-Repository. Dort wird dann automatisch oder manuell von Laravel Forge der neuste Code geholt und anschliessend auf AWS deployed. Die Domain ist weiterhin bei Cyon registriert, nur die entsprechenden Subdomains zeigen per DNS-Eintrag auf die Instanz bei AWS.

¹¹ <https://www.cyon.ch/>

¹² <https://aws.amazon.com/de/>

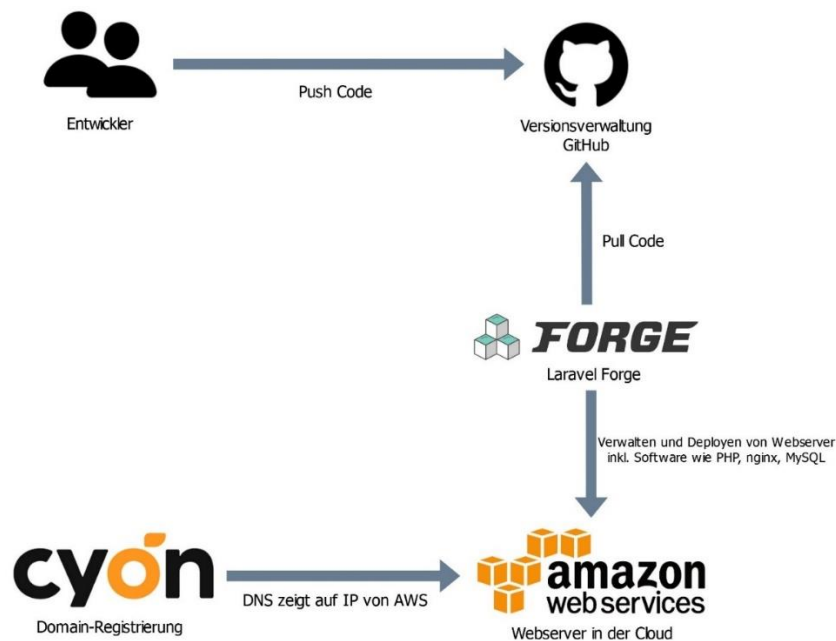


Abbildung 8: Übersicht der verschiedenen Tools

5.5 Deployment Cyon

Überraschenderweise wurde anfangs Dezember die Version bei Cyon angepasst und so ist es nun möglich, ohne Mehrkosten und direkt bei Cyon zu deployen und zu hosten. Über mehrere GitHub Actions wurde ein Workflow erstellt, welcher bei jedem Commit auf den Branch «entw»/«test»/«main» den Code baut und anschliessend per FTP auf den Cyon-Webserver kopiert. Dabei werden nur die geänderten Dateien kopiert und nicht immer alle Daten.

Nachfolgendes Bild zeigt nun den Ablauf wie er nun endgültig ist. Rund zwei Minuten nach einem Push oder Merge auf den entsprechenden Branch ist der neue Code deployed.

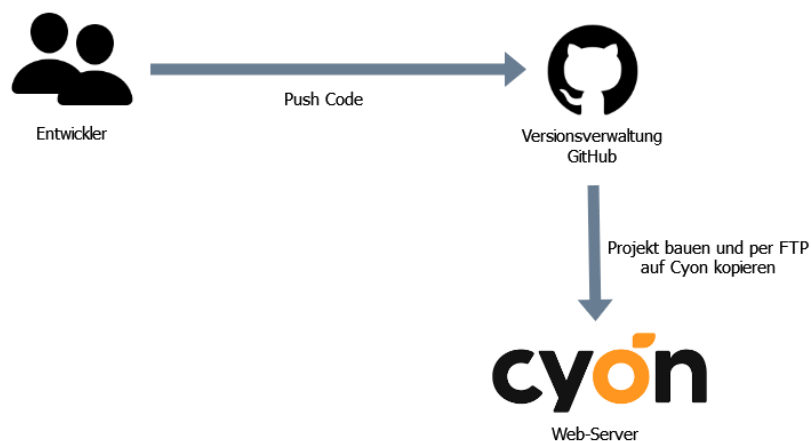


Abbildung 9: Deployment auf Cyon

Der Account bei Forge und AWS wurden wieder deaktiviert und die DNS-Einträge zurückgestellt.

5.6 Mockups

Der FC Biel-Bienne 1896 besitzt bereits eine Homepage für die aktiven Herrenmannschaften¹³, für die Junioren¹⁴ und für die Frauenmannschaften¹⁵. Zudem existiert auf einer Subdomain ein Webshop¹⁶. Alle Homepages sind in einem ähnlichen Stil aufgebaut und so findet sich jeder schnell wieder zurecht. Die neue Subdomain für das Online-Ticketing soll sich in das Corporate Identity der bisherigen Homepages einfügen und entsprechend ähnlich aussehen.

Mit Hilfe der Prototyp-Software Axure¹⁷ wurden einige Mockups erstellt. Die Mockups sind über den Link <https://pem9qo.axshare.com> öffentlich einsehbar. Eine Auswahl der Seiten ist in folgenden Abbildungen sichtbar.

¹³ <https://www.fcbiel-bienne.ch/index.php/de/>

¹⁴ <https://fcb-academy.ch/index.php/de/>

¹⁵ <https://www.fcb-women.ch/index.php/de/>

¹⁶ <https://shop.fcbiel-bienne.ch/>

¹⁷ <https://www.axure.com/>, Gratis-Version mittels BFH-E-Mailadresse

Die Startseite ähnelt bewusst stark der Startseite der normalen Homepage des FC Biel-Bienne 1896. Das nächste Heimspiel ist prominent platziert und die Information zum Spielort, Wochentag, Datum und Uhrzeit sind auf einem Bild festgehalten. Das Design dieses Bildes wird ebenfalls für alle möglichen Kommunikationen des FC Biel auf den sozialen Medien verwendet. Unterhalb des Bildes ist ein Button um auf die Seite zu gelangen, bei welcher der Ticketverkaufs-Prozess beginnt.

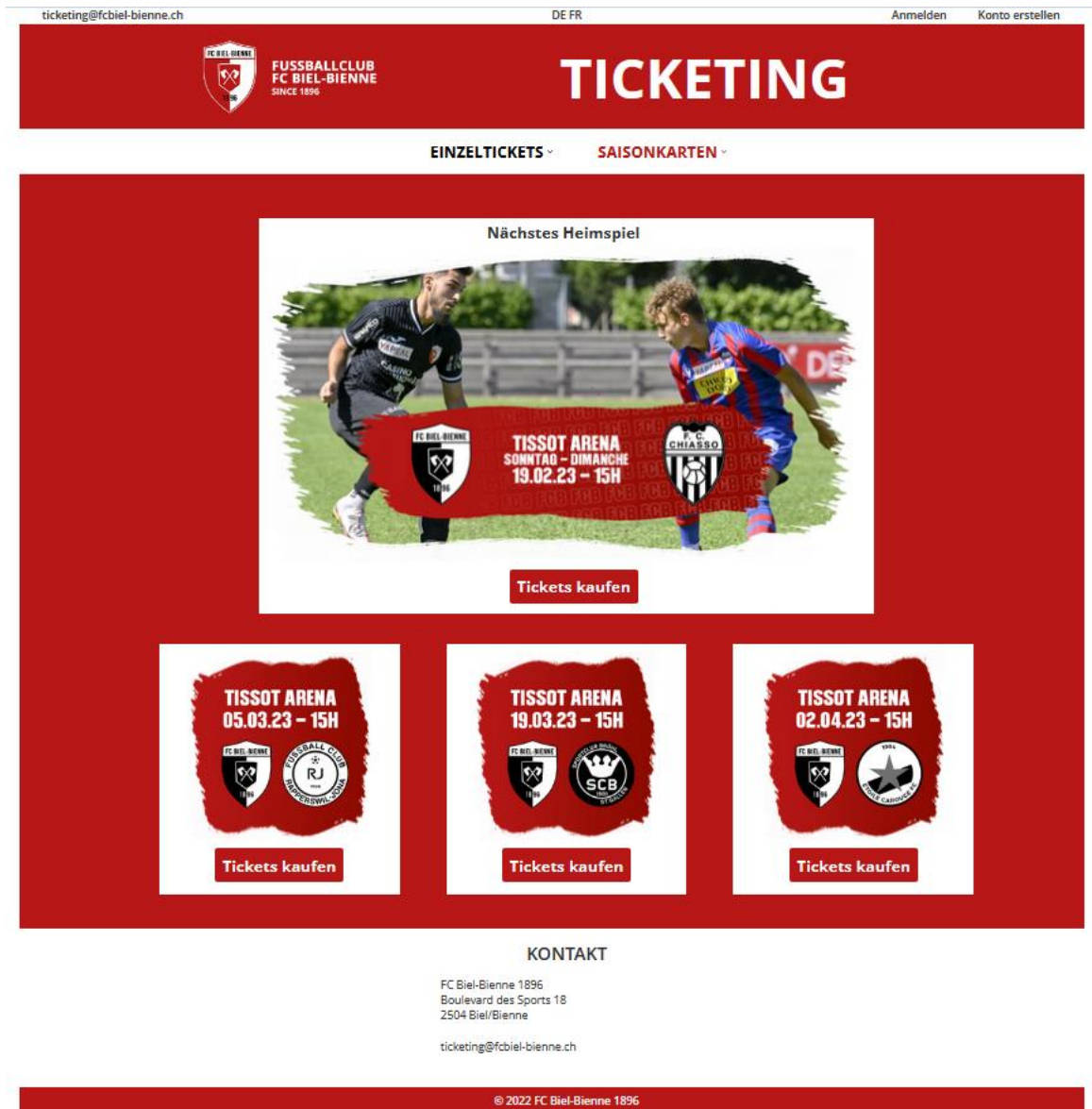


Tabelle 16: Mockup – Startseite

Die Mobile-Ansicht der Startseite wird so aussehen. Das Menü ist durch die bekannten Balken als sogenanntes Hamburger-Menü abgebildet.

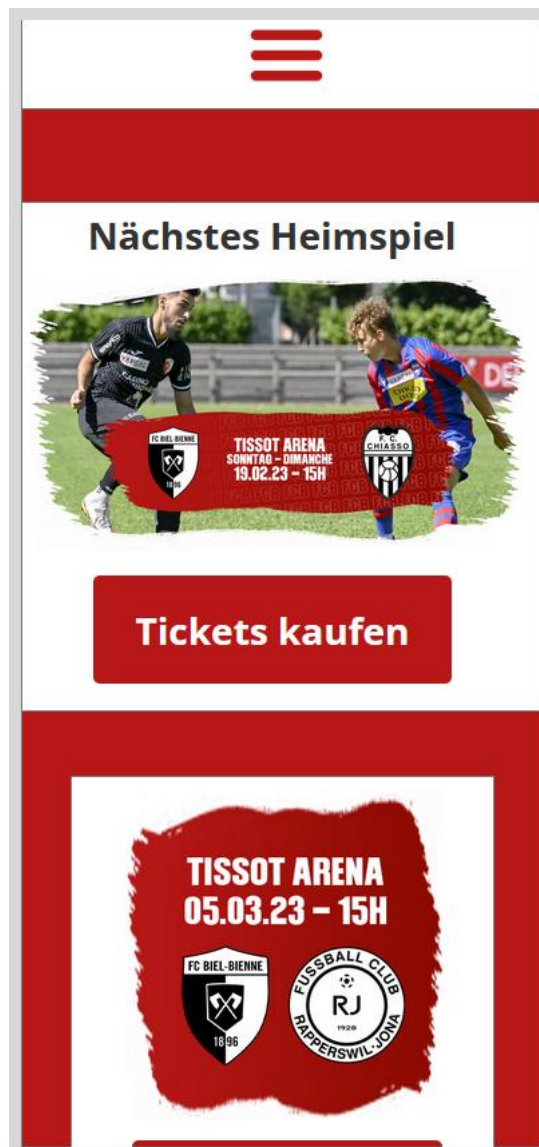


Tabelle 17: Mockup – Startseite mobile

Der Ticketverkaufsprozess für ein Spiel sieht so aus. Der Hauptblock in der Mitte ist der eingebundene Code von Ticketpark. Unterhalb dieses Blocks sieht der Besucher den Stadionplan sowie Buttons um sich ein Foto aus den entsprechenden Sektoren anschauen zu können.

ticketing@fcbiel-bienne.ch
DE FR
Anmelden
Konto erstellen


**FUSSBALLCLUB
FC BIEL-BIENNE**
SINCE 1896

TICKETING

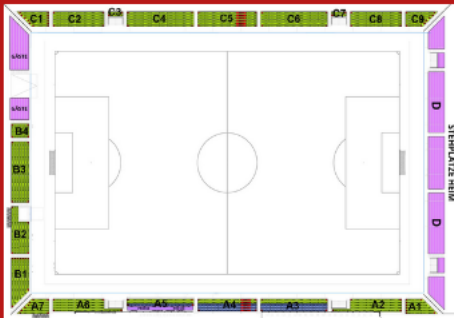
EINZELTICKETS
SAISONKARTEN



Tickets auswählen
FC Biel-Bienne 1896 vs. FC Chiasso, Sonntag 19.02.2023, 15:00 Uhr, Tissot Arena, Biel/Bienne

Sektor A	Business Seat	CHF 30.00	0
	Erwachsen	CHF 22.00	0
	Jugendlich bis und mit 16 Jahre	CHF 15.00	0
Sektor C	Erwachsen	CHF 20.00	0
	Jugendlich bis und mit 16 Jahre	CHF 12.00	0
Sektor D	Erwachsen	CHF 10.00	0
	Lehrling/Student	CHF 10.00	0

Tickets reservieren



Sicht vom Sektor A
Sicht vom Sektor C
Sicht vom Sektor D

KONTAKT
FC Biel-Bienne 1896
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
ticketing@fcbiel-bienne.ch

© 2022 FC Biel-Bienne 1896

Tabelle 18: Mockup – Tickets für ein spezifisches Spiel auswählen

Sobald Tickets bestellt wurden, folgt noch die Zahlung und anschliessend erhält man via E-Mail die bestellten Tickets.

[ticketing@fcbiel-bienne.ch](#)
DE FR
Anmelden
Konto erstellen


**FUSSBALLCLUB
FC BIEL-BIENNE**
SINCE 1896

TICKETING

EINZELTICKETS
SAISONKARTEN

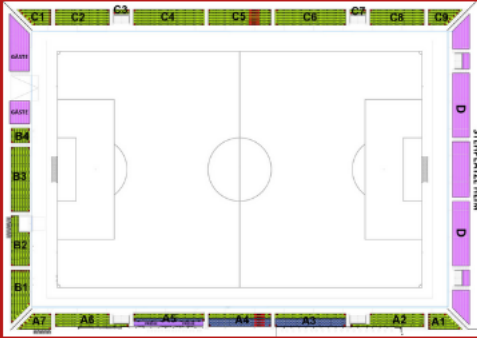


Vielen Dank für Ihre Ticketbuchung!

1. Ihre Tickets sind unter der Bestellnummer 4165-3103-0484 verbindlich für Sie gebucht.
2. Sie erhalten eine Bestätigung an mail@adresse.ch
3. Sobald Ihre Zahlung eingegangen ist, erhalten Sie Zugriff auf Ihre Tickets.
4. Wählen Sie nachfolgend eine Zahlungsart.

Bezahlen Sie den offenen Betrag von CHF 30.00 mit:

Kreditkarte
Twint
Postcard



Sicht vom Sektor A
Sicht vom Sektor C
Sicht vom Sektor D

KONTAKT

FC Biel-Bienne 1896
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
ticketing@fcbiel-bienne.ch

© 2022 FC Biel-Bienne 1896

Tabelle 19: Mockup – Abschluss der Ticketbuchung

Es gibt immer verschiedene Informationen und spezielle Hinweise für die Besucher:innen und daher wird eine statische Seite mit allen diesen Informationen zur Verfügung gestellt.

ticketing@fcbiel-bienne.ch[DE FR](#)[Anmelden](#)[Konto erstellen](#)



**FUSSBALLCLUB
FC BIEL-BIENNE**
SINCE 1896

TICKETING

[EINZELTICKETS](#) [SAISONKARTEN](#)

Ticketinginformationen

Allgemein

Der Eingang für alle Sektoren (ausser dem Gästesektor) ist auf dem place publique.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadi.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadi.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadi.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadi.

KONTAKT

FC Biel-Bienne 1896
Boulevard des Sports 18
2504 Biel/Bienne
ticketing@fcbiel-bienne.ch

© 2022 FC Biel-Bienne 1896

Tabelle 20: Mockup – Wichtige Informationen über das Ticketing für die Zuschauer:innen

5.7 Systemarchitektur

Laravel verwendet wie viele andere PHP-Frameworks eine Model-View-Controller-Architektur. Auf folgender Abbildung ist die klassische MVC-Architektur abgebildet.

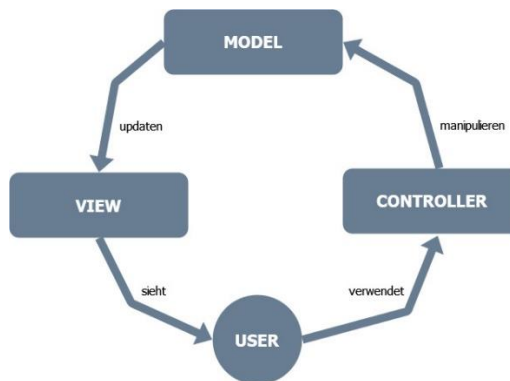


Abbildung 10: MVC-Architektur

Es gibt unzählige verschiedene Möglichkeiten, wie Laravel eingesetzt werden kann. Das Frontend kann ebenfalls mit Laravel in PHP geschrieben werden oder aber man verwendet eine Frontend-Technologie, die für die User eine App-ähnliche Erfahrung bietet. Seit Laravel 8 ist diese direkt in Laravel verfügbar und es wurde entschieden, Inertia sowie Vue zu verwenden. Im Gegensatz zu React (von Facebook) oder Angular (von Google) wird Vue nicht von einem grossen Techunternehmen geleitet, es ist Open-Source und relativ schnell zu erlernen.

In der [Abbildung 11](#) ist die MVC-Architektur dargestellt, auf welchen die verwendeten Technologien der entsprechenden Funktionalität zugeordnet ist.

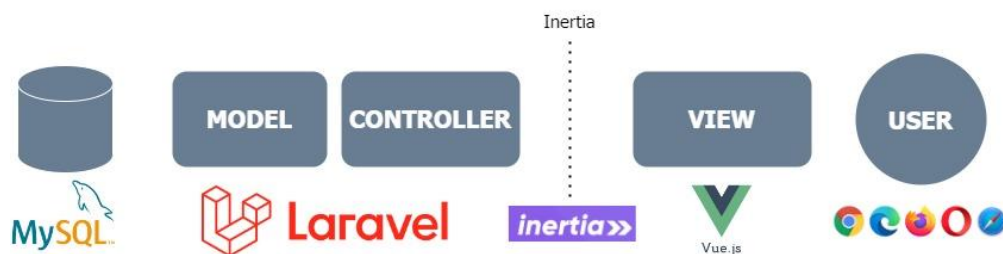


Abbildung 11: Technologien-Übersicht

5.7.1 Ordnerstruktur

Sobald man ein neues Laravel-Projekt erzeugt hat, sind bereits viele Ordner und Dateien vorhanden. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Funktionalitäten der verschiedenen Ordner.

Ordner	Inhalt
app	Enthält praktisch allen Code für die Logik und damit das Backend.
Bootstrap	Dient als Setup für Laravel und wird von Entwicklern selten angepasst.
Config	Jegliche Konfigurationen für Datenbank, Authentifizierung oder E-Mail werden hier abgelegt.
Database	Die migrations-Dateien definieren das Datenbank-Schema und die factories und seeders dienen dazu, dummy-Daten in die Datenbank zu laden.
Lang	In diesem Verzeichnis befinden sich die Dateien für die Mehrsprachigkeit. Details dazu werden im Abschnitt Mehrsprachigkeit erläutert.
Public	Dieser Ordner enthält alle statischen Dateien für die Öffentlichkeit wie JavaScript oder CSS-Dateien.

Resources	Hier werden alle unkomprimierten JavaScript oder CSS-Dateien abgelegt sowie andere Ressourcen.
Routes	Alle Routen für http-Requests, cli Kommandos und normale User-Routings werden hier abgelegt.
Storage	Alle Logs, Cache oder vom User hochgeladene Bilder werden hier gespeichert.
Tests	Ordner für jegliche Tests.
Vendor	Durch Composer erzeugt und enthält alle Projekt-Dependencies.

Tabelle 21: Ordnerstruktur

5.8 Klassendiagramm

Viele Klassen wurden bereits mit Hilfe des Laravel Starter Kits erzeugt. Die zusätzlich in dieser Arbeit erstellten Klassen werden hier als Klassendiagramm aufgelistet. Das Klassendiagramm wurde vereinfacht und enthält keine Beziehungen untereinander, damit es leserlich bleibt.

Im Models-Package ist ersichtlich, welche Datenklassen vorhanden sind. Die User-Klasse mit dem gehashten Passwort sind die effektiven User, die sich auf dem Shop einloggen können. Die vier Ticketing-Klassen bilden die Daten der API von Ticketpark ab. Die Klasse TicketingBooking dient als Verbindungsklasse von TicketingShow und TicketingCustomer mit zusätzlichen Attributen pro Buchung. Für die einzelnen Seiten, bei welchen Logik vorhanden ist, gibt es eine entsprechende Controller-Klasse.

Die Packages Factories und Seeders dienen dazu, automatisiert gewisse Stammdaten in die Datenbank zu schreiben. Diese Klassen werden komplett in PHP geschrieben und Laravel generiert daraus dann SQL-Statements, um die Datenbank zu befüllen.

Die Webhook-Klassen dienen zur Validierung und Ausführung der Webhooks von Ticketpark. Alle Klassen im Jobs-Package füllen die Daten der Webhooks und generell alle API-Daten in die entsprechenden Datenbank-Tabellen ab.

Die Middleware-Klassen dienen hauptsächlich der Security und kommen bei verschiedenen Seiten zum Einsatz. Alle anderen Klassen in den Packages Logging, Rules, Mail und Policies sind weitere Helfer-Klassen.

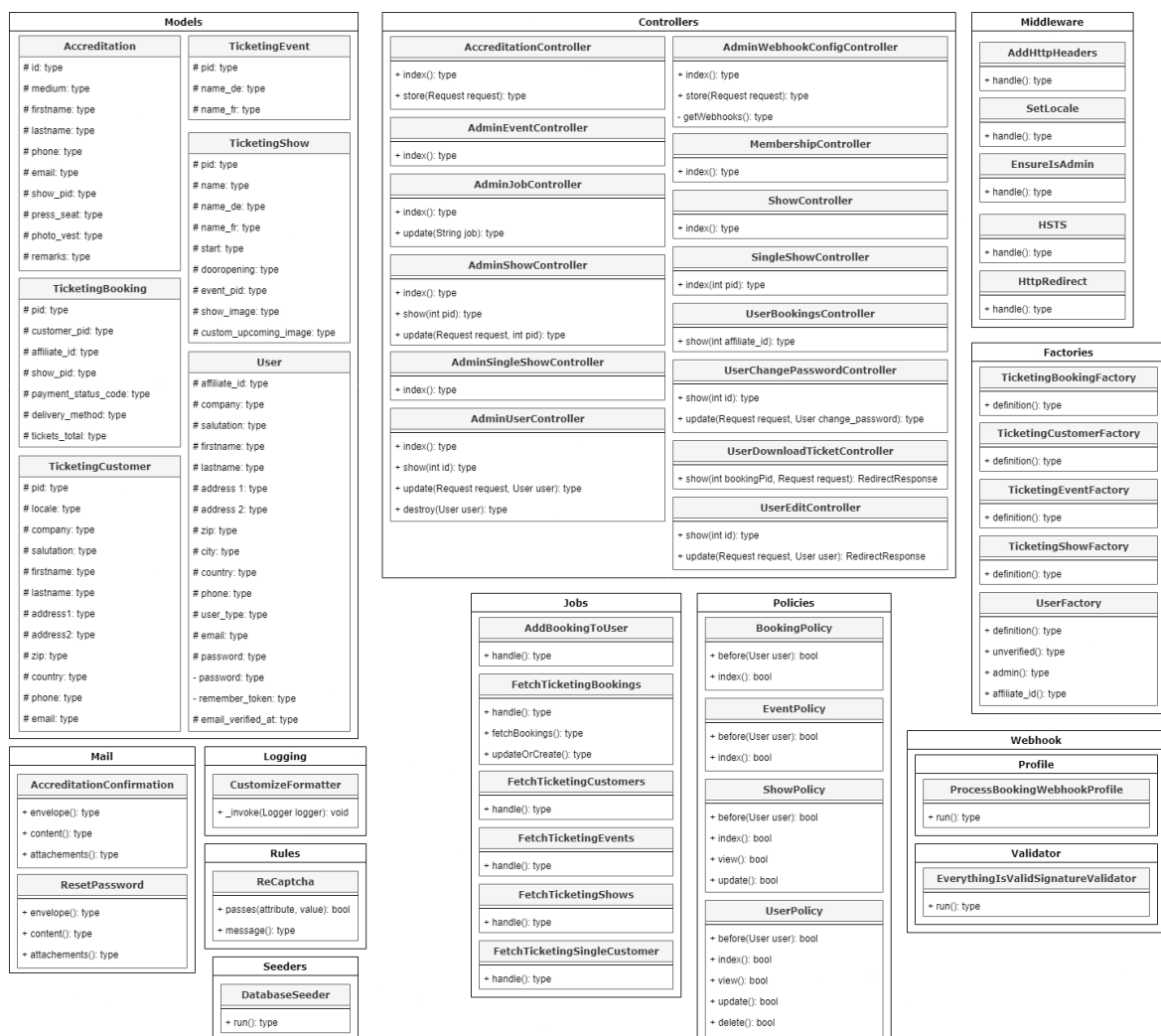


Abbildung 12: Klassendiagramm

5.9 Entity-Relationship-Modell

Viele Tabellen wurden bereits mit Hilfe des Laravel Starter Kits erzeugt. Alle erstellten Tabellen in der untenstehenden Abbildung, die im Rahmen dieses Projekt zusätzlich entstanden sind, sind **rot** markiert. Die weissen Tabellen im Bild sind Standard-Tabellen des Laravel Starter Kits.

- **users:** Enthält alle Benutzer. Dies können sowohl Administratoren, wie auch normale Benutzer sein. Jeder Benutzer hat eine «affiliate_id», mit welcher er sich bei Ticketpark einzigartig macht.
- **ticketing_events:** Enthält alle Events, welche über die Ticketpark API synchronisiert werden. Dabei wird nur eine Teilmenge der zur Verfügung stehenden Attributen der API synchronisiert und als Spalten definiert.
- **ticketing_shows:** Enthält alle Shows eines Events, welche über die Ticketpark-API synchronisiert werden. Dabei wird nur eine Teilmenge der zur Verfügung stehenden Attributen der API synchronisiert und als Spalten definiert.
- **ticketing_bookings:** Enthält alle Buchungen von Benutzern. Enthält eine Buchung eine Referenz auf einen Benutzer, so wird die gleiche «affiliate_id» hinterlegt, wie die des Benutzers in der Tabelle «users».
- **ticketing_customers:** Enthält weitere Informationen zu einer Buchung in Bezug auf die Person. Diese Tabelle wird verwendet, um Statistiken zu generieren.
- **accreditations:** Enthält alle Informationen zu abgesendeten Akkreditierungen.
- **jobs:** Pro Synchronisation mit Ticketpark wird ein Eintrag in die jobs-Tabelle geschrieben, mit Informationen über die Anzahl Versuche, falls der Job fehlgeschlagen ist.

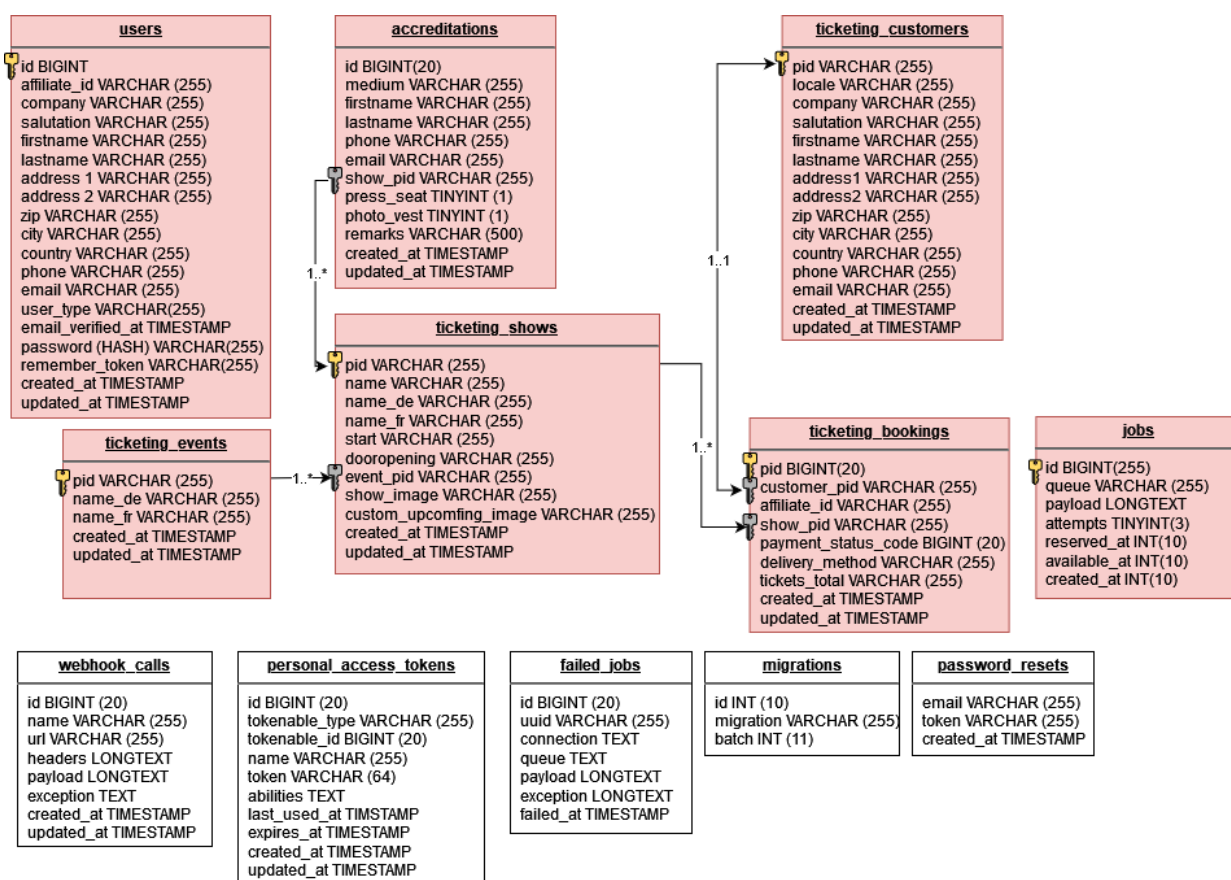


Abbildung 13: Entity-Relationship-Modell

5.10 Sicherheit

Gemäss der nicht-funktionalen Anforderungen und der Risikoanalyse ist die Sicherheit der Ticketing-Webseite einer der wichtigsten Aspekte. Um dem Ansatz «Security by Design» gerecht zu werden, werden in diesem Kapitel einige Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und zur Vermeidung von Sicherheitsrisiken aufgezeigt.

5.10.1 Authentifizierung

Die Authentifizierung stellt sicher, dass ein Benutzer die Person ist, welche er angibt zu sein. Üblicherweise wird für die Authentifizierung ein Benutzername, so wie ein Passwort benötigt. In vielen Fällen wird als Benutzername die E-Mail-Adresse genommen.

5.10.2 Starter Kit / Overview

Mithilfe des Laravel Breeze Starter Kit wird die Grundfunktionalität für die Authentifizierung von Benutzern gewährleistet. Benutzer können sich registrieren und werden dabei in der Datenbank abgelegt. Meldet sich der Benutzer an, so wird ein Session Token gelöst, damit er während der Benutzung der Webseite angemeldet bleibt. Möchte er zudem über längere Zeit automatisch angemeldet bleiben, so kann er beim Login die entsprechende Checkbox anwählen. Wird dies gemacht, so wird in der Datenbank das Token des Benutzers abgelegt. Der Benutzer muss sich dann solange nicht mehr anmelden, bis das Token auf der Client-Seite im Cache nicht mehr vorhanden ist oder er sich in der Applikation manuell ausloggt.

5.10.3 Auth Middleware

Um bestimmte Seiten nur für angemeldete Benutzer zugänglich zu machen, kann die `auth`-Middleware verwendet werden. Diese stellt sicher, dass ein Benutzer authentifiziert und ggf. auch autorisiert ist um die jeweils angeforderte URL aufzurufen.

5.10.4 Login Throttling

Damit ein Passwort eines Benutzers nicht mit der Brute-Force-Methode¹⁸ herausgefunden werden kann, verwendet Laravel Breeze standardmässig Throttling für die Anmeldung. Gibt ein Benutzer von derselben öffentlichen IP aus innerhalb von einer Minute das Passwort fünfmal falsch ein, so wird die Anmeldung für eine Minute von dieser IP aus blockiert.

5.10.5 Autorisierung

Bei der Autorisierung geht es darum, dass ein Benutzer angemeldet ist, aber dennoch gewisse Funktionalitäten oder Seiten nicht ausführen oder aufrufen darf. Bei Laravel kann bei jeder geschützten Funktionalität abgefragt werden, ob man die entsprechende Rolle besitzt. Zudem gibt es die Möglichkeit, generischer mit sogenannten Gates und Policies gewisse Bereiche zu schützen.

5.10.6 Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Laravel generiert automatisch ein Anti-CSRF Token für jede aktive Benutzersession. Das Token dient dazu, Requests von Benutzern an die Applikation zu verifizieren, ob sie auch wirklich vom Benutzer kommen. Die

¹⁸ <https://de.wikipedia.org/wiki/Brute-Force-Methode>

Middleware `VerifyCsrfToken` prüft bei jedem Request, ob das Token des Requests dem Token der Benutzersession entspricht. Ist dies nicht der Fall, schlägt der Request fehl.

In Formularen oder allgemein in HTTP-Methoden, welche Änderungen vornehmen können (`POST`, `PUT`, `DELETE`, `PATCH` & `PUT`) ist es somit notwendig, das Token versteckt (hidden) im `_token` Feld mitzugeben, damit dies von der Middleware verifiziert werden kann.¹⁹

5.10.7 Cross-Site-Scripting

Cross-Site-Scripting ermöglicht Angreifer aufgrund von einer Sicherheitslücke oder fehlendem Bereinigen von Benutzereingaben das Ausführen von ungewolltem Code, was wiederum zu ungewolltem Verhalten der Applikation führt. Beispielsweise kann in einem Formular anstatt des Vornamens auch ein SQL-Query mitgegeben werden. Wird dies auf der Server-Seite nicht als normalen Text behandelt, so kann es sein, dass dieses Query gegen die Datenbank ausgeführt wird. So können beispielsweise Daten extrahiert werden, welche ansonsten für den Benutzer nicht zugänglich wären oder es können Daten manipuliert werden. Das Ganze nennt sich SQL Injection. Es gibt jedoch noch andere Formen von Cross-Site-Scripting (XSS).

Um sich gegen XSS zu Schützen ist es wichtig, dass Eingaben von Benutzern nicht nur auf der Client-Seite validiert werden, sondern auch von der Server-Seite. Denn der Client muss immer als nicht vertrauenswürdig angeschaut werden, da zum Beispiel auch das JavaScript im Browser direkt manipuliert werden kann.

Bei der Verwendung von Blade bei Laravel sollte wenn möglich bei Benutzereingaben immer die escaped-Notation `{{ something }}` verwendet werden. Nur in Ausnahmefällen oder wenn keine Benutzerangaben verarbeitet werden kann bei Bedarf die unescaped-Notation²⁰ `{!! something !!}` verwendet werden.

Ansonsten ist es wichtig, den Input vom Frontend Framework Vue.js serverseitig zu Validieren. Dies wird unter anderem mit Policies²¹ eingeschränkt und mit Validation²² validiert.

5.10.7.1 SQL Injection

Dank Eloquent²³ sind SQL Injection Attacken erschwert. Es besteht nur bei den folgenden Anwendungsfällen besondere Vorsicht:

- ▶ Verwendung von Raw-Queries mithilfe der Raw-Methoden²⁴ von Laravel
- ▶ Verwenden der statement-Methode `DB::statement` der DB Facade

Wird eine dieser Methoden verwendet, so muss man den Input zwingend server-seitig validieren, da eine Validierung auf Client-Seite durch einen Angreifer leicht manipuliert werden könnte.

¹⁹ <https://laravel.com/docs/9.x/csrf>

²⁰ <https://laravel.com/docs/9.x/blade#displaying-unescaped-data>

²¹ <https://laravel.com/docs/9.x/blade#displaying-unescaped-data>

²² <https://laravel.com/docs/9.x/validation>

²³ <https://laravel.com/docs/9.x/eloquent>

²⁴ <https://laravel.com/docs/9.x/queries#raw-expressions>

5.10.8 Hashing

Mittels der Hash-Facade kann zum Beispiel ein Passwort gehasht werden. Basierend auf dem Starter Kit Breeze & Vue²⁵ wird automatisch bcrypt²⁶ zum Hashing von Passwörtern verwendet. Will man selbst Passwörter hashen, kann dies mit der `make` Methode der Hash Facade gemacht werden. Um dann beispielsweise beim Login zu prüfen, ob das Passwort korrekt ist, kann das Passwort im Klartext mit dem gehashten Passwort in der Datenbank verglichen werden. Hierzu verwendet man die `check` Methode. Es kann zudem geprüft werden, ob das Passwort neu gehasht werden muss, indem man die Methode `needsRehash` aufruft.²⁷

5.10.9 Encryption

Laravel bietet Verschlüsselung & Signierung (AES-256 & AES-128) von Text an. Dazu muss als erstes ein Schlüssel via `php artisan key:generate` erzeugt werden. Danach kann der Wert mit der Methode `encryptString` der Crypt Facade verschlüsselt werden. Damit die verschlüsselte Nachricht nicht manipuliert und wieder verschlüsselt werden kann, wird sie zudem automatisch signiert. Zum Entschlüsseln des Textes kann die `decryptString` Methode verwendet werden.²⁸

Mit dem Setzen von `encrypt` auf `true` in der Datei `«./config/session.php»` werden standardmässig alle Cookies verschlüsselt. Ausnahmen können in der Datei `«./app/Http/Middleware/EncryptCookies.php»` im Array `$except` definiert werden. Das Cookie `site_language` wird nicht verschlüsselt, da dies nur die Sprache der Webseite speichert.

5.10.10 HTTP Headers

Mithilfe von diversen HTTP-Headern kann viel zur Sicherheit einer Webapplikation beigetragen werden. In diesem Kapitel werden wichtige Header aufgegriffen und erklärt, welche mithilfe von ZAP²⁹ gefunden wurden.

5.10.10.1 Content Security Policy (CSP)

Einer der wichtigsten HTTP-Header ist die Content Security Policy. Mithilfe dieser können vor allem Cross-Site Scripting Attacks und Injection Attacks verhindert werden. Grundsätzlich werden Zugriffe von der Webseite auf Umsysteme (zum Beispiel API des Ticketanbieters) nur erlaubt, wenn dies explizit so definiert wurde.

So werden beispielsweise nur folgende direkte externe Aufrufe erlaubt:

- ▶ `https://fonts.bunny.net`: zum Herunterladen der Schriftart der Applikation

Ein direkter Zugriff ist in diesem Kontext ein Aufruf auf eine externe CSS- oder JavaScript-Datei.

Sobald CSP aktiviert ist, werden jedoch auch eigene inline scripts blockiert. Zum Beispiel würde folgendes gesperrt werden:

```
<script>doSomething();</script>
```

²⁵ <https://laravel.com/docs/9.x/starter-kits#breeze-and-inertia>

²⁶ <https://en.wikipedia.org/wiki/Bcrypt>

²⁷ <https://laravel.com/docs/9.x/hashing>

²⁸ <https://laravel.com/docs/9.x/encryption>

²⁹ <https://www.zaproxy.org/>

Damit dies jedoch weiterhin funktioniert, gibt es die Möglichkeit zur Verwendung einer Nonce. Dabei generiert der Webserver für jeden Request eine einzigartige Nonce für ein inline script. Beim Response-Header wird diese Nonce dann mitgegeben, worauf der Server verifizieren kann, ob dies von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. Fehlt diese Nonce oder ist sie falsch, wird der Request blockiert. Laravel bietet dies bereits direkt an, wobei für alle Requests eine Nonce mitgeschickt wird und alle script und style tags mit dieser versehen werden.³⁰

5.10.10.2 Strict-Transport-Security (HSTS)

HSTS stellt sicher, dass für eine definierte Zeit, Verbindungen zur Webseite nur noch verschlüsselt erfolgen können. Jeder gängige Webbrowser unterstützt diesen Mechanismus. Sollte aus einem Grund die Seite unverschlüsselt angefordert werden so wird entweder direkt auf einen verschlüsselten Zugriff gewechselt, oder es kommt eine Fehlermeldung falls zum Beispiel die Zertifikatsinformationen nicht abgefragt werden können, respektive ungültig sind (abgelaufenes Zertifikat oder unvollständige Zertifikatskette).

Um HSTS voll ausnutzen zu können, empfiehlt es sich, zusätzlich eine automatische Umleitung von HTTP auf HTTPS einzurichten. Dies kann bei Laravel mithilfe von einer Middleware implementiert werden.

```
if (!$request->secure() && App::environment(['entw', 'test',  
'production'])) {  
    return redirect()->secure($request->getHttpRequestUri(), 301);  
}  
return $next($request);
```

Ist ein Request unverschlüsselt wird dem Client ein 301 (Moved Permanently) zurückgegeben worauf hin der Client als neue URL die HTTPS URL bekommt. Sofern der Request schon verschlüsselt ist, wird der Request weitergegeben/ausgeführt. Da lokal ohne TLS-Zertifikat entwickelt wird, wird diese Middleware nur auf die Entwicklungs-, Test- und Produktions-Umgebung angewendet.

5.10.10.3 Cache-Control

Dieser Header wird sowohl für Anfragen, als auch Antworten von HTTP-Requests verwendet und definiert unter anderem wie das Caching gehandhabt werden soll.

Alle schützenswerten Anfragen an den Webserver werden mit folgenden Caching-Einstellungen ergänzt:

- ▶ **no-cache:** Definiert, dass Caching-Informationen neu validiert werden müssen.
- ▶ **no-store:** Definiert, dass Caching-Informationen nicht gespeichert werden sollen.
- ▶ **must-revalidate:** Definiert, dass Caching-Informationen gespeichert und verwendet werden können, solange sie noch gültig sind. Sobald diese abgelaufen sind, müssen sie neu validiert werden. Wird in Zusammenhang mit **max-age** verwendet.
- ▶ **max-age:** Definiert die Zeit in Sekunden, wie lange eine Caching-Information «gültig» ist.
- ▶ **private:** Darf nur auf dem Client (Browser) gecacht werden und ist somit nur für einen einzelnen Benutzer zugänglich.

Eine korrekte Implementierung der Cache-Control Header durch den Browser berücksichtigt nur die restriktivste Einstellung und wendet diese an.³¹

³⁰ <https://laravel.com/docs/9.x/vite#content-security-policy-csp-nonce>

³¹ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Cache-Control?retiredLocale=de#preventing_storing

5.11 Datenschutz

In folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Datenschutzerklärungen der Ticketing-Seite beschrieben.

5.11.1 Datenschutzerklärung FC Biel-Bienne 1896

Der FC Biel-Bienne 1896 besitzt bereits eine Datenschutzerklärung für die Vereinshomepage. Diese wurde entsprechend für dieses Projekt ergänzt. Hier findet sich die komplette Erklärung: <https://www.fcbiel-bienne.ch/index.php/de/datenschutz>

Auf der normalen Homepage des FC Biel, sowie auch auf der neuen Ticketing-Seite ist ein Banner vorhanden, welche darauf hinweist, dass Cookies verwendet werden. In diesem Projekt werden nur essentielle Cookies benutzt. Es sind keine Tracking- oder Werbecookies irgendeiner Anbieter (Facebook Pixel oder Google Analytics) im Einsatz.

5.11.2 Datenschutzerklärung Ticketpark

Da durch die Einbindung von Ticketpark auch deren Datenschutzerklärung wichtig ist, sind die relevantesten Ausschnitte hier dokumentiert. Die ganze Erklärung: <https://user.ticketpark.ch/de/shop/privacy>

Auszug aus der Datenschutzerklärung von Ticketpark:

5.11.2.1 Personenbezogene Daten, die wir abfragen

Im Ticket-Bestellprozess erfragen wir Ihre persönlichen Kontaktdaten, wie diese für die Abwicklung der Anmeldung erforderlich sind. Dies beinhaltet:

- ▶ Anrede und Name des Bestellers
- ▶ Allgemeine Kontaktmöglichkeiten wie Postadresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer

Wenn vom Veranstalter gewünscht, werden weitere Informationen abgefragt oder gespeichert, die zur Abwicklung des Anlasses notwendig sind. Dies können beispielsweise sein:

- ▶ die Namen jeder einzelnen teilnehmenden Person zur Erstellung eines Namensschilds oder zur Kontaktaufnahme
- ▶ das Geburtsdatum
- ▶ Arbeitgeber und Funktion
- ▶ Informationen zu Verpflegungspräferenzen, Kleidergrößen, und anderen für die Bereitstellung von Infrastruktur am Anlass notwendige Angaben
- ▶ der Wunsch zur Anmeldung für einen Newsletter
- ▶ Zeitpunkt von Einlass und Verlassen einer Veranstaltung

Diese Auflistung ist nicht vollständig. Die genaue Umsetzung variiert je nach Veranstaltung und liegt in der Hand des Veranstalters.

5.11.2.2 Personenbezogene Daten, die wir automatisch erheben

Zur Erhöhung Ihres Komforts wie auch zum Zweck der Sicherstellung der korrekten Funktionsweise des Systems sowie der Weiterentwicklung und Verbesserung des Systems, werden gewisse Daten automatisch erhoben. Es handelt sich hierbei um folgende:

- ▶ Ihre Sprachauswahl im Bestellprozess
- ▶ Name und Version des eingesetzten Browsers und Betriebssystem
- ▶ Ihre IP-Adresse
- ▶ Zeitpunkt des Zugriffs
- ▶ Adresse des aufgerufenen Inhalts
- ▶ Die Website, über welche Sie auf unseren Bestellprozess zugreifen

5.11.2.3 Dauer der Speicherung Ihrer Daten

Um Angebote und vertraglich vereinbarte Dienstleistungen im definierten Rahmen erfüllen zu können, werden Daten, sofern gesetzlich keine anderslautenden Vorschriften für die Speicherung der bearbeiteten Daten bestehen, mindestens solange gespeichert, wie eine Geschäftsbeziehung zwischen einem Veranstalter und Ticketpark besteht.

6 Technische Umsetzung

In den nächsten Abschnitten werden verschiedene Themen rund um die effektive Umsetzung dieses Projekts beschrieben. Dies dient einerseits dazu, dass das Knowhow an den FC Biel weitergegeben werden kann und andererseits wird aufgezeigt, wie die verschiedenen Anforderungen technisch umgesetzt wurden.

6.1 Lokale Entwicklungsumgebung einrichten

Um lokal auf einem Windows-Computer die Entwicklungsumgebung einzurichten, sind folgende Schritte nötig. Zuerst wird das Repository geklont und die Beispiel-Datei «.env.example» kopiert und umbenannt.

```
git clone https://github.com/fcbielbiennel896/ticketing-code.git
git checkout entw
cd ticketing-code
cd ticketshop
cp .env.example .env
```

Nun sind ein Webserver sowie eine MySQL-Datenbank nötig. Beides kann beispielsweise mittels XAMPP³² gestartet werden. Dabei muss für PHP die Extension «fileinfo» aktiviert werden. Sobald beides gestartet ist, kann unter der Webseite localhost/phpmyadmin im Browser eine neue Datenbank mit einem Benutzer angelegt werden. Die Variablen DB_DATABASE, DB_USERNAME und DB_PASSWORD müssen in der Datei «.env» entsprechend gesetzt werden.

Ebenfalls in der Datei «.env» müssen die Zugangsdaten für die Ticketpark-API hinterlegt werden. Das sind die Variablen CLIENT_KEY, CLIENT_SECRET, TP_USERNAME und TP_PASSWORD.

Anschliessend werden folgende Befehle ausgeführt, um alle Dependencies herunterzuladen & zu installieren. Anschliessend wird die Datenbankstruktur erstellt und mit Testdaten gefüllt. Zusätzlich wird der von Laravel benötigte Application Key erzeugt und ein Symlink zwischen Frontend (Vue) & Backend (Laravel) für das Hochladen von Dateien erstellt.

```
composer install
php artisan migrate
php artisan key:generate
php artisan db:seed
php artisan storage:link
npm install
```

Nun kann der Webserver gestartet werden mittels

```
php artisan serve
```

In einem zweiten Terminal wird noch zusätzlich das Frontend mit Hot-Reload gestartet. So muss der Webserver nicht bei jeder Änderung neu gestartet werden.

```
npm run dev
```

6.2 Software-Qualität

Um eine gewisse Qualität der Software im Code aber auch im schlussendlichen Produkt erreichen zu können, wurden verschiedene Massnahmen eingesetzt und Tools eingeführt. Folgende Abschnitte erklären die wichtigsten davon.

³² <https://www.apachefriends.org/de/download.html>

6.2.1 Linting

Um den Code der Software einheitlich und sauber zu halten, wurden sogenannte Linter eingesetzt. Mithilfe dieser wird der Code statisch auf Probleme geprüft. Beispielsweise erkennt ein Linter, ob eine Variable deklariert und nie verwendet wird. Das Gleiche funktioniert auch mit importierten Bibliotheken. Andererseits gibt es die Möglichkeit den Code einheitlich aufzubauen. So können die Einrückungen im Code konfiguriert werden, so dass diese immer Spaces und nicht Tabs sein müssen. Dazu sollen es pro Einrückung jeweils zwei Spaces sein. Um die Leserlichkeit von Code weiterhin zu optimieren, kann mit Linting definiert werden, wann ein Statement auf eine neue Zeile soll.

Für das PHP-Framework Laravel gibt es einen Linter mit dem Namen Pint³³. Dieser basiert auf PHP-CS-Fixer³⁴, wurde jedoch mit Laravel-spezifischen Lintings erweitert. Als Standard-Konfiguration wird das Preset Laravel verwendet. Dort wird zum Beispiel definiert, dass bei der Definition eines namespace immer ein Leerzeichen zwischen `namespace` und dem Namen sein muss. Zudem werden Single Quotes (') anstatt Double Quotes (") forciert. Klassen und Methoden, welche deprecated sind, werden ebenfalls erkannt. Die ganze Liste von solchen Regeln kann unter folgendem Link³⁵ angeschaut werden.

Bei Vue.js wird der populäre Linter ESLint³⁶ verwendet. Damit dieser auch mit Vue.js umgehen kann, gibt es hierfür ein NPM-Paket³⁷. Mithilfe von diesem werden Syntax-Errors so wie das falsche Anwenden von Direktiven und der Verstoß der Vue.js Guidelines³⁸ erkannt.

Damit das Ganze verwendet werden kann, gibt es mehrere Möglichkeiten. Einerseits kann jeder Linter manuell als einen Befehl in der Kommandozeile ausgeführt werden. Dies ist jedoch nicht so praktisch, da man dies immer manuell machen muss und vergessen werden kann. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von entsprechenden Plugins in der IDE seiner Wahl. Hierbei werden fehlerhafte Code-Stücke direkt visuell markiert und bei einem lösbaren Problem gleich eine Möglichkeit gegeben, wie das Ganze zu beheben ist. Als letzte Möglichkeit ist der Einsatz von sogenannten pre-commit Hooks. Bei diesen wird vor jedem git commit ein solcher Hook ausgelöst. Dies stellt sicher, dass vor jedem Einchecken von Code in git das Linting durchgeführt wurde. Meistens ist eine Kombination der aufgezeigten Möglichkeiten die beste Lösung. So kann beispielsweise in der IDE von den Plugins Gebrauch gemacht werden um schnell Feedback zum geschriebenen Code zu erhalten. Die pre-commit Hooks dienen dann beim Committen des Codes als Sicherheitsschranke, falls man etwas vergessen hat.

Für die pre-commit Hooks wurde in diesem Projekt Husky - Git hooks³⁹ verwendet.

6.2.2 Dependabot

Durch die Verwendung von Frameworks und Packages entstehen natürlicherweise viele Dependencies. Diese wiederum verwenden andere Dependencies und so ist es schwierig, die Übersicht über Updates und Security-Fixes in den jeweiligen Packages zu haben. Theoretisch müsste man regelmässig jede Version prüfen und schauen, ob eine neue Version erschienen ist.

In diesem Projekt wurde dazu der sogenannte Dependabot auf GitHub konfiguriert. Dieser Bot ist fähig, die verwendeten Dependencies zu analysieren und erzeugt automatisiert pro Package, welches eine neue Version hat, einen Pull-Request auf den «entw»-Branch. Als Entwickler kann dieser Pull-Request anschliessend angeschaut werden und wenn man einverstanden ist, kann er auf «entw» gemerged werden.

³³ <https://laravel.com/docs/9.x/pint>

³⁴ <https://github.com/PHP-CS-Fixer/PHP-CS-Fixer>

³⁵ <https://github.com/laravel/pint/blob/main/resources/presets/laravel.php>

³⁶ <https://eslint.org/>

³⁷ <https://eslint.vuejs.org/>

³⁸ <https://vuejs.org/style-guide/>

³⁹ <https://typicode.github.io/husky/>

Auf folgendem Bild ist ein solcher Pull-Request ersichtlich. In diesem Fall wurde die Dependency «loader-utils» von der Version 1.4.0 auf die Version 1.4.2 gestellt.

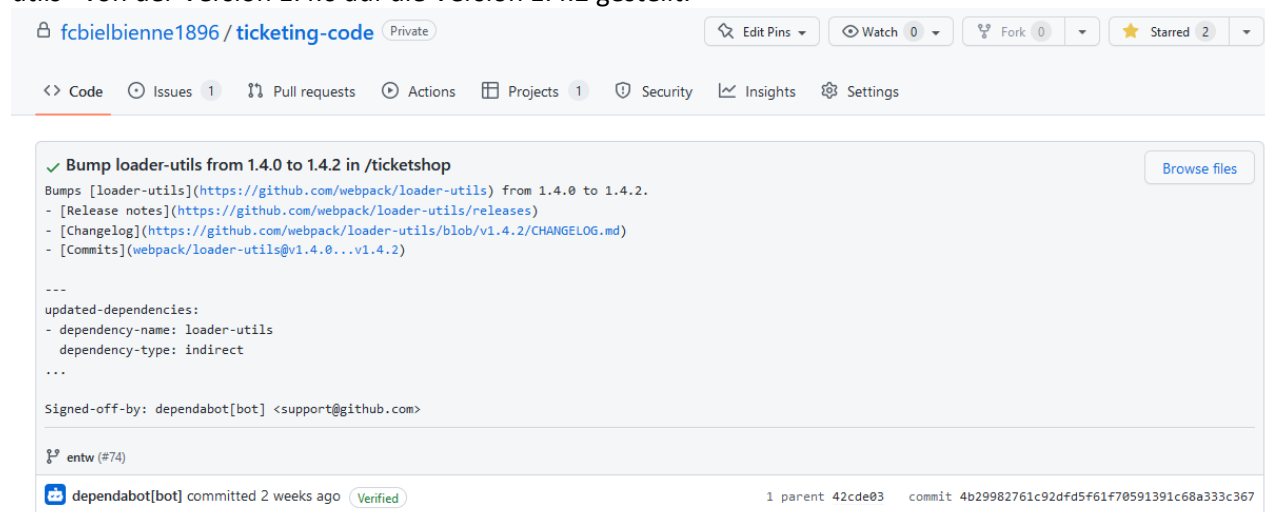


Abbildung 14: Pull-Request des Dependabot

6.2.3 Code-Reviews durch Pull-Requests

Da in diesem Projekt zwei Personen programmiert haben, konnten Code-Reviews durchgeführt werden. Sobald ein Task abgeschlossen wurde, wurde ein Pull-Request auf GitHub eröffnet. Darin wurde kurz beschrieben, was umgesetzt wurde und dann wurde ein Review der anderen Person verlangt.

Im folgenden Screenshot sieht man, wie der Benutzer «adberger» einen Code-Ausschnitt hervorgehoben und eine Frage an den Benutzer «herzogj» gestellt hat. Anschliessend hat «herzogj» dann einen Commit gemacht und den entsprechenden Fehler behoben.

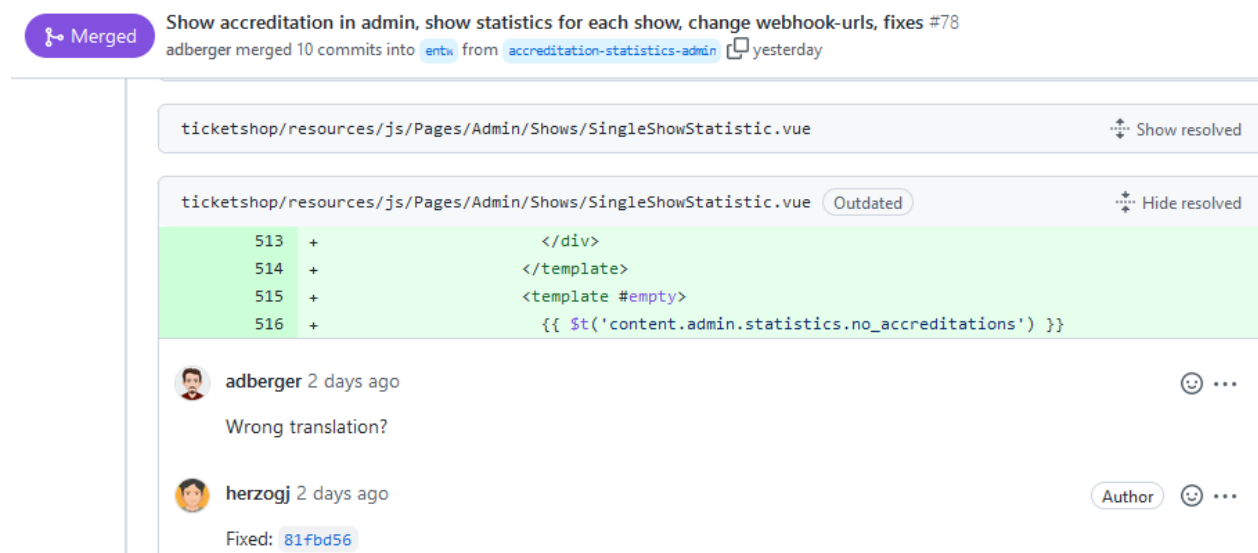


Abbildung 15: Code-Review mittels Pull-Request auf GitHub

6.2.4 Testing

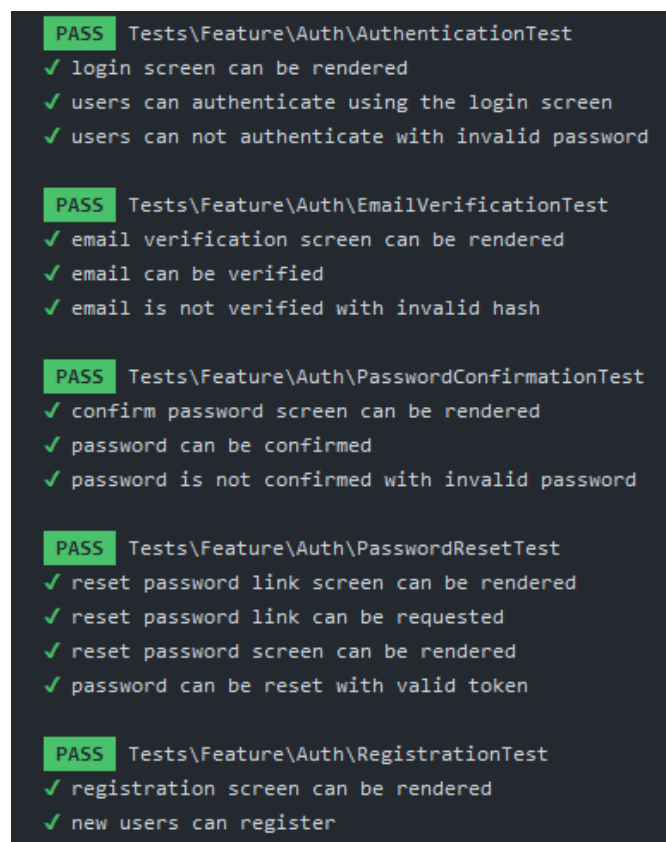
Damit sichergestellt werden kann, dass die Ticketing-Seite ordnungsgemäss funktioniert und die Anforderungen erfüllt, werden diverse Tests geschrieben. Sie helfen dabei, Probleme beim Entwickeln der

Applikation aufzudecken und tragen dazu bei, dass die Software auch bei Änderungen (zum Beispiel Updates) immer noch dem gewollten Verhalten entspricht.

6.2.4.1 Unit & Module Tests

Mit Hilfe der Unit oder Module Tests sollen einzelnen Teile des Codes wie beispielsweise Funktionen & Methoden oder Klassen getestet werden.

Durch die Verwendung einer Faker-Library wird eine Datenbank im Memory erstellt und befüllt. So können echte Daten abgefüllt und anschliessend getestet werden. Es wurden über 50 Tests für diverse Klassen und Use Cases mit verschiedensten Assertions geschrieben. Auf folgendem Bild ist ein Ausschnitt zu sehen.



```
PASS Tests\Feature\Auth\AuthenticationTest
✓ login screen can be rendered
✓ users can authenticate using the login screen
✓ users can not authenticate with invalid password

PASS Tests\Feature\Auth\EmailVerificationTest
✓ email verification screen can be rendered
✓ email can be verified
✓ email is not verified with invalid hash

PASS Tests\Feature\Auth\PasswordConfirmationTest
✓ confirm password screen can be rendered
✓ password can be confirmed
✓ password is not confirmed with invalid password

PASS Tests\Feature\Auth\PasswordResetTest
✓ reset password link screen can be rendered
✓ reset password link can be requested
✓ reset password screen can be rendered
✓ password can be reset with valid token

PASS Tests\Feature\Auth\RegistrationTest
✓ registration screen can be rendered
✓ new users can register
```

Abbildung 16: Ausschnitt der Unit-Tests

6.2.4.2 Integration Tests

Mithilfe von Integration Tests wird das Zusammenspiel von Codestücken getestet. So zum Beispiel wie eine Controller-Klasse mit einer Model-Klasse interagiert.

In folgendem Code-Beispiel wird geprüft, ob gesetzte Properties aus einem Controller in der View anschliessend korrekt angezeigt werden.

```
describe('FeaturedShow component', () => {
  test('props are used correctly', () => {
    useSetCookie('site_language', 'de', 30)
    const prop_show_image =
    'https://api.ticketpark.ch/accessible/images/resize/1200/75EB68DD-CDA9-4F81-
    91AF-584B9857304B'
    const wrapper = mount(FeaturedShow, {
```

```

    props: {
      show: {
        pid: '01CFF79C-C48A-46C2-9371-5033ECCD8C67',
        name: 'FCB vs. Etoile Carouge FC',
        start: '2024-03-31T15:00:00+0200',
        show_image: prop_show_image
      }
    }
  })

  const show_name = wrapper.get('[data-test="show_name"]')
  const show_image = wrapper.get('[data-test="show_image"]')
  const show_start_de = wrapper.get('[data-test="show_start_de"]')

  expect(show_name.text()).toBe('FC Biel-Bienne 1896 vs. Etoile Carouge FC')
  expect(show_image.attributes('src')).toBe(prop_show_image)
  expect(show_start_de.text()).toBe('31st March 2024, 15:00')
  content.time_format')
  })
})

```

6.2.4.3 End-to-End Tests

Mithilfe von End-to-End Tests wird das Gesamtverhalten einer Applikation getestet. Meistens wird dafür eine Person oder ein Testroboter verwendet, welcher zum Beispiel Klicks in einer Applikation durchführt, Eingaben macht und dann ein bestimmtes Ergebnis erwartet.

In diesem Projekt wird das End-to-End-Frontend-Testing-Tool Cypress⁴⁰ eingesetzt. Damit wird es möglich, alle Komponenten der Webseite automatisiert testen zu können. Man beschreibt Cypress, auf welcher Seite was ausgewählt, angeklickt oder eingefüllt werden soll und anschliessend prüft man, ob die erwartenden Änderungen geschehen sind.

Für dieses Projekt wurden knapp 70 Cypress-Tests erstellt. In untenstehendem Bild ist die grafische Benutzeroberfläche von Cypress ersichtlich. So kann live angeschaut werden, was Cypress ausführt.

⁴⁰ <https://www.cypress.io/>

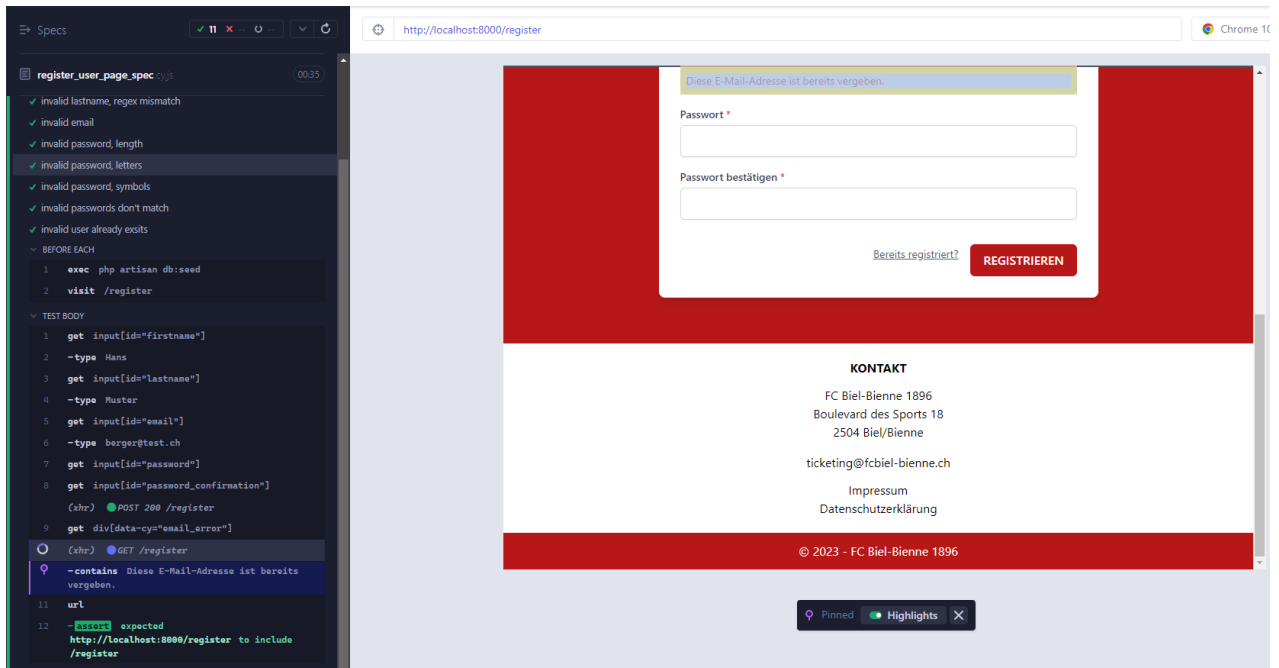


Abbildung 17: Grafische Benutzeroberfläche für Cypress-Tests

6.2.5 GitHub-Workflows

Auf GitHub können verschiedene Actions definiert werden, welche zu einem Workflow zusammengesetzt werden. In diesem Projekt wurden zwei Workflows geschrieben. Der erste wird auf allen Branches mit neuem Code ausgeführt und dieser führt alle Tests durch. Der zweite wird nur auf den Branches «entw», «test» und «main» gestartet und dient dazu, den Code auf das Hosting zu kopieren.

6.2.5.1 Tests

Folgender Screenshot zeigt alle Actions im Tests-Workflow. Einige dienen dazu, eine Testumgebung aufzubauen und die Actions «Run Laravel Tests», «Run Vue Tests» und «Run Cypress Tests» führen dann die entsprechenden Tests aus.

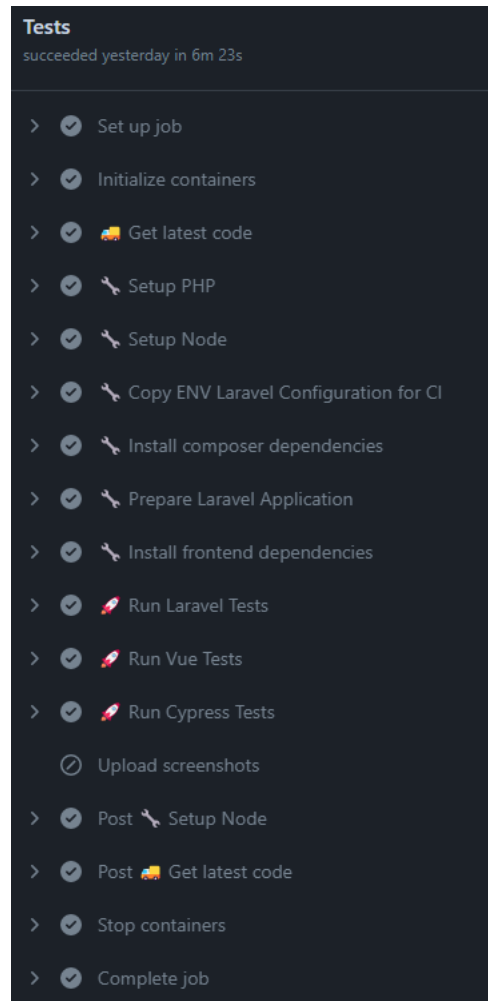


Abbildung 18: Actions im Tests-Workflow

Nach jedem Durchlauf sieht man eine Zusammenfassung der ausgeführten Tests. Ist alles erfolgreich verlaufen, dann ist der gesamte Workflow grün.

Triggered via push yesterday
 adberger pushed -> dc162a4 rename-vendor-specific-thin...
 Status: Success Total duration: 6m 35s Billable time: 7m Artifacts: -

tests.yml
 on: push
 ✓ Tests 6m 23s

Tests summary

Cypress Results

Result	Passed ✓	Failed ✗	Pending ⏸	Skipped ⏭	Duration ⌚
Passing ✓	62	0	0	0	161.824s

Abbildung 19: Erfolgreicher-Tests-Workflow mit Zusammenfassung

Schlägt mindestens einer der Cypress Tests fehl, so wird bei den fehlerhaften Tests ein Screenshot gemacht und automatisch als Artefakt hochgeladen. Folgendes Bild zeigt den Status, wenn ein Cypress-Test fehlgeschlagen ist:

Triggered via push 2 days ago

adberger pushed · c95c8fa · cypress-ci

Status: Failure

Total duration: 6m 14s

Billable time: 7m

Artifacts: 1

tests.yml
on: push

Tests 6m 4s

Annotations
1 error

Tests
Cypress tests: 16 failed

Artifacts
Produced during runtime

Name	Size
cypress-screenshots	1.71 MB

Tests summary

Cypress Results

Result	Passed ✓	Failed ✗	Pending ⏸	Skipped ⏭	Duration ⌚
Failing ●	48	16	0	0	169.324s

Abbildung 20: Fehlerhafter Tests-Workflow mit Screenshots der fehlerhaften Tests

6.2.5.2 Deployment

Wird ein Pull-Request auf einen «entw», «test» oder «main»-Branch gemerged dann startet der Deployment-Workflow. Dieser baut die Applikation für den produktiven Einsatz und kopiert anschliessend die neuen bzw. veränderten Dateien per FTP auf das Hosting des FC Biel.

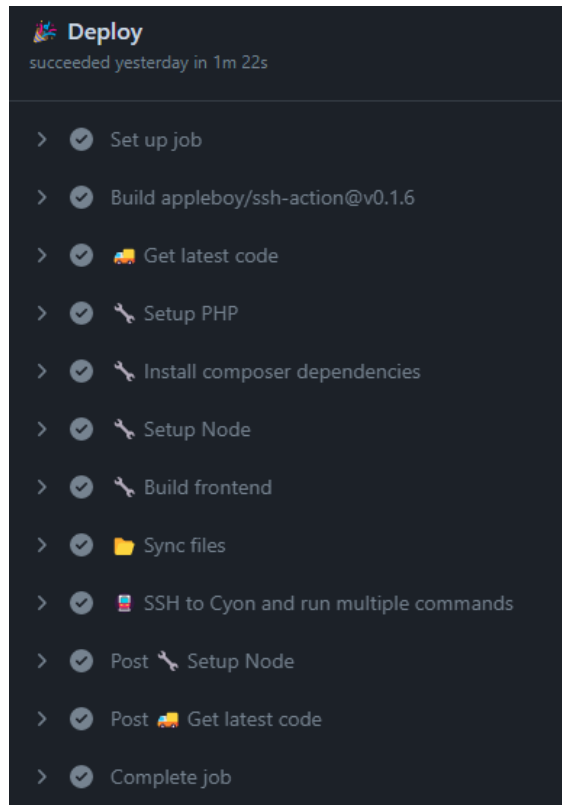


Abbildung 21: Schritte um neuen Code zu deployen

6.3 Usability Tests

Neben den technischen Tests sind Usability-Tests extrem wertvoll. In diesem Projekt wurden mit mehreren Personen aus dem Umfeld des Projektteams Tests durchgeführt. Die Personen wurden mit möglichst verschiedenen Alterskategorien und technischem Knowhow ausgewählt, um unterschiedlichste Rückmeldungen erhalten zu können.

Testgruppe			
Name	Geschlecht	Alter	Beruf
Berger Heinz	Männlich	58 Jahre	Selbständig
Hayoz Yannic	Männlich	22 Jahre	Site Reliability Engineer
Herzog Claudia	Weiblich	55 Jahre	Kindergärtnerin
Herzog Daniel	Männlich	27 Jahre	Marketingmanager
Jäggi Stefanie	Weiblich	28 Jahre	Marketing & Communication Managerin
Jutzi Jessica	Weiblich	26 Jahre	Kindergärtnerin
Soltermann Rony	Männlich	28 Jahre	Koch

Tabelle 22: Testgruppe der Usability-Tests

Testszenarios

Folgende Testszenarios wurden erstellt. Hierbei geht es darum, dass die Benutzer:innen mehrere Funktionen des Ticketshops anhand einer indirekt geführten Geschichte testen. So kann herausgefunden werden, ob selbstständig alles korrekt angeklickt und verstanden wird. Wenn jemand nicht weiter weiss oder etwas falsch ausführt, dann wird entsprechend interveniert.

Nr.
1
Kurzbeschreibung
Ticketkauf inkl. Kinder-Ticket
Szenario
Es ist der 6. August 2023. Heute Nachmittag ist ein Spiel des FC Biel-Bienne 1896 und du möchtest spontan mit deinem Vater und deinem Bruder an das Spiel. Dein Bruder ist 15 Jahre alt. Kaufe drei Tickets für das Spiel und bezahle mit Twint. Lade die PDF-Tickets aus der E-Mail herunter.
Wissensziele
▶ Wird das nächste Spiel gefunden? ▶ Ist klar, dass es spezielle Tickets für Jugendliche unter 16 Jahre gibt? ▶ Funktioniert der Bestellprozess? ▶ Findet man die Tickets in den E-Mails?

Tabelle 23: Testszenario 1

Nr.
2
Kurzbeschreibung
Konto-Registrierung
Szenario
Deine Mutter möchte ein eigenes Konto beim FC Biel-Bienne 1896-Ticketshop besitzen. Registriere dich im Namen deiner Mutter.
Wissensziele
▶ Findet man das Registrierungs-Formular? ▶ Klappt die Registrierung inkl. sicherem Passwort?

Tabelle 24: Testszenario 2

Nr.
3
Kurzbeschreibung
Tickets erneut herunterladen
Szenario
Du bist mit deinem Konto testperson@fcbiel-bienne.ch (Passwort: Winter22!) eingeloggt und hast bereits als angemeldeter Benutzer Tickets für das Spiel gegen den FC Zürich II vom 3. September. Leider hast du das Mail mit den Tickets aus Versehen gelöscht. Lade die Tickets über die Ticketing-Seite als mobile Ticket für das Wallet herunter.
Wissensziele
▶ Findet man die eigenen, vergangenen Buchungen? ▶ Funktioniert der Ticket-Download als mobile Ticket?

Tabelle 25: Testszenario 3

Nr.
4
Kurzbeschreibung
Bestellung Saisonkarte
Szenario

Für deinen Vater brauchst du eine Saisonkarte. Bestelle ihm eine im Sektor A. Wann kannst du ihm die Karte anschliessend übergeben?

Wissensziele

- ▶ Funktioniert die Bestellung einer Saisonkarte?
- ▶ Ist klar, dass die Saisonkarte physisch per Post nach der Bezahlung zugestellt wird?

Tabelle 26: Testszenario 4

Nr.

5

Kurzbeschreibung

Informationen abrufen

Szenario

Informiere dich über das Stadion des FC Biel-Bienne 1896. Welche Sektoren gibt es? Wie ist der Zugang für Rollstuhlfahrer?

Wissensziele

- ▶ Wo sucht man nach Informationen zum Stadion?

Tabelle 27: Testszenario 5

Nr.

6

Kurzbeschreibung

Ticketpreise

Szenario

Deine Kollegin heiratet bald und ihr wollt beim Polterabend mit acht Personen ein Spiel anschauen. Finde heraus, wie viel ihr für den billigsten Sektor ausgeben müsst.

Wissensziele

- ▶ Wird die Informations-Seite mit den Ticketpreisen gefunden?

Tabelle 28: Testszenario 6

Nr.

7

Kurzbeschreibung

Gutschein

Szenario

Zur Pension eures langjährigen Mitarbeiters und FC Biel-Fan habt ihr 300 Franken gesammelt. Nun möchtet ihr ihm damit einen Gutschein für Tickets- und Saisonkarten des FC Biel schenken. Kaufe einen entsprechenden Gutschein.

Wissensziele

- ▶ Wird die Gutschein-Seite gefunden und funktioniert der Bestellprozess?
- ▶ Ist klar, dass mehrere Gutscheine gekauft werden müssen, da ein einzelner Gutschein für 300 Franken nicht existiert?

Tabelle 29: Testszenario 7

Nr.

8

Kurzbeschreibung

Passwort vergessen

Szenario	
Leider hast du dein Passwort zu deinem Account testperson@fcbiel-bienne.ch vergessen. Setze das Passwort zurück.	
Wissensziele	
▶	Findet man den Passwort-vergessen-Link?
▶	Funktioniert das Zurücksetzen des Passworts?

Tabelle 30: Testszenario 8

Nr.	
9	
Kurzbeschreibung	
Administratoransicht - Benutzer	
Szenario	
Du bist jetzt FC Biel-Mitarbeiter und loggst dich als Administrator mit der E-Mail-Adresse tester-admin@fcbiel-bienne.ch und dem Passwort Password22\$ in das System ein. Der Benutzer mit der E-Mailadresse detlef.adler@example.com hat dich per E-Mail gebeten, seinen Account zu löschen. Erledige das.	
Wissensziele	
▶	Findet man die Administrator-Ansicht?
▶	Kann ein Benutzer gelöscht werden?

Tabelle 31: Testszenario 9

Nr.	
10	
Kurzbeschreibung	
Administratoransicht - Statistik	
Szenario	
Du bist jetzt FC Biel-Mitarbeiter und loggst dich als Administrator mit der E-Mail-Adresse tester-admin@fcbiel-bienne.ch und dem Passwort Password22\$ in das System ein. Prüfe, wie viele Tickets für das Spiel gegen Stade Nyonnais bereits verkauft wurden.	
Wissensziele	
▶	Findet man die Statistik-Seite für ein Spiel?

Tabelle 32: Testszenario 10

Protokolle Usability-Tests

Pro Test wurden verschiedene Beobachtungen gemacht, welche in folgenden Protokollen festgehalten sind.

Testperson		
Berger Heinz		
Nr.	Kurzbeschreibung	Beobachtungen/Kommentare
1	Ticketkauf inkl. Kinder-Ticket	Der Kauf von drei Tickets inkl. Ticket für Jugendliche konnte ohne Problem durchgeführt werden.
2	Konto-Registrierung	Das neue Konto konnte erstellt werden, jedoch wurde zuerst ein zu schwaches Passwort gewählt.
3	Tickets erneut herunterladen	Es war klar, dass die eigenen Buchungen unter «Mein Konto» zu finden sind.

4	Bestellung Saisonkarte	Die Bestellung einer Saisonkarte konnte ohne Probleme durchgeführt werden. Allerdings war nicht zu 100% klar, wann und wie die Karte erhalten wird.
5	Informationen abrufen	Die Informationsseite wurde schnell gefunden.
6	Ticketpreise	Die Eintrittspreise wurden zuerst auf der bereits bekannten Bestellungs-Seite nachgeschaut und erst mit einem Hinweis auf der spezifischen Informationsseite.
7	Gutschein	Es wurde gefragt, was man machen soll, da es keinen Gutschein für CHF 300 gibt. Danach wurden verschiedene Gutscheine ausgewählt.
8	Passwort vergessen	Das Passwort konnte zurückgesetzt werden.
9	Administratoransicht - Benutzer	Die spezielle Administratoransicht konnte zuerst nicht gefunden werden. Das das Icon «Papierkorb» löschen bedeutet, war dann klar.
10	Administratoransicht - Statistik	Nach einigen Klicks zwischen Veranstaltungsreihe und Durchführungen wurde dann die Statistik-Seite für das spezifische Spiel gefunden.

Tabelle 33: Protokoll Testperson 1

Testperson		
Hayoz Yannic		
Nr.	Kurzbeschreibung	Beobachtungen/Kommentare
1	Ticketkauf inkl. Kinder-Ticket	Yannic kaufte drei Stehplatztickets, bei welchen keine Rabatte für Jugendliche unter 15 Jahren verfügbar sind. Der Ticketkauf verlief anschliessend ohne Probleme.
2	Konto-Registrierung	Die Registrierung konnte problemlos durchgeführt werden.
3	Tickets erneut herunterladen	Die eigenen Buchungen wurden schnell gefunden und die Tickets erneut heruntergeladen.
4	Bestellung Saisonkarte	Der Hinweis, dass die Saisonkarte per Post zugestellt wird, wurde übersehen. Der konkrete Kauf erfolgte ohne Probleme.
5	Informationen abrufen	Der Stadionplan wurde zuerst nur unter dem Register Informationen angeschaut. Mit einem Hinweis sah er dann auch die Fotos unter Einzelticket und Saisonkarten. Rollstuhlfahrer Abschnitt auch gefunden.
6	Ticketpreise	Klick zum Menüpunkt Eintrittspreise erfolgte sofort und billigste Variante konnte gefunden werden.
7	Gutschein	Yannic kaufte drei Gutscheine à CHF 100. Nach der Bestellung merkte er, dass er vielleicht besser eine andere Stückelung hätte wählen sollen.
8	Passwort vergessen	Das Passwort vergessen Formular wurde schnell gefunden und alles verlief problemlos.
9	Administratoransicht - Benutzer	Die Benutzer in der Administrations-Ansicht konnten schnell gefunden werden.
10	Administratoransicht - Statistik	Yannic suchte das Spiel zuerst unter Veranstaltungsreihen und erst danach unter Durchführungen. Der Button zu den Statistiken sah er dann sofort.

Tabelle 34: Protokoll Testperson 2

Testperson

Herzog Claudia		
Nr.	Kurzbeschreibung	Beobachtungen/Kommentare
1	Ticketkauf inkl. Kinder-Ticket	Die Ticketing-Bestellungs-Seite wurde sofort gefunden und der Bestellprozess verlief ohne Probleme.
2	Konto-Registrierung	Ein Konto konnte inkl. Safari-Passwortgenerator erstellt werden.
3	Tickets erneut herunterladen	Die eigenen Buchungen wurden schnell gefunden und Tickets konnten heruntergeladen werden.
4	Bestellung Saisonkarte	Der Bestellprozess verlief ohne Probleme, allerdings war das Handling des Versandes nicht komplett verständlich.
5	Informationen abrufen	Die Informationen wurden zuerst auf der Einzelticket-Seite gesucht, dann aber auch unter Informationen/Allgemein.
6	Ticketpreise	Die Preise wurden auf dem Bestellprozess nachgeschaut. Mit einem Hinweis wurde dann auch die spezifische Seite für die Eintrittspreise gefunden.
7	Gutschein	Es wurde drei Mal CHF 100 ausgewählt und es war zu wenig klar, dass der Restbetrag verfällt.
8	Passwort vergessen	Der Zurücksetzen-Prozess verlief ohne Probleme.
9	Administratoransicht - Benutzer	Der Löschen-Button ist auf einem iPad nur schwer zu sehen.
10	Administratoransicht - Statistik	Die Statistiken wurden zuerst unter den Veranstaltungsreihen gesucht, dann aber auch unter den Durchführungen.

Tabelle 35: Protokoll Testperson 3

Testperson		
Herzog Daniel		
Nr.	Kurzbeschreibung	Beobachtungen/Kommentare
1	Ticketkauf inkl. Kinder-Ticket	Nyonais-Match wurde sofort gefunden und es war klar, dass es Tickets für unter 15-jährige gibt. Kauf war kein Problem und Tickets konnten heruntergeladen werden.
2	Konto-Registrierung	Registrierung wurde schnell gefunden. Verwendung von Passwort-Tool hat nicht funktioniert, da kein Sonderzeichen generiert wurde.
3	Tickets erneut herunterladen	Eigene Buchungen wurden sofort gefunden und Tickets konnten erneut heruntergeladen werden.
4	Bestellung Saisonkarte	Bestellung einer Saisonkarte war erfolgreich und Text im E-Mail bezüglich Postzustellung wurde selber gesehen. Dennoch Hinweis-Texte zur Saisonkarte auf der Seite wurden überlesen.
5	Informationen abrufen	Informationsseite wurde sofort gefunden.
6	Ticketpreise	Die Seite mit allen Eintrittspreisen wurde schnell angeklickt. Die Farbgebung von Sektor A – Business Seat gegenüber dem Stadionplan war nicht offensichtlich, brauchte eine Erklärung. Frage, ob es Gruppenpreise gibt.
7	Gutschein	Gutschein wurde automatisch drei Mal CHF 100 ausgewählt. Erst nach einem Hinweis wurde festgestellt, dass Gutscheine keine Restbeträge haben.
8	Passwort vergessen	Passwort zurücksetzen verlief problemlos.
9	Administratoransicht - Benutzer	Administrations-Ansicht wurde schnell gefunden und ein Benutzer konnte gelöscht werden.
10	Administratoransicht - Statistik	Nach ein paar Klicks zwischen Veranstaltungsreihen und Durchführungen konnten die Statistiken schlussendlich

		angezeigt werden, ohne ein zusätzlicher Hinweis geben zu müssen.
--	--	--

Tabelle 36: Protokoll Testperson 4

Testperson		
Jäggi Stefanie		
Nr.	Kurzbeschreibung	Beobachtungen/Kommentare
1	Ticketkauf inkl. Kinder-Ticket	3 Tickets, 1 davon für Jugendliche wurden ohne Probleme gekauft für Sektor C.
2	Konto-Registrierung	Registrierung für die Mutter verlief problemlos.
3	Tickets erneut herunterladen	Die Tickets konnten erneut über die Seite heruntergeladen werden.
4	Bestellung Saisonkarte	Saisonkarte wurde bestellt. In Mail gesehen, dass die Saisonkarte per Post vor dem Saisonbeginn zugesandt wird.
5	Informationen abrufen	Informationen wurden gefunden. Sektoren: A, C, D & Gästesektor. Rollstuhlfahrer-Abschnitt wurde auch gefunden.
6	Ticketpreise	Zuerst wieder zurück auf Register Einzeltickets. Danach jedoch über Register Informationen -> Eintrittspreise gefunden. Antwort war: CHF 80. Zudem geprüft, ob es Gruppentickets gibt unter allgemeinen Informationen.
7	Gutschein	3-mal Gutscheine im Wert von CHF 100 Franken bestellt.
8	Passwort vergessen	Passwort wurde erfolgreich zurückgesetzt.
9	Administratoransicht - Benutzer	Benutzer konnte gelöscht werden.
10	Administratoransicht - Statistik	Statistik wurde gefunden, zuerst alle bestellten Tickets als Antwort. Nach erneuter Formulierung der Fragestellung Antwort geändert auf 26.

Tabelle 37: Protokoll Testperson 5

Testperson		
Jutzi Jessica		
Nr.	Kurzbeschreibung	Beobachtungen/Kommentare
1	Ticketkauf inkl. Kinder-Ticket	Der Kauf verlief grundsätzlich problemlos. Es war klar, dass ein Kinderticket und zwei Erwachsenentickets ausgewählt werden sollen. Der Button «Tickets kaufen» dürfte etwas grösser und prominenter sein.
2	Konto-Registrierung	Die Registrierung wurde gefunden und alles ausgefüllt. Das Passwort musste zwei Mal eingegeben werden, da beim ersten Versuch kein Sonderzeichen verwendet wurde.
3	Tickets erneut herunterladen	Die eigenen Buchungen wurden gefunden. Es wurde der Wunsch geäussert, die Anzahl Tickets in dieser Buchung und allenfalls Buchungszeit aufzuführen.
4	Bestellung Saisonkarte	Die Bestellung einer Saisonkarte verlief ohne Probleme. Ob der Name im Adressfeld auf der Karte aufgedruckt wird und wie die Zustellung dann funktioniert war nicht komplett klar.
5	Informationen abrufen	Der Stadionplan und die Fotos der Sektoren waren bereits durch vorherige Tests bekannt. Nach kurzer Intervention wurde der Plan auch unter Informationen gefunden.
6	Ticketpreise	Die Preise wurden gefunden und der billigste Preis konnte berechnet werden.

7	Gutschein	Die Gutschein-Seite wurde schnell aufgerufen und aufgrund der vorhandenen Möglichkeiten war klar, dass mehrere Gutscheine gekauft werden müssen. Es wurde überlegt, für was die beschenkte Person die Gutscheine einsetzen wird (Einzeltickets oder Saisonkarte) und entsprechend Gutscheine ausgewählt.
8	Passwort vergessen	Der Ablauf war aufgrund der Ähnlichkeit zu anderen Seiten klar und verlief problemlos.
9	Administratoransicht - Benutzer	Der Link zum Administrations-Interface konnte nicht sofort gefunden werden. Das Löschen des Benutzers war dann klar.
10	Administratoransicht - Statistik	Es war nicht klar, was Veranstaltungsreihen und was Durchführungen sind. Nach einer Erklärung wurde die Statistik-Seite dann gefunden und die Anzahl Tickets konnte genannt werden.

Tabelle 38: Protokoll Testperson 6

Testperson		
Soltermann Rony		
Nr.	Kurzbeschreibung	Beobachtungen/Kommentare
1	Ticketkauf inkl. Kinder-Ticket	Rony fand den Tickets kaufen-Button und bestellte zwei Erwachsene und ein Jugendlich-Ticket ohne Probleme.
2	Konto-Registrierung	Die Registrierung verlief erfolgreich, allerdings musste Rony zwei Mal ein Passwort wählen, da er zuerst kein Sonderzeichen verwendete.
3	Tickets erneut herunterladen	Der Klick auf das Mein Konto-Dropdown und den Buchungen-Menüpunkt fand Rony sofort.
4	Bestellung Saisonkarte	Der Bestellprozess für die Saisonkarte verlief ohne Probleme. Rony kennt die bisherigen FC Biel-Saisonkarten und daher wusste er, dass diese physisch verschickt werden.
5	Informationen abrufen	Die Informationsseite wurde schnell gefunden.
6	Ticketpreise	Rony kannte die Preise auswendig, aber erfand auch die Seite mit den Eintrittspreisen.
7	Gutschein	Rony überlegte kurz, bestellte dann aber drei Gutscheine à CHF 100.
8	Passwort vergessen	Das Passwort konnte Rony ohne Probleme zurücksetzen und jetzt verwendete er von Beginn an ein Sonderzeichen.
9	Administratoransicht - Benutzer	Die Adminansicht fand Rony nicht sofort. Das Löschen eines Benutzers war dann kein Problem.
10	Administratoransicht - Statistik	Die Statistiken wurden schnell gefunden und Rony konnte sagen, wie viele Tickets bereits verkauft wurden.

Tabelle 39: Protokoll Testperson 7

Allgemeine Beurteilung der Ticketing-Seite

Nach den Usability-Tests wurden den Testpersonen noch generelle Fragen zur Ticketingseite gestellt und so deren Rückmeldung eingeholt.

Frage	Person	Bewertung				
		1	2	3	4	5
Ist die Ticketing-Seite optisch ansprechend?	Berger Heinz					

	Hayoz Yannic					◆
	Herzog Claudia					◆
	Herzog Daniel				◆	
	Jäggi Stefanie			◆		
	Jutzi Jessica					◆
	Soltermann Rony					◆
Frage	Person	Bewertung				
		1	2	3	4	5
Wirkt die Seite überladen?	Berger Heinz	◆				
	Hayoz Yannic	◆				
	Herzog Claudia	◆				
	Herzog Daniel	◆				
	Jäggi Stefanie		◆			
	Jutzi Jessica	◆				
	Soltermann Rony	◆				
Frage	Person	Bewertung				
		1	2	3	4	5
Wie empfindest du die Performance der Seite?	Berger Heinz					◆
	Hayoz Yannic				◆	
	Herzog Claudia					◆
	Herzog Daniel				◆	
	Jäggi Stefanie					◆
	Jutzi Jessica					◆
	Soltermann Rony				◆	
Frage	Person	Bewertung				
		1	2	3	4	5
Lässt sich die Seite leicht bedienen?	Berger Heinz				◆	
	Hayoz Yannic					◆
	Herzog Claudia					◆
	Herzog Daniel					◆
	Jäggi Stefanie				◆	
	Jutzi Jessica					◆
	Soltermann Rony					◆
Frage	Person	Bewertung				
		1	2	3	4	5
Fühlt sich die Seite intuitiv an?	Berger Heinz					◆
	Hayoz Yannic					◆
	Herzog Claudia					◆
	Herzog Daniel					◆
	Jäggi Stefanie					◆
	Jutzi Jessica				◆	
	Soltermann Rony				◆	
Frage	Person	Bewertung				
		1	2	3	4	5
Erkennt man, dass es sich um die Ticketing-Seite des FC Biel-Bienne 1896 handelt?	Berger Heinz					◆
	Hayoz Yannic					◆
	Herzog Claudia					◆
	Herzog Daniel					◆
	Jäggi Stefanie					◆

	Jutzi Jessica					
	Soltermann Rony					
Frage	Person	Bewertung				
		1	2	3	4	5
Erkennst du die Vorteile gegenüber dem Kaufen von Tickets an der Tageskasse?	Berger Heinz					
	Hayoz Yannic					
	Herzog Claudia					
	Herzog Daniel					
	Jäggi Stefanie					
	Jutzi Jessica					
	Soltermann Rony					
Frage	Person	Bewertung				
		1	2	3	4	5
Sind alle Informationen zu einem Ticketkauf schnell auffindbar?	Berger Heinz					
	Hayoz Yannic					
	Herzog Claudia					
	Herzog Daniel					
	Jäggi Stefanie					
	Jutzi Jessica					
	Soltermann Rony					

Allgemeines Feedback der Testpersonen

Neben der Testszenarien und der allgemeinen Beurteilung gab es von manchen Testpersonen auch noch ein spezifisches Feedback. Die einzelnen Rückmeldungen werden hier aufgelistet:

- ▶ Bilder der Sektoren sollten auch unter Informationen - Allgemein vorhanden sein.
- ▶ Im Admin-Bereich das «Sind Sie sicher?» Popup mit mehr Informationen ergänzen, was bei der Bestätigung geschieht.
- ▶ Hover-Text bei Buttons, wo es nur ein Symbol hat.
- ▶ Barrierefreiheit beachten:
 - Alternativer Text bei Bildern hinterlegen, damit Text2Speech besser funktioniert
 - Kontraste & Schriftgrößen beachten
 - etc.
- ▶ Akzentfarbe zum roten FC Biel-Bienne 1896?
- ▶ Heatmap der Webseite berücksichtigen. Womöglich die nächsten drei Spiele bereits beim Aufruf der Seite sichtbar machen, dafür das bevorstehende Spiel ein bisschen kleiner.

6.4 Ticketpark

Mit der Firma Ticketpark GmbH aus Bern konnte ein Partner mit über zwölf Jahren Erfahrung im Ticketing-Wesen gefunden werden. In folgenden Kapiteln wird beschrieben, wie die technische Anbindung und das Zusammenspiel des FC Biel-Ticket-Shops und Ticketpark umgesetzt wurde.

6.4.1 Ticketpark-API

Die Ticketpark-API ist unter dem Link <https://static.ticketpark.ch/ticketpark/api/api-docs.html> dokumentiert. Dort sind auch alle verfügbaren Endpunkte aufgeführt. Für dieses Projekt werden diverse Endpunkte angesprochen und verwendet. Diese sind in der folgenden Tabelle ersichtlich:

Endpunkt
/events
Beschreibung
Gibt alle Informationen zu allen Veranstaltungsreihen (events) zurück.
Payload Response
-

Tabelle 41: API-Endpunkt events

Endpunkt
/events/{pid}
Beschreibung
Gibt anhand der PID alle Informationen zu einem einzelnen Event zurück.
Payload Response
<pre>{ pid, translations { de { name }, fr { name } }, ... }</pre>

Tabelle 42: API-Endpunkt events/{pid}

Endpunkt
/shows
Beschreibung
Gibt alle Informationen zu allen Durchführungen (shows) zurück.
Payload Response
-

Tabelle 43: API-Endpunkt shows

Endpunkt
/shows/{pid}
Beschreibung
Gibt anhand der PID alle Informationen zu einer Durchführung (show) zurück.
Payload Response

```

{
  pid,
  name,
  translations {
    de {
      name
    }, fr {
      name
    }
  },
  start,
  dooropening,
  ...
}

```

Tabelle 44: API-Ednpunkt shows/{pid}

Endpunkt
/bookings
Beschreibung
Gibt alle Informationen zu allen Buchungen (bookings) zurück
Payload Response
-

Tabelle 45: API-Endpunkt bookings

Endpunkt
/bookings/{pid}
Beschreibung
Gibt anhand der PID alle Informationen zu einer Buchung (booking) zurück
Payload Response
<pre> { pid, denormalized_customer_pid, denormalized_customer_fullname, denormalized_customer_name_and_city, denormalized_customer_country, affiliate_id, payment_status_code, ... } </pre>

Tabelle 46: API-Endpunkt bookings/{pid}

Endpunkt
/bookings/{pid}/tickets
Beschreibung
Gibt anhand der PID die Links zum Herunterladen des Tickets einer Buchung (booking) zurück. Einerseits als PDF, wie auch als Passbook. Die Links enthalten ein Token, mithilfe dessen über den gleichen Link ein Ticket nicht mehrmals heruntergeladen werden kann.
Payload Response

```

{
  urls {
    ticket {
      pdf,
      passbook
    }
  },
  ...
}

```

Tabelle 47: API-Endpunkt bookings/{pid}/tickets

Endpunkt
/bookings/{pid}/customer
Beschreibung
Gibt anhand der PID einer Buchung (booking) den entsprechenden Kunden (customer) dazu zurück.
Payload Response
<pre> { address1, zip, city, country, pid, salutation, firstname, lastname email, mailing, locale, ... } </pre>

Tabelle 48: API-Endpunkt bookings/{pid}/customer

Endpunkt
/webhooks
Beschreibung
Gibt die Konfigurierten Webhooks zurück. So ist es möglich, laufen die Webhook-URLs selber ändern zu können.
Payload Response
<pre> { ... type, url, ... } </pre>

Tabelle 49: API-Endpunkt webhooks

Für PHP steht zudem ein API-Client zur Verfügung, welcher in diesem Projekt auch verwendet wird. Dieser Client vereinfacht die Abfragen zur API.

Exemplarisch kann wie folgt eine Abfrage gemacht werden, welche alle Veranstaltungsreihen abfragt und den Namen jeder einzelner Veranstaltung ausgibt:

```
<?php
```

```

include('vendor/autoload.php');

// 1. Create client
$client = new \Ticketpark\ApiClient\TicketparkApiClient('clientKey',
'clientSecret');

// 2a. Set your user credentials
$client->setUserCredentials('your@username.com', 'yourPassword');

// 2b. If possible, set one or both existing tokens
$client->setAccessToken('someAccessToken'); ``
$client->setRefreshToken('someRefreshToken');

// 3. Execute the desired command
$response = $client->get('/events/', ['maxResults' => 2]);

// 4. Handle the response
// It is an instance of Buzz\Message\Response
if ($response->isSuccessful()) {
    print "<strong>Request successful!</strong><br>";
    $events = json_decode($response->getContent(), true);
    foreach ($events as $event) {
        print $event['name']."<br>";
    }
}

// 5. Get the tokens and store them to use them again later on
$myAccessToken = $client->getAccessToken();
$myRefreshToken = $client->getRefreshToken();41

```

6.4.2 Postman

Um einfach und schnell API-Anfragen auf die Ticketpark-API zu machen, kann Postman⁴² verwendet werden. Dies ist in der Entwicklung von grossem Vorteil, damit man die verschiedenen Antworten der Endpunkte analysieren kann.

Als erstes muss hierzu ein access token geholt werden.

Methode	POST
URL	https://api.ticketpark.ch/oauth/v2/token
Headers	Content-Type = application/x-www-form-urlencoded Accept = application/json
Authorization	Basic <API-Key>:<API-Secret> base64 enkodiert
Body	username = <username> password = <password> grant_type = password

Tabelle 50: Access token von API holen

Der curl-Befehl sieht dann beispielsweise so aus:

```

curl -X POST -k -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' -H
'Accept: application/json' -H 'Authorization: Basic <Base64-codiert>' -i

```

⁴¹ <https://ticketpark.github.io/api-docs/libraries/php-library.html>

⁴² <https://www.postman.com/>

```
'https://api.ticketpark.ch/oauth/v2/token' --data
'username=<username>&password=<password>&grant_type=password'
```

Als Antwort erhält man dann ein access_token. Dieses Token muss man für zukünftige Abfragen als Bearer mitgeben.

Methode	GET, HEAD
URL	https://api.ticketpark.ch/<API Endpunkt>
Headers	Content-Type = application/json Accept = application/json
Authorization	Bearer <access_token>

Tabelle 51: API-Abfragen mit Bearer-Token

6.4.3 Webhooks

Ein Webhook ist ein Mechanismus, der es einer Website oder Anwendung ermöglicht, automatisch Informationen an eine andere Anwendung zu senden, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Ticketpark stellt zwei Webhooks bereit. Einerseits wenn eine Buchung gemacht wurde und andererseits, wenn eine Buchung bezahlt wurde.

Sobald ein Benutzer ein Ticket reserviert oder bezahlt, sendet Ticketpark via Webhook die dazugehörige Buchungs-ID an die FC Biel-Ticketingseite. Dort wird die Buchung in der Datenbank erfasst oder allenfalls ergänzt. Der Benutzer sieht somit seine getätigte Buchung direkt nach der Buchung und nicht erst dann, wenn der regelmässige Synchronisationsjob die Buchungen aktualisiert hat.

6.4.4 Ticketpark-Konfigurationen

Ticketpark nennt ein Event eine Durchführung und mehrere Durchführungen werden zu einer Veranstaltungsreihe zusammengefasst. Für den FC Biel gibt es nun drei Veranstaltungsreihen.

Veranstaltungsreihe	Inhalt
Einzeltickets ganze Saison 2023/24	Diese Veranstaltungsreihe wird verwendet, damit Tickets für die Tageskasse gedruckt werden können. Diese Tickets haben keine spezifische Durchführung aufgedruckt und sind für irgendeine Durchführung in der Veranstaltungsreihe «Saison 2023/24» einmalig gültig.
Saisonkarte 2023/24	In dieser Veranstaltungsreihe gibt es eine Durchführung, welche speziell für die Saisonkarte verwendet wird. Dort werden die Tickets nicht per E-Mail verschickt und es gelten andere Preise.
Saison 2023/24	Das ist die Hauptveranstaltungsreihen mit den effektiven Spielen des FC Biel-Bienne 1896 für eine ganze Saison.

Tabelle 52: Erklärung zu den verschiedenen Veranstaltungsreihen

Ticketpark hat im Hintergrund die entsprechenden Abhängigkeiten der unterschiedlichen Veranstaltungsreihen eingestellt. Das bedeutet, dass man sich jeweils per Mail an Ticketpark wenden muss, wenn man etwas daran ändern möchte.

6.4.5 Ticket-Drucker Brother QL-700

Die kostengünstigste Möglichkeit, um Tageskassen-Tickets zu drucken ist der Etikettendrucker Brother QL-700. Dieser kann mit Rollen befüllt werden, welche verschiedene Formate beinhalten können. Zudem werden die Tickets automatisch geschnitten. Da der Drucker per Thermodruck druckt, ist nur schwarz/weiss möglich, dafür werden aber keine Farbbänder benötigt.

Der Drucker kostet ca. CHF 91⁴³ und eine Rolle im Format 54mm x 30.48m aktuell ca. CHF 16.70⁴⁴. Eine Rolle reicht ca. für 400 Tickets. Somit kostet ein Ticket ca. 4 Rappen.

Für den FC Biel wurde ein Drucker angeschafft. Auf folgendem Bild ist der Drucker sichtbar.



Abbildung 22: Brother-QL 700

⁴³ <https://www.digitec.ch/de/s1/product/brother-ql-700-300-dpi-etikettendrucker-287128?supplier=406802>

⁴⁴ <https://www.digitec.ch/de/s1/product/brother-dk-n55224-etiketten-304223?supplier=406802>

Die ausgedruckten Tageskassentickets sehen dann so aus. Sie sind ungefähr 9cm lang und 5.4cm breit.



Abbildung 23: Gedruckte Einzeltickets

6.4.6 Tageskassen-Ansicht

Für die Tageskasse direkt vor Ort gibt es ein spezielles Login bei Ticketpark. Dort ist eine Ansicht verfügbar, auf welcher ohne Kontaktangaben Tickets ausgewählt werden können. Bei diesen Tickets ist keine Adresse notwendig und daher kann man sehr schnell Tickets kaufen. Anschliessend werden die Tickets direkt im Browser geöffnet und können so direkt gedruckt werden. Ticketpark hinterlegt hier dann das gewünschte Layout, je nachdem welcher Drucker das verwendet wird.

Auf folgendem Bild sieht man, wie das Ticket speziell für den Tageskassendrucker aussehen wird. Durch den Druck eines Sponsors hat der FC Biel-Bienne 1896 eine weitere Vermarktungsmöglichkeit.



Abbildung 24: Tageskassen-Ticket für spezifisches Spiel

Würde ein Benutzer dieses Ticket im Voraus Online kaufen, dann kann er es als PDF oder als Mobile Ticket herunterladen. Das PDF sähe dann so aus:

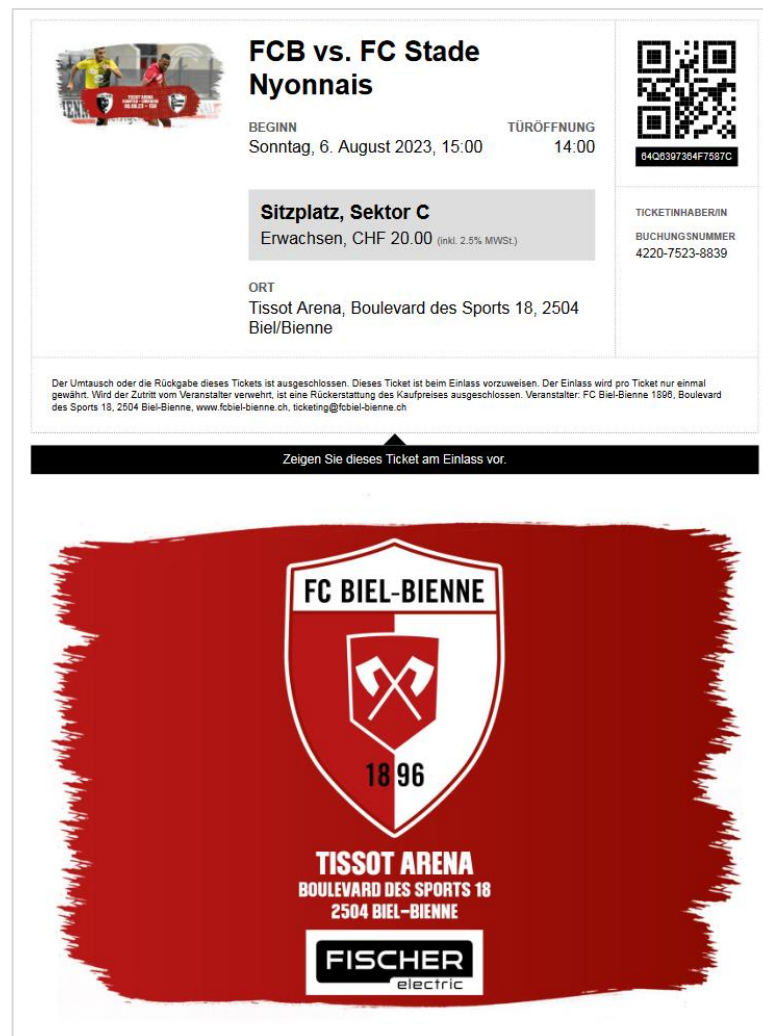


Abbildung 25: PDF-Ticket für ein Spiel

Das Mobile-Ticket sieht im Apple-Wallet beispielsweise so aus:



Abbildung 26: Mobile Ticket für ein Spiel

Aktuell ist der FC Biel-Bienne 1896 noch nicht in der Lage, direkt vor Ort mit Laptop und Drucker die Tickets zu drucken. Daher wurde eine Lösung gefunden, die es ermöglicht im Voraus mehrere hundert Tickets zu «kaufen» und diese zu drucken. Auf dem nächsten Bild ist ein solches Ticket ersichtlich. Hier gibt es keine Spielpaarung oder ein Datum.



Abbildung 27: Tageskassenticket für die ganze Saison

An der Tageskasse werden dann die ausgedruckten Tickets hinterlegt und die Besucher:innen können ganz normal vor Ort bezahlen und erhalten ein Ticket mit einem QR-Code. Dieser QR-Code ist einmalig für irgendeine Durchführung in der Saison 2023/24 gültig.

6.4.7 Saisonkarten-Druck

Der FC Biel-Bienne 1896 möchte im Voraus zu einer Saison jeweils alle Saisonkarten auf einmal drucken lassen. Diese sind mit unterschiedlichen Sektoren beschriftet, aber ohne Namen des Inhabers. Diese Variante macht es möglich, dass man relativ kostengünstig PVC-Karten drucken kann.

Bei Ticketpark können nun also Pseudo-Buchungen gemacht und anschliessend können Excel-Dateien mit den entsprechenden IDs für den QR-Code heruntergeladen werden. Die Druckerei nimmt dann diese IDs und setzt einen QR-Code an gewünschter Stelle. Für dieses Projekt wurden zehn Beispiel-PVC-Karten bei einer Onlinedruckerei bestellt. Folgendes Bild zeigt die digitale Version der Saisonkarten.



Abbildung 28: Digitale Saisonkarte vorne (links) und hinten (rechts)

Gedruckt sehen die Saisonkarten dann so aus.



Abbildung 29: Gedruckte Saisonkarten

6.4.8 Scanning-App

Ticketpark bietet eine App für Android- und iOS an, mit welchen an allen Eingängen die Tickets kontrolliert werden können. Hierzu muss in der Ticketpark-Administrationsoberfläche die entsprechende ID für eine Durchführung nachgeschaut werden. Diese ID wird dann in der App eingegeben und danach können Tickets für diese Durchführung gescannt werden.

Auf diesem Bild sieht man die Auswahl der entsprechenden Durchführung nachdem die ID eingegeben wurde.

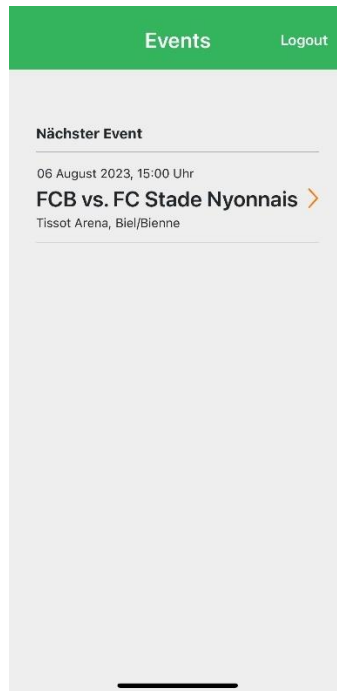


Abbildung 30: Auswahl der Durchführung in der Scanning-App

Nun kann ein Ticket oder eine Saisonkarte gescannt werden. Im Modus «Check-In» möchte jemand ins Stadion. Mit dem Modus «Check-Out» kann jemand auch temporär wieder ausgecheckt und später wieder eingecheckt werden.

Ist ein Ticket gültig, erscheint ein grüner Haken. Ist es ungültig, dann erscheint ein rotes Kreuz.

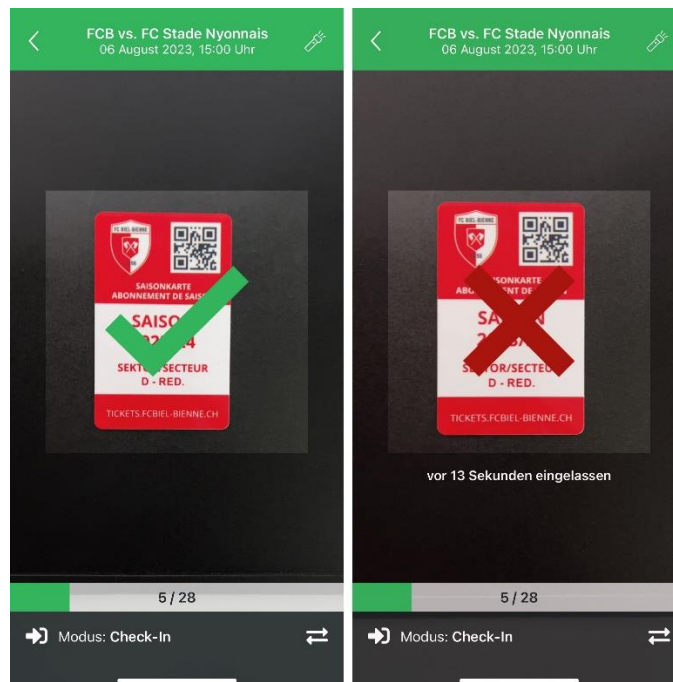


Abbildung 31: Gültige und doppelt gescannte Saisonkarte

6.5 Workflow

In diesem Abschnitt ist der grundsätzliche Workflow beschrieben, damit ein Benutzer ein Ticket über die Ticketwebseite des FC Biel-Bienne 1896 kaufen kann. Die Daten der Veranstaltungsreihe «Saison 2023/2024», so wie Saisonkarten werden regelmässig synchronisiert, damit Änderungen bei Ticketpark möglichst zeitnah appliziert werden. Dasselbe wird mit den Durchführungen, also den effektiven Spielen, gemacht.

Ein Benutzer sieht auf der Webseite jeweils das nächste Spiel im Spotlight, so wie die drei nächsten Spiele. Für diese vier Spiele können Tickets gekauft werden. Hierzu wird für jedes Spiel ein iFrame von Ticketpark eingebunden. Saisonkarten können über einen eigenen Reiter auch via iFrame zu jeder Zeit erworben werden.

Wird eine Ticketbestellung abgeschlossen, wird von Ticketpark ein Webhook auf die Ticketing-Seite ausgelöst, damit das Ticket dem angemeldeten Benutzer zugeordnet wird.

Nach dem Ticketkauf erhält der Benutzer ein Mail von Ticketpark mit dem Ticket zum Download. Bei Bedarf kann er Tickets von bevorstehenden Durchführungen über die Ticketing-Seite erneut herunterladen, optional auch als mobile Tickets.

Der komplette Ablauf visualisiert:

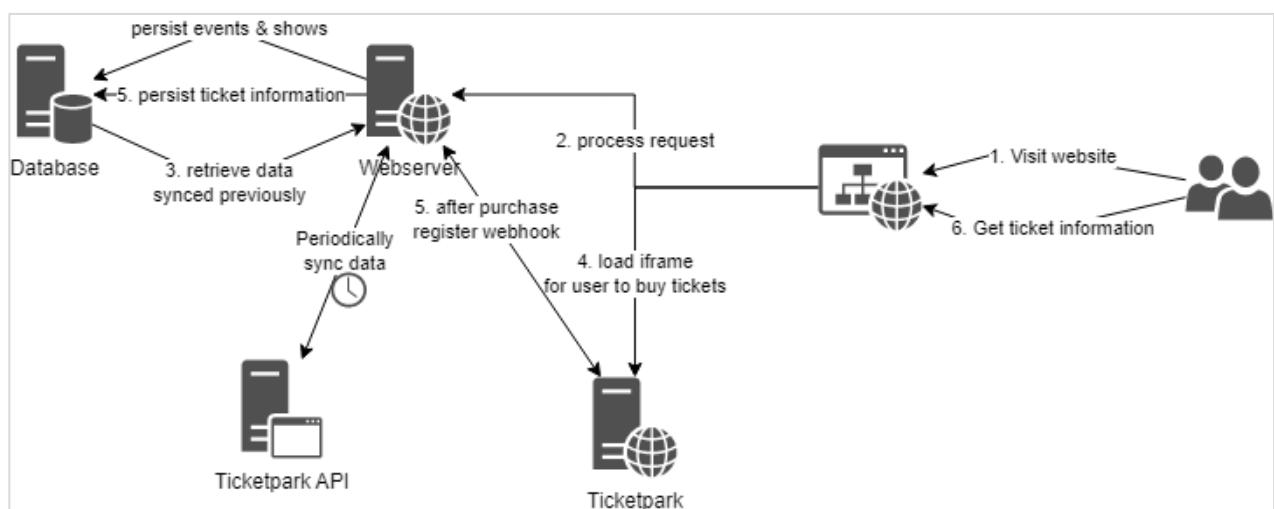


Abbildung 32: Zusammenspiel Ticketpark mit der FC Biel-Ticketingseite

6.6 Code-Highlights

In folgenden Abschnitten werden einige Highlights des Source-Codes für dieses Projekts hervorgehoben und erklärt.

6.6.1 CI/CD

Es konnte für dieses Projekt eine saubere und funktionsfähige CI/CD-Pipeline aufgebaut werden. Wie bereits unter GitHub-Workflows im vorherigen Abschnitt aufgezeigt, wird der Tests-Workflow auf Branches gestartet, die neuen oder veränderten Code pushen. Der Workflow für das Deployment wird nur dort verwendet, wo es eine entsprechende Subdomain gibt, also für «entw», «test» und «main».

6.6.1.1 GitHub Workflow – Tests

Dieser Workflow baut eine Entwicklungsumgebung auf und testet den kompletten Code.

Der Name des Workflows ist «Tests», dieser Name ist dann bei jedem Durchlauf auf GitHub sichtbar.

```
name: Tests
```

Folgendes definiert, dass dieser Job auf allen Branches ausser «entw», «test» & «main» laufen soll.

```
on:
  push:
    branches-ignore:
      - entw
      - test
      - main
```

Die für den Job notwendigen Environment Variablen werden so hinterlegt. Die meisten davon werden in GitHub als Secrets hinterlegt, damit diese nicht direkt im Git-Repository abgelegt sind.

```
env:
  TZ: Europe/Zurich
  DB_PASSWORD: ${ secrets.DB_PASSWORD }
  MAIL_HOST: ${ secrets.MAIL_HOST }
  MAIL_PORT: ${ secrets.MAIL_PORT }
  MAIL_USERNAME: ${ secrets.MAIL_USERNAME }
  MAIL_PASSWORD: ${ secrets.MAIL_PASSWORD }
  MAIL_FROM_ADDRESS: ${ secrets.MAIL_FROM_ADDRESS }
  CLIENT_KEY: ${ secrets.TP_CLIENT_KEY }
  CLIENT_SECRET: ${ secrets.TP_CLIENT_SECRET }
  TP_USERNAME: ${ secrets.TP_USERNAME }
  TP_PASSWORD: ${ secrets.TP_PASSWORD }
  RECAPTCHA_SECRET_KEY: ${ secrets.RECAPTCHA_SECRET_KEY }
  LOG_SLACK_WEBHOOK_URL: ${ secrets.LOG_SLACK_WEBHOOK_URL }
jobs:
  tests:
    name: Tests
```

Der GitHub WorkFlow läuft auf einer Ubuntu-VM mit der aktuellsten Version.

```
runs-on: ubuntu-latest
```

Da die Applikation in einem Unterverzeichnis des Git abgelegt ist, wird hier das Standardverzeichnis definiert.

```
defaults:
  run:
    working-directory: ticketshop
```

Als Datenbank wird eine MariaDB als Docker Container gestartet, wo die Daten abgelegt werden. Nachdem der Job durchgelaufen ist, wird dieser Container wieder zerstört.

```
services:
  mysql:
    image: mariadb:10.4.27
    env:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: ${ secrets.DB_PASSWORD }
      MARIADB_DATABASE: ticketshop
      MARIADB_USER: fcbiel
      MARIADB_PASSWORD: ${ secrets.DB_PASSWORD }
    ports:
      - 3306:3306
  steps:
```

Zu Beginn wird das Git Repository auf die VM geklont, damit mit dem Source Code gearbeitet werden kann.

```
- name: 🚚 Get latest code
  uses: actions/checkout@v3
  with:
    fetch-depth: 1
```

PHP in der Version 8.1 mit den notwendigen Erweiterungen wird bereitgestellt.

```
- name: 🔧 Setup PHP
  uses: shivammathur/setup-php@v2
  with:
    php-version: 8.1
    extensions: sqlite3, gd, curl
    coverage: xdebug
```

Node in der Version 16.18.0 wird bereitgestellt.

```
- name: 🔧 Setup Node
  uses: actions/setup-node@v3
  with:
    node-version: '16.18.0'
```

Die «.env.testing»-Datei wird nach «.env» kopiert, damit diese automatisch aufgegriffen wird, sobald php artisan Befehle ausgeführt werden.

```
- name: 🔧 Copy ENV Laravel Configuration for CI
  run: php -r "file_exists('.env') || copy('.env.testing', '.env');"
```

Alle PHP-Pakete werden als Abhängigkeiten installiert.

```
- name: 🔧 Install composer dependencies
  run: composer install --no-scripts
```

Laravel-spezifische Befehle werden ausgeführt um die Applikation korrekt zu konfigurieren. Dies umfasst das Erstellen der Datenbankstruktur, so wie das Abfüllen der Daten darin. Zudem werden Daten via API von Ticketpark synchronisiert.

```
- name: 🔧 Prepare Laravel Application
  run: |
    php artisan key:generate
    php artisan migrate
    php artisan db:seed
    php artisan storage:link
    php artisan schedule:run
    php artisan queue:work --max-time=1200 --stop-when-empty
```

Alle NPM-Pakete werden als Abhängigkeiten installiert, danach werden die Dateien mithilfe von Vite erzeugt.

```
- name: 🔧 Install frontend dependencies
  run: |
    npm install
    npm run build
```

Folgender Befehl führt die Laravel Tests (PHPUnit) aus.

```
- name: 🚀 Run Laravel Tests
  run: php artisan test
```

Folgender Befehl führt die Vue.js Tests aus.

```
- name: 🚀 Run Vue Tests
  run: LARAVEL_BYPASS_ENV_CHECK=1 npm test
```

Folgender Befehl führt die Cypress End-To-End Tests aus. Hier wird als Browser Google Chrome definiert und die Laravel Applikation wird vorgängig mithilfe von `php artisan serve` gestartet.

```
- name: 🚀 Run Cypress Tests
  uses: cypress-io/github-action@v5
  with:
    browser: chrome
    start: php artisan serve
    wait-on: 'http://localhost:8000'
    working-directory: ticketshop
```

Falls die Laravel Tests fehlerhaft sind, werden Screenshots erzeugt. Diese werden mithilfe des nächsten Schrittes im GitHub als Artefakte hochgeladen, damit diese bei Bedarf angeschaut und analysiert werden können.

```
- name: Upload screenshots
  uses: actions/upload-artifact@v3
  if: failure()
  with:
    name: cypress-screenshots
    path: ticketshop/cypress/screenshots
```

6.6.1.2 GitHub Workflow – Deploy

Der Deploy-Workflow wird für die Branches «entw», «test» und «main» separat erstellt. In folgenden Codeausschnitten ist er für «entw» erklärt.

Mit dem Namen «entw» wird klar, auf welchem Branch dieser Workflow ausgeführt wird.

```
name: 🚀 Deploy entw
```

Definiert, dass dieser Job nur auf dem Branch «entw» laufen soll. Zudem wird wie beim vorherigen Job der Code auf eine Ubuntu-VM geladen und die notwendigen Installationen durchgeführt.

```
on:
  push:
    branches:
      - entw
jobs:
  deploy:
    name: 🍷 Deploy
    runs-on: ubuntu-latest
    defaults:
      run:
        working-directory: ticketshop
    steps:
      - name: 🖨 Get latest code
        uses: actions/checkout@v3
        with:
          fetch-depth: 1
      - name: 🔧 Setup PHP
        uses: shivammathur/setup-php@v2
        with:
          php-version: 8.1
          extensions: sqlite3, gd, curl
          coverage: xdebug
      - name: 🔧 Install composer dependencies
        run: composer install --no-scripts
      - name: 🔧 Setup Node
        uses: actions/setup-node@v3
```

```

with:
  node-version: '16.18.0'
- name: 🛠 Build frontend
  run: |
    npm install
    npm run build

```

In diesem Schritt werden die Dateien via FTP auf den Hoster (Cyon) kopiert.

Einige Verzeichnisse werden exkludiert, da diese nicht notwendig und teilweise auch sehr gross sind.

```

- name: 📁 Sync files
  uses: SamKirkland/FTP-Deploy-Action@4.3.3
  with:
    server: s081.cyon.net
    username: tickets-entw@fcbiel-bienne.ch
    password: ${ secrets.ftp_password_entw }
    protocol: ftps
    port: 21
    exclude: |
      **/.git*
      **/.git*/**
      **/.husky*/**
      **/.editorconfig*/**
      **/node_modules/**
      ticketshop/vendor/**
      **/README.md/**
      not-synced/**

```

Im Anschluss wird via SSH einige Befehle ausgeführt, damit die Applikation weiterhin funktionsfähig bleibt. Wird zum Beispiel ein neues PHP oder NPM-Paket im Git-Repository hinzugefügt, so wird dies in diesem Schritt auch auf der Webseite nachinstalliert.

```

- name: 🔑 SSH to Cyon and run multiple commands
  uses: appleboy/ssh-action@v0.1.6
  with:
    debug: true
    host: ${ secrets.HOST }
    username: ${ secrets.USERNAME }
    key: ${ secrets.KEY }
    passphrase: ${ secrets.PASSPHRASE }
    port: ${ secrets.PORT }
    script: |
      cd public_html/tickets-entw/ticketshop
      echo "Start composer install"
      /home/fcbielbi/bin/composer install --no-scripts
      echo "Start npm install"
      npm install
      echo "Start artisan migrate"
      php artisan migrate

```

6.6.2 Mehrsprachigkeit

Die Stadt Biel ist die grösste Zweisprachige Stadt der Schweiz und es wird grossen Wert daraufgelegt, dass Deutsch und Französisch gleichermaßen verwendet wird. Der Ticket-Shop ist ebenfalls in beiden Sprachen verfügbar. Dazu wurde ein Plugin verwendet, welches es ermöglicht, die gleichen Übersetzungen im Laravel-Backend sowie im Vue-Frontend zu benutzen.

Basis bilden mehrere PHP-Dateien für jede Sprache. Darin sind mit Key-Value-Paaren alle Übersetzungen erfasst. Folgendes Beispiel veranschaulicht dies.

```
// Datei de/content.php
...
'accreditation.form.firstname' => 'Vorname',
'accreditation.form.game' => 'Spiel',
'accreditation.form.lastname' => 'Nachname',
'accreditation.form.medium' => 'Medium',
...

// Datei fr/content.php
...
'accreditation.form.firstname' => 'Prénom',
'accreditation.form.game' => 'Match',
'accreditation.form.lastname' => 'Nom',
'accreditation.form.medium' => 'Média',
...
```

Diese PHP-Datei wird dann zur Laufzeit in eine JSON-Datei umgewandelt, so dass auch das Frontend darauf zugreifen kann.

Im PHP-Code kann beispielsweise so auf eine Übersetzung zugegriffen werden. Das erste Wort entspricht dem Dateinamen und der Rest dem Key in der Datei.

```
trans('content.accreditation.form.firstname')
```

Im Frontend funktioniert der Zugriff praktisch identisch:

```
{{ $t('content.accreditation.form.firstname') }}
```

6.6.3 Security durch Middleware

Mithilfe von sogenannter Middleware⁴⁵, können in Laravel einfach gewisse sicherheitsrelevante Dinge implementiert und auch forciert werden. Beispielsweise werden damit HTTP-Header bei jedem Request hinzugefügt, welche die Sicherheit der Applikation verbessern. Zudem wird via Middleware HTTPS forciert.

Bei allen Endpunkten, welche zum Admin-Bereich gehören, wird zudem eine Middleware aktiv, welche prüft, ob der angemeldete Benutzer die notwendigen Rechte dazu hat.

```
Route::name('admin.')->group(function () {
    Route::middleware(['auth', 'admin', 'verified',
'cache.headers:no_cache;no_store;must_revalidate;private'])->group(function ()
{
    Route::resource('/users', AdminUserController::class)
        ->only(['index', 'update', 'destroy']);
    ...
});
}
```

Eine weitere Middleware generiert standardmässig das CSRF-Token und fügt es als HTTP-Header hinzu.

6.6.4 Datensynchronisation

Die für den FC Biel relevanten Daten von Ticketpark (hauptsächlich Informationen zu den Veranstaltungen, Durchführungen, Buchungen und Kunden) werden aus performance-Gründen in einer eigenen Datenbank

⁴⁵ <https://laravel.com/docs/9.x/middleware>

abgelegt und regelmässig synchronisiert. Dazu laufen jede Nacht zwei Cronjobs⁴⁶, welche die Synchronisation der Daten erledigt.

Der erste Cronjob ist dazu da, die gewünschten Jobs in eine Queue zu setzen. Die Queue ist in diesem Fall die Tabelle «jobs» in der Datenbank. Hier werden alle Jobs durch eine Verkettung in der richtigen Reihenfolge in die Queue gesetzt. Das ist nötig, da beispielsweise die Tabelle «ticketing_shows» Abhängigkeiten zur Tabelle «ticketing_events» hat.

```
$schedule->call(function () {
    Bus::chain([
        new FetchTicketingEvents('Get the events'),
        new FetchTicketingShows('Get the shows'),
        new FetchTicketingBookings('Get the bookings'),
        new FetchTicketingCustomers('Get the customers'),
    ])->dispatch();
})->dailyAt('02:00')
->timezone('Europe/Zurich');
```

Anschliessend wird der zweite Cronjob gestartet, welcher die Jobs dann abarbeitet, bis die Queue leer ist.

```
$schedule->command('queue:work --stop-when-empty')
->dailyAt('02:05')
->timezone('Europe/Zurich')
->withoutOverlapping();
```

6.6.5 Webhook

Wie bereits in einem vorherigen Abschnitt erklärt, schickt Ticketpark bei jeder neuen Buchung und bei jedem Zahlungseingang sofort einen Webhook auf die FC Biel-Ticketseite. Dadurch können neue Buchungen sofort persistiert und in Echtzeit für den Benutzer in seinen Buchungen angezeigt werden. Es wird hierfür ein Package des Spatie-Teams verwendet⁴⁷.

Zuerst wird mit dem durch den Webhook gelieferten booking-PID die entsprechende Buchung mit dem dazugehörigen Kunden über die Ticketpark-API geholt.

```
$response = $client-
>get('/bookings/'. $booking_pid. '?properties[customer]=true');
```

Anschliessend werden dann die Datenbank-Tabellen für die Buchungen, Kunden und Benutzerangaben aktualisiert.

```
TicketingCustomer::updateOrCreate(
    ['pid' => $booking['customer']['pid']], [
        'affiliate_id' => $booking['customer']['affiliate_id'] ?? null,
        'lastname' => $booking['customer']['lastname'] ?? null,
        ...
    ]
);

TicketingBooking::updateOrCreate(
    ['pid' => $booking['pid']],
    ['customer_pid' => $booking['customer']['pid'],
     'show_pid' => $show_pid,
```

⁴⁶ <https://de.wikipedia.org/wiki/Cron>

⁴⁷ <https://github.com/spatie/laravel-webhook-client>

```

    ...
    'tickets_total' => $booking['tickets_breakdown']['total'],
  ]
);

User::updateOrCreate(
  ['affiliate_id' => $booking['affiliate_id']],
  ['company' => $booking['customer']['company'] ?? null,
   'salutation' => $booking['customer']['salutation'],
   'address1' => $booking['customer']['address1'],
  ...
]
);

```

Durch den Code oben wird auch sichtbar, dass Änderungen an der Adresse bei einer Buchung automatisch übernommen werden. Ein Benutzer muss somit seine Adresse nicht beim FC Biel und bei Ticketpark separat ändern.

Der Benutzer sieht die neue Buchung dann sofort in seinen Buchungen:



Abbildung 33: Buchungen für einen eingeloggtten Benutzer

6.6.6 ReCaptcha

Das öffentliche Formular für die Akkreditierung von Medienschaffenden wird durch Google reCaptcha⁴⁸ abgesichert. In der Version 3 bleibt die komplette Validierung im Hintergrund und passiert automatisch.

Bei jedem Senden eines Formulars wird ein Token mit einem Key im Frontend generiert:

```

const { executeRecaptcha, recaptchaLoaded } = useRecaptcha()

const recaptcha = async () => {
  await recaptchaLoaded()
  form.captcha_token = await executeRecaptcha('login')
  submit();
}

```

Anschliessend wird dieses Token server-seitig mit einem weiteren, geheimen Schlüssel validiert. Google prüft den Token und wenn der Wert über 0.5 ist, dann werden die Eingaben des Formulars als valid behandelt und verarbeitet.

```

$response = Http::asForm()->post(env('RECAPTCHA_VERIFY_URL'), [
  'secret' => env('RECAPTCHA_SECRET_KEY'),
  'response' => $value,

```

⁴⁸ <https://www.google.com/recaptcha/about/>

```
])->json();
```

```
// reCaptcha returns always true for non-prod envs
if (App::environment(['local', 'testing', 'sandbox', 'entw', 'test']))
{
    return true;
} elseif ($response['success'] && $response['score'] > 0.5) {
    return true;
}
```

6.6.7 Statistiken pro Spiel

Durch die API von Ticketpark sind nebst den Buchungen auch deren Benutzereingaben ersichtlich. Um der Vereinsführung einfach zu zeigen, wie viele Tickets pro Spiel verkauft und bezahlt wurden oder aus welchen Ortschaften die meisten Buchungen kommen, wurde im Administrationsinterface eine Statistik-Seite pro Spiel aufgebaut.

Als Beispiel dient folgender Codeausschnitt, welcher berechnet, wie viele Tickets für ein bestimmtes Spiel verkauft und bezahlt wurden.

```
$bookings_with_customers = TicketingBooking::where('show_pid', '=', $pid)
    ->join('ticketing_customers', 'ticketing_bookings.customer_pid', '=',
'ticketing_customers.pid')
    ->orderBy('ticketing_customers.lastname', 'asc')
    ->get();

$total_paid_tickets = $bookings_with_customers->reduce(function
($partial_total, $booking_with_customer) {
    if ($booking_with_customer->payment_status_code == 2) {
        return $partial_total + $booking_with_customer->tickets_total;
    } else {
        return $partial_total;
    }
}, 0);
```

Für einen Administrator sieht das grafisch dann so aus:

TICKETS FÜR DIESES SPIEL

Anzahl bestellte Tickets: 24

Anzahl bezahlte Tickets: 11

Anzahl unbezahlte Tickets: 13

Aufschlüsselung der Tickets nach Zustellmethode

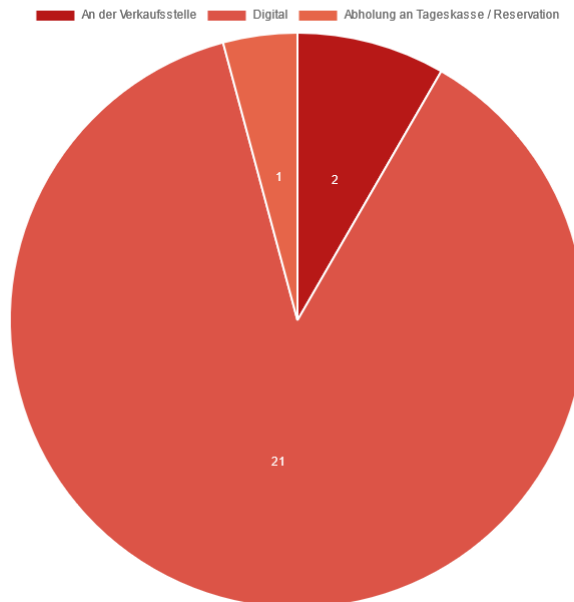


Abbildung 34: Ausschnitt aus dem Administrationsinterface

6.6.8 Slack Logging

Um bei kritischen Fehlern auf der Webseite schnell reagieren zu können, wurde Slack⁴⁹ als Log-Provider für kritische Logs eingebaut. Dadurch können Mitarbeiter des FC Biel per Push-Benachrichtigung in der Desktop- oder Mobile-App benachrichtigt werden, wenn etwas nicht stimmt. Pro Plattform gibt es einen Kanal in welchen die Logs geschrieben werden.

Folgendes Bild zeigt ein kritisches Log mit der entsprechenden Message.

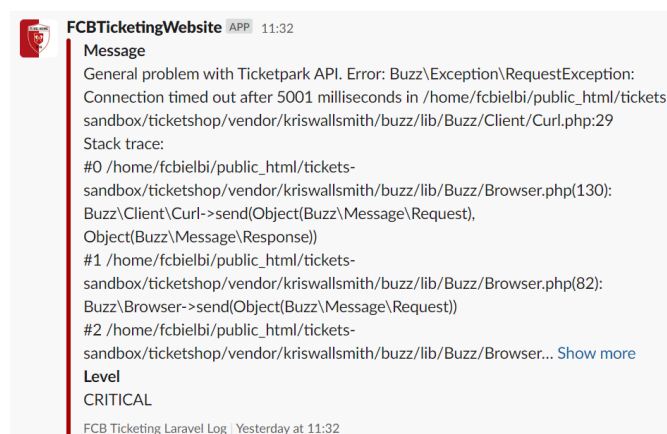


Abbildung 35: Slack-Log in der Desktop-App

⁴⁹ <https://slack.com/intl/en-gb/>

Die Push-Benachrichtigung für einen kritische Fehler auf e.tickets.fcbiel-bienne.ch sieht dann beispielsweise so aus:

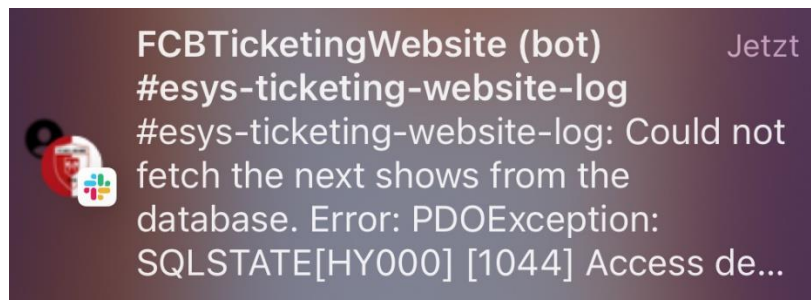


Abbildung 36: Slack Push-Benachrichtigung

Technisch funktioniert das so, dass für jedes Log der Channel «stack» mit dem entsprechenden Level angegeben wird.

```
Log::channel('stack')->info('Start updating Ticketpark bookings.');
```

Der Channel «stack» ist dann so konfiguriert, dass je nach Level eine andere Log-Datei befüllt oder eben Slack benachrichtigt wird. Der Info-Channel logt in eine Datei die täglich neu erstellt wird und 15 Tage lang vorhanden bleibt. So sieht Konfiguration dafür aus:

```
'info' => [
    'driver' => 'monolog',
    'tap' => [CustomizeFormatter::class],
    'handler' => FilterHandler::class,
    'with' => [
        'handler' => new
RotatingFileHandler(storage_path('logs/info.log'), 15),
        'minLevelOrList' => [Logger::INFO],
    ],
],
```

Für Slack ist dann ein anderer Driver und die entsprechende URL hinterlegt:

```
// This send logs with severity critical, alert and emergency to slack
'critical-slack' => [
    'driver' => 'slack',
    'url' => env('LOG_SLACK_WEBHOOK_URL', ''),
    'username' => 'FCB Ticketing Laravel Log',
    'emoji' => ':boom:',
    'level' => 'critical',
],
```

6.6.9 Cypress Tests

In einem früheren Kapitel wurden Cypress-Tests bereits erklärt. Hier wird nun noch darauf eingegangen, wie das technisch umgesetzt wird. Als Beispiel dienen zwei von sieben Tests, die für das Ändern eines Passworts geschrieben wurden.

Als erstes wird definiert, was vor jedem Test durchgeführt werden soll. In diesem Fall wird die Datenbank mit neuen Daten befüllt.

```

beforeEach(function () {
  cy.exec('php artisan db:seed')
  cy.fixture('login/user').then((user) => {
    this.user = user
  })
})

```

Nun folgt ein erster Test. Dieser füllt ein korrektes Passwort für das bisherige Passwort aus und verwendet auch ein sicheres Passwort als neues Passwort. Somit wird erwartet, dass eine Erfolgsmeldung dargestellt wird.

```

it('change to valid password', function () {
  cy.login(this.user.email, this.user.password)
  cy.visit('/shows')
  cy.get('button[data-cy="my_account"]').click()
  cy.get('button[data-cy="change_password"]').click()
  cy.get('input[id="oldPassword"]').type(this.user.password)
  cy.get('input[id="newPassword"]').type('NewPassword$')
  cy.get('input[id="password_confirmation"]').type(`NewPassword\${enter}`)
  cy.get('div[data-cy="success"]').contains('Neues Passwort erfolgreich
gespeichert.')
  cy.url().should('include', '/change-password')
})

```

Im Falle eines falschen alten Passworts, wird eine Fehlermeldung erwartet.

```

it('change to valid password, incorrect old password', function () {
  cy.login(this.user.email, this.user.password)
  cy.visit('/shows')
  cy.get('button[data-cy="my_account"]').click()
  cy.get('button[data-cy="change_password"]').click()
  cy.get('input[id="oldPassword"]').type(this.user.password + 'a')
  cy.get('input[id="newPassword"]').type('NewPassword$')
  cy.get('input[id="password_confirmation"]').type(`NewPassword\${enter}`)
  cy.get('div[data-cy="current_password_error"]').contains('Das alte
Passwort ist inkorrekt.')
  cy.url().should('include', '/change-password')
})

```

7 Zusammenfassung

7.1 Planung versus Realität

Bekannterweise gehen Planung und Realität bei Software-Projekten immer weit auseinander. Es kommt immer zu unvorhergesehen Änderungen der Anforderungen oder man stösst auf Probleme wo man keine erwartet hatte.

In dieser Arbeit ging vor allem zu Beginn die Planung nicht auf. Da die Zusammenarbeit mit NextEvent nicht zustande gekommen ist, ging Zeit verloren und es musste eine andere Lösung her. Hier hat sich die Make-Buy-Analyse aus dem Vorprojekt bewährt, da bereits mehrere Alternativen zur Verfügung standen. Mit Ticketpark konnte dann ein passender Anbieter gefunden werden. Glücklicherweise verwenden beide Anbieter ein PHP SDK für die Integration in die eigene Webseite und so konnten die ersten Implementierungen fast identisch übernommen werden und es ging schlussendlich doch relativ wenig Zeit verloren. In Zukunft würde sich ein kleiner Prototyp zusammen mit der Make-Buy-Analyse sicher bewähren. Vermutlich hätte man dadurch bereits feststellen können, dass die Zusammenarbeit mit dem Favoriten doch schwieriger sein wird, als es auf dem Papier aussieht.

Gegen Ende des Projekts sind noch ein paar fehlende und unerwartete Funktionalitäten aufgetreten, welche zusätzlich Zeit in Anspruch genommen haben. Zum Beispiel musste Google reCaptcha für das Akkreditierungsformular implementiert werden. Auch die in manchen Ländern erforderliche Cookie-Meldung musste hinzugefügt werden. Während der Entwicklung kam erschwerend hinzu, dass sich manchmal ein recherchieren eines Problems als schwieriger herausstellte, als gedacht. So wurden für einfache Dinge und schlussendlich wenig Code-Zeilen manchmal viel mehr Zeit aufgewendet als geplant.

7.2 Lessons Learned

Frameworks bieten viele Funktionen out-of-the-box, womit man heutzutage sehr schnell etwas erarbeiten kann. Die grosse Vielfalt und Anzahl von Frameworks haben jedoch auch eine steile Lernkurve. Sobald man dann auch noch speziellere Bedürfnisse an eine Applikation hat, landet man wieder bei der eigenständigen Entwicklung von Funktionen, da dies die Frameworks standardmässig nicht mehr anbieten. Wir haben in diesem Projekt einige Funktionalitäten verwendet, die nicht schon durch den Standard der Frameworks abgedeckt wurden. Dadurch musste teilweise längere Zeit im vorhandenen Framework-Code geforscht werden, um das Gewünschte umzusetzen. Nichtsdestotrotz sind Frameworks mit einer grossen Community eine grosse Erleichterung um Dinge wie Routing, Styling & Security schnell zu erreichen.

Da für dieses Projekt keine typischen Hochsprachen verwendet wurden, können IDEs entsprechend keine Compiler-Funktionalität übernehmen. Das führt oft dazu, dass man im Code kleinere Fehler wie Datentypen oder vergessene Zeichen erst merkt, wenn man die Seite im Browser öffnet. Daran mussten wir uns erst gewöhnen und sicherstellen, dass man jede Änderung auch im Browser prüft.

Die durchgeführten Usability-Tests mit mehreren Personen aus verschiedenen Bereichen und Alterskategorien haben sich als äusserst wertvoll erwiesen. Es konnten viele Punkte gefunden werden, bei welchen die Hinweis-Texte zu wenig genau geschrieben oder zu wenig prominent platziert wurden. Wir haben die Usability-Tests leider etwas spät im Projekt durchgeführt und haben die Erkenntnisse daher erst spät im Code umgesetzt. In Zukunft würden wir die Usability-Tests deutlich früher machen, damit das UI weniger stark überarbeitet werden muss.

7.3 Nächste Schritte

Mit dem Ende dieser Arbeit ist die Ticket-Seite und deren Einführung noch nicht beendet. Grundsätzlich wäre ein sofortiger produktiver Einsatz möglich, dennoch wären folgende Punkte ein zusätzliches Highlight.

SKIDATA

Ein wichtiger und grosser Vorteil des Ticketing-Systems wäre es, wenn zusätzlich zur Scanning-App auch die Drehkreuze von SKIDATA eingebunden werden könnten. Dies würde den Eintritt ins Stadion erleichtern, da einerseits weniger Stewards für die Ticketkontrolle notwendig wären und die Fans auch selbständig und schneller ins Stadion gelangen könnten.

Feintuning Ticketpark Webhook & API

Aktuell sind stornierte Buchungen noch bis spätestens in der folgenden Nacht auf der Seite sichtbar. Es wäre daher hilfreich, wenn Ticketpark bei einer Ticketstornierung auch einen Webhook auslösen könnte. So könnten einfach die Buchungen aus der Benutzersicht entfernt werden, welche nicht mehr vorhanden sind.

Für die Scanner App braucht es pro Spiel einen Code, damit die Tickets korrekt gescannt und geprüft werden können. Leider gibt es für das Erzeugen dieses Codes noch keinen API-Endpunkt. So muss vor jedem Spiel der jeweilige Spiel-Code bei Ticketpark selbst ausgelesen und auf allen Smartphones von Hand eingegeben werden. Gäbe es einen API-Endpunkt, so könnte man dies einfach in unserer Ticketing-Seite einbinden und die Stewards könnten selbst den Code vor dem Spiel eingeben.

Security Audit

Aufgrund der verarbeiteten Personendaten wird den Verantwortlichen des FC Biel stark empfohlen, vor der definitiven Inbetriebnahme im nächsten Sommer ein Security Audit durchführen zu lassen. Dies würde allfällige, bisher unentdeckte Sicherheitsrisiken ans Licht bringen, welche danach noch vor dem Saisonstart ausgemerzt werden könnten.

7.4 Persönliches Fazit

Ein IT-Projekt besteht längst nicht nur aus effektivem Programmieren, sondern umfasst viele weitere Bereiche. Wir haben in diesem Projekt diese verschiedenen Facetten gespürt und vor allem gelernt, mit allen involvierten Parteien zusammen zu arbeiten und diese zu einer grossen Einheit und somit zu einem erfolgreichen Projekt zusammen zu fügen.

Sobald wir etwas tiefer in der Materie waren und erste konkrete Themen und Umsetzungen machen konnten, waren wir mit Freude am Arbeiten. Die Zusammenarbeit und der Austausch im Team liefen gut und auch die Aufteilung der einzelnen Arbeitspakete war kein Problem. Da wir etwas entwickeln durften, was schlussendlich effektiv eingesetzt werden soll, war die Motivation immer hoch. Wir kamen pro Woche unserem Ziel einen Schritt näher und obwohl es manchmal technische Schwierigkeiten gab, konnten wir diese jeweils lösen.

Als kleiner Abschluss ist hier die prozentuale Aufteilung der Programmier-Sprachen für unseren kompletten Source-Code aufgeführt.

Programmier-Sprache	Prozent
PHP	41.9%
Vue	26.1%
CSS	23.3%
JavaScript	5.6%
Blade	2.9%

Shell	0.2%
-------	------

Tabelle 53: Prozentualer Anteil der verwendeten Programmiersprachen

Das Projekt ist nun soweit beendet und wird komplett dem FC Biel-Bienne 1896 übergeben. Bis im Sommer werden noch letzte Änderungen durch den FC Biel-Bienne 1896 durchgeführt und dann geht das System in den produktiven Einsatz. Wir sind sehr zufrieden mit dem erarbeiteten Ergebnis dieser Arbeit und freuen uns auf die Rückmeldung des Vorstandes des FC Biel-Bienne 1896.



8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Heutige Tickets & Saisonkarten	4
Abbildung 2: Issues auf GitHub	7
Abbildung 3: Tasks auf einem Issue	8
Abbildung 4: Kanban-Board mittels GitHub project	8
Abbildung 5: Risikoanalyse grafisch	18
Abbildung 6: Verschiedene Plattformen des Projekts	22
Abbildung 7: Branchingkonzept	23
Abbildung 8: Übersicht der verschiedenen Tools	25
Abbildung 9: Deployment auf Cyon	25
Abbildung 10: MVC-Architektur	32
Abbildung 11: Technologien-Übersicht	32
Abbildung 12: Klassendiagramm	34
Abbildung 13: Entity-Relationship-Modell	35
Abbildung 14: Pull-Request des Dependabot	44
Abbildung 15: Code-Review mittels Pull-Request auf GitHub	44
Abbildung 16: Ausschnitt der Unit-Tests	45
Abbildung 17: Grafische Benutzeroberfläche für Cypress-Tests	47
Abbildung 18: Actions im Tests-Workflow	48
Abbildung 19: Erfolgreicher-Tests-Workflow mit Zusammenfassung	48
Abbildung 20: Fehlerhafter Tests-Workflow mit Screenshots der fehlerhaften Tests	49
Abbildung 21: Schritte um neuen Code zu deployen	50
Abbildung 22: Brother-QL 700	65
Abbildung 23: Gedruckte Einzeltickets	66
Abbildung 24: Tageskassen-Ticket für spezifisches Spiel	66
Abbildung 25: PDF-Ticket für ein Spiel	67
Abbildung 26: Mobile Ticket für ein Spiel	67
Abbildung 27: Tageskassenticket für die ganze Saison	68
Abbildung 28: Digitale Saisonkarte vorne (links) und hinten (rechts)	69
Abbildung 29: Gedruckte Saisonkarten	69
Abbildung 30: Auswahl der Durchführung in der Scanning-App	70
Abbildung 31: Gültige und doppelt gescannte Saisonkarte	70
Abbildung 32: Zusammenspiel Ticketpark mit der FC Biel-Ticketingseite	71
Abbildung 33: Buchungen für einen eingeloggten Benutzer	78
Abbildung 34: Ausschnitt aus dem Administrationsinterface	80
Abbildung 35: Slack-Log in der Desktop-App	80
Abbildung 36: Slack Push-Benachrichtigung	81

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Beschreibung Kanban-Board Spalten	8
--	---

Tabelle 2: Zeitplan Umsetzung	10
Tabelle 3: Zeitplan Dokumentation	11
Tabelle 4 Aufwandschätzung Umsetzung	12
Tabelle 5: Aufwandschätzung Dokumentation	13
Tabelle 6: Aufwandschätzung Meetings	13
Tabelle 7: Aufwandschätzung Total	13
Tabelle 8: Ergebnis Evaluation aus «Projekt 2»	14
Tabelle 9: Einmalige Kosten Ticketshop-Entwicklung	15
Tabelle 10: Kostenauflistung pro Einzelticket	15
Tabelle 11: Kostenauflistung pro Saisonkarte	16
Tabelle 12: Risikoanalyse tabellarisch	17
Tabelle 13: Geschäftsprozess 12	20
Tabelle 14: Geschäftsprozess 13	20
Tabelle 15: Mapping Branch zu Plattform und Subdomain	22
Tabelle 16: Mockup – Startseite	27
Tabelle 17: Mockup – Startseite mobile	28
Tabelle 18: Mockup – Tickets für ein spezifisches Spiel auswählen	29
Tabelle 19: Mockup – Abschluss der Ticketbuchung	30
Tabelle 20: Mockup – Wichtige Informationen über das Ticketing für die Zuschauer:innen	31
Tabelle 21: Ordnerstruktur	33
Tabelle 22: Testgruppe der Usability-Tests	50
Tabelle 23: Testszenario 1	51
Tabelle 24: Testszenario 2	51
Tabelle 25: Testszenario 3	51
Tabelle 26: Testszenario 4	52
Tabelle 27: Testszenario 5	52
Tabelle 28: Testszenario 6	52
Tabelle 29: Testszenario 7	52
Tabelle 30: Testszenario 8	53
Tabelle 31: Testszenario 9	53
Tabelle 32: Testszenario 10	53
Tabelle 33: Protokoll Testperson 1	54
Tabelle 34: Protokoll Testperson 2	54
Tabelle 35: Protokoll Testperson 3	55
Tabelle 36: Protokoll Testperson 4	56
Tabelle 37: Protokoll Testperson 5	56
Tabelle 38: Protokoll Testperson 6	57
Tabelle 39: Protokoll Testperson 7	57
Tabelle 40: Allgemeine Rückmeldung zur Ticketingseite	59
Tabelle 41: API-Endpunkt events	60
Tabelle 42: API-Endpunkt events/{pid}	60
Tabelle 43: API-Endpunkt shows	60
Tabelle 44: API-Ednpunkt shows/{pid}	61

Tabelle 45: API-Endpunkt bookings	61
Tabelle 46: API-Endpunkt bookings/{pid}	61
Tabelle 47: API-Endpunkt bookings/{pid}/tickets	62
Tabelle 48: API-Endpunkt bookings/{pid}/customer	62
Tabelle 49: API-Endpunkt webhooks	62
Tabelle 50: Access token von API holen	63
Tabelle 51: API-Abfragen mit Bearer-Token	64
Tabelle 52: Erklärung zu den verschiedenen Veranstaltungsreihen	64
Tabelle 53: Prozentualer Anteil der verwendeten Programmiersprachen	85
Tabelle 54: Glossar	89

10 Glossar

Begriff	Beschreibung/Erläuterung
API	Application programming interface Ist eine Schnittstelle, welche von einer Software zur anderen zur Verfügung gestellt wird. Dadurch können mehrere Applikationen miteinander mit genau definierten Schnittstellen kommunizieren.
AWS	Amazon Web Service Cloud-Computing-Anbieter, auf welchen Server, Speicher, Datenbanken oder sonstige Dienste gemietet werden können.
CI/CD	Continuous Integration/Continuous Deployment Hier geht es darum, kontinuierlich und möglichst automatisiert eine Software weiterzuentwickeln. Neuer Code wird automatisch getestet und anschliessend auf bestimmte Plattformen verteilt.
CSS	Cascading Style Sheets Style-Sheets für HTML und JavaScript, um Webseiten optisch ansprechend gestalten zu können.
DNS	Domain Name System Hier geht es um die Auflösung von IP-Adressen zu menschlich lesbaren Webseiten-Namen. Beispielsweise hat die Webseite www.fcbiel-bienne.ch im Hintergrund die IP 192.0.3.43.
IDE	Integrated development environment Eine Software, welche verschiedene Tools zur Softwareentwicklung zusammenfasst und anbietet.
MySQL	Eines der am weitest verbreiteten Datenbanksystemen für relationale Datenbanken.
ORM	Object-relational mapping Hier geht es darum, dass eine objektorientierte Programmiersprache ihre Objekte/Klassen direkt in einer relationalen Datenbank ablegen kann. Die Klassen der Programmiersprache und die Tabellen der Datenbank sind also sehr ähnlich aufgebaut.
SPA	Single-page application Webseiten die nur aus einer HTML-Seite bestehen und deren Inhalte dynamisch nachgeladen werden.

Tabelle 54: Glossar

11 Anhang

Auf den nächsten Seiten finden sich folgende Anhänge:

- ▶ Relevante Ausschnitte aus der Konzeptarbeit «Projekt 2» für diese Bachelor-Thesis
- ▶ Anwenderdokumentation
- ▶ Administrations- und Supportdokumentation

1 BTI7302 – Projekt 2

Folgende Abschnitte stammen aus der Konzeptarbeit aus dem Modul «Projekt 2».

1.1 Funktionale Anforderungen

Nummer	1
Notwendigkeit	Muss
Titel	Benutzerverwaltung
Beschreibung	Das System bietet eine Benutzerverwaltung, so dass der Verein die Daten der Anwender kennt und ein Benutzer seine vergangenen Buchungen anschauen kann.
Vorbedingungen	-
Ablauf	Verein meldet sich am System an und erhält eine Übersicht der Benutzer, welche er beliebig filtern kann. Mit einem Klick auf einen Benutzer können sämtliche Informationen angezeigt werden.

Tabelle 1: Anforderung 1

Nummer	2
Notwendigkeit	Muss
Titel	Spielauswahl
Beschreibung	Alle verfügbaren Spiele sind aufgelistet und ein Benutzer kann sich die genaueren Informationen in den Details anschauen.
Vorbedingungen	Spiele sind mit allen relevanten Informationen erfasst.
Ablauf	Gast oder Benutzer wählt Spiel aus und kann die dazu enthaltenen Informationen einsehen und ggf. Tickets kaufen.

Tabelle 2: Anforderung 2

Nummer	3
Notwendigkeit	Kann
Titel	Integration SKIDATA
Beschreibung	Die Drehkreuze von SKIDATA werden integriert. Das System generiert gültige Codes pro Sektor und übermittelt dieses an SKIDATA.
Vorbedingungen	Die Schnittstelle wurde von SKIDATA korrekt initialisiert und konfiguriert.
Ablauf	Es gibt verschiedene Codes die generiert werden können: für ein Spiel, für mehrere Spiele oder auch für alle Spiele. Codes können im Nachhinein noch gesperrt werden.

Tabelle 3: Anforderung 3

Nummer	4
Notwendigkeit	Muss
Titel	Zahlung
Beschreibung	Die Tickets im Onlineshop können mittels Kreditkarte & Twint bezahlt werden. Die Abwicklung läuft über einen Payment-Service-Anbieter. Eine Zahlung per Rechnung ist allenfalls für Saisonabonnemente möglich, nicht aber für Einzeltickets.
Vorbedingungen	Vollständig ausgefüllte Angaben bezüglich der Person (z.B. Adresse)
Ablauf	Gast oder Benutzer wählt Zahlart und wird auf die Seite des Payment-Service-Anbieter weitergeleitet. Dort wird der Kauf vollzogen und wieder zurück zum Ticketing-System geleitet.

Tabelle 4: Anforderung 4

Nummer	5
Notwendigkeit	Muss
Titel	Ticket generieren
Beschreibung	Gekaufte Tickets sind als PDF oder Mobile-Ticket verfügbar und können vom Benutzer heruntergeladen werden.
Vorbedingungen	Gast oder Benutzer hat den Ticketkauf abgeschlossen.
Ablauf	Nach Ticketkauf wird eine Mail an die Besteller mit dem Ticket versandt. Das Ticket kann alternativ auch über das Ticketing-System heruntergeladen werden.

Tabelle 5: Anforderung 5

Nummer	6
Notwendigkeit	Muss
Titel	Zweisprachigkeit
Beschreibung	Das System ist komplett zweisprachig auf Deutsch und Französisch umgesetzt.
Vorbedingungen	Es ist eine Person vorhanden, welche die Übersetzung von Deutsch auf Französisch durchführen kann.
Ablauf	Nach Fertigstellung der deutschen Texte werden diese an die Person übergeben, welche die Übersetzung ins Französische macht. Diese werden danach wieder im System eingespielt.

Tabelle 6: Anforderung 6

Nummer	7
Notwendigkeit	Kann
Titel	Sitzplatzauswahl
Beschreibung	Für gewisse Spiele (z.B. Cup-Spiele) mit vielen Zuschauern soll ein Saalplan zur Verfügung stehen. Dort kann sein exakter Sitzplatz ausgewählt und gebucht werden.
Vorbedingungen	Ticketing-System mit den Grundanforderungen. Physischer Sitzplatzplan des Stadions.
Ablauf	Benutzer meldet sich am Ticketing-System an und wählt ein Event (Match) mit Sitzplatzwahl aus. Auf dem Sitzplatzplan kann er dann eine oder mehrere Sitzplätze eingeben und so für eine gewisse Zeit reservieren. Bei Abschluss werden die Tickets für die Sitzplätze generiert. Bei Abbruch oder Ablauf der Zeit werden die Sitzplätze wieder freigegeben.

Tabelle 7: Anforderung 7

Nummer	8
Notwendigkeit	Muss
Titel	Scan-App
Beschreibung	Da nicht jeder Eingang über ein Drehkreuzsystem verfügt, wird mittels iOS- und Android-App das Ticket gescannt und kontrolliert.
Vorbedingungen	Mitarbeiter mit Smartphone (Android oder iOS) zum Scannen der Tickets. Netzverbindung zum Backendsystem. Backendsystem selbst.
Ablauf	Fans halten Ticket auf Papier oder Smartphone vor. Mitarbeiter des FC Biel-Bienne 1896 scannt den QR-Code mit dem App. Bei erstmaliger Benutzung des Tickets wird dem Fan Eintritt gewährt.

Tabelle 8: Anforderung 8

Nummer	9
Notwendigkeit	Kann
Titel	Statistiken
Beschreibung	Pro Spiel sollen Statistiken über verkaufte Tickets, effektiv gescannte Tickets und Daten zu den Käufern vorhanden und angezeigt

	werden können.
Vorbedingungen	-
Ablauf	Der FC Biel-Bienne 1896 sieht im Administrator-Bereich alle Informationen zu verkauften Tickets und kann so Analysen machen.

Tabelle 9: Anforderung 9

1.2 Nicht-funktionale Anforderungen

Die nicht-funktionalen Anforderungen wurden spezifisch für dieses Projekt zusammengestellt & kategorisiert. Die einzelnen Anforderungen wurden mit ein oder mehreren Eigenschaften beschrieben, welche für die Umsetzung relevant sind.

- ▶ Zuverlässigkeit
 - Stabil
 - Fehlertolerant
 - regelmässige Sicherung womit eine Wiederherstellung möglich wird
- ▶ Aussehen und Handhabung
 - optisch ansprechend
- ▶ Benutzbarkeit
 - einfach bedienbar
 - verständlich aufgebaut
- ▶ Leistung und Effizienz
 - branchenübliche Antwortzeiten bei Navigation auf dem System
 - effizient in Bezug auf Ressourcenverbrauch
- ▶ Sicherheitsanforderungen
 - Das System entspricht den heutigen Anforderungen bezüglich Sicherheit & Datenschutz
 - Die Schnittstelle für das Bezahlen der Tickets ist ausreichend geschützt
- ▶ Korrektheit
 - Das System verarbeitet die vom Benutzer eingegebenen Daten korrekt
 - Die Schnittstellen werden korrekt angesprochen.
- ▶ Betrieb & Stabilität
 - Das System ist robust & läuft stabil
 - Die Verfügbarkeit des Systems ist hoch
 - Eine Betriebsdokumentation ist verständlich und vollumfassend vorhanden
- ▶ Wartbarkeit & Flexibilität
 - Das System wurde mit Frameworks entwickelt und ist modular aufgebaut, so dass einzelne Komponenten in Zukunft ohne grössere Probleme ausgewechselt werden können.
 - Das System ist leicht mit neuen Funktionen erweiterbar
- ▶ Skalierbarkeit
 - Das System lässt sich skalieren, falls es mehr Ressourcen aufgrund gestiegenem Benutzeraufkommen benötigt

1.3 Risikoanalyse

In folgender Tabelle werden alle Risiken aufgrund ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit (0-5) und ihres Schadenausmasses (0-5) bewertet.

W = Wahrscheinlichkeit

S = Schaden

ID	Kategorie	Risiko	Beschreibung	W	S
1	Technisch	Performance Probleme	Das System weist Performance-Probleme auf, sobald mehrere Personen gleichzeitig (z.B. bei für ein wichtiges Spiel) Tickets kaufen möchten.	3	1
2	Technisch	Ausfall System	Das Ticketing-System fällt komplett aus. Es ist nicht mehr möglich, Tickets über das Online-System kaufen zu können.	1	3
3	Technisch	Abwicklungsfehler	Durch fehlerhafte Abwicklungen im Prozess kommt es zu falschen Zahlungen, nicht zugestellten Tickets oder ähnlichem.	3	2
4	Technisch	Netzabdeckung Stadion	Die Netzabdeckung im Stadion ist ungenügend, weswegen das Einlesen der Tickets über Mobilfunk nicht funktioniert.	2	2
5	Technisch	Entscheid OpenSource	Bei Entscheid auf ein Open-Source Projekt besteht die Gefahr, dass das Projekt irgendwann eingestellt wird. Man müsste dann entweder selbst weiterentwickeln oder neu evaluieren.	2	4
6	Technisch	Hosting	Die Lösung muss irgendwo gehostet werden. Hier ergibt sich eine Abhängigkeit zum Host, welcher zum Beispiel das Servicemodell und/oder die Preise anpassen könnte.	2	3
7	Finanziell	Budget SaaS-Lösung	Es ist nicht genügend Budget für eine SaaS-Lösung vorhanden.	3	0
8	Finanziell	Konkurs Verein	Der Verein geht während der Umsetzung Konkurs und hat keine Gelder mehr zur Verfügung.	0	4
9	Strategisch	GL für SaaS-Lösung	Der Vereinsvorstand entscheidet sich für eine SaaS-Lösung.	1	4
10	Strategisch	GL gegen generelle Umsetzung	Der Vereinsvorstand entscheidet, dass gar keine neue Ticketinglösung umgesetzt werden soll.	2	4

11	Strategisch	Wechsel Drehkreuzanbieter	Die Inhaber des Stadions wechseln von SKIDATA zu einem anderen Anbieter von Drehkreuzen, weswegen eine neue Schnittstelle entwickelt werden muss.	1	3
12	Sicherheitstechnisch	Hack	Das System wird gehackt und es kommt zu einem Ausfall und Datenverlust.	2	4
13	Sicherheitstechnisch	Ausfall Drehkreuze	Die Drehkreuze fallen aus und die QR-Codes können nicht mehr kontrolliert werden.	1	3
14	Funktional	Zu wenig benutzerfreundlich	Das System ist zu wenig benutzerfreundlich und die Reputation des Vereins leidet.	3	1

Tabelle 10: Risikoanalyse

1.4 Geschäftsprozesse

Geschäftsprozess 1	
Titel	Saisonkartenbestellung
Ablauf	1. Kunde wählt im Tab aus, dass es um Saisonabonnemente geht. 2. Kunde bekommt Informationen über Kategorien, beinhaltete Dienstleistungen, Gültigkeit und Preise. 3. Ein oder mehrere Saisonkarten können ausgewählt und in den Warenkorb gelegt werden. 4. Der Warenkorb wird bezahlt und der Kunde bekommt eine Bestätigung, dass die Abos zeitnah per Post versendet werden.

Tabelle 11: Geschäftsprozess 1

Geschäftsprozess 2	
Titel	Einzelticketkauf Online
Ablauf	1. Kunde wählt das Spiel aus, wofür er ein Ticket kaufen möchte. 2. Kunde bekommt Details zum Spiel, den unterschiedlichen Kategorien und Preisen. 3. Ein oder mehrere Tickets für das ausgewählte Spiel können ausgewählt und in den Warenkorb gelegt werden. 4. Kunden-Konto a. Falls der Kunde bereits ein Konto hat, kann er sich einloggen. b. Falls noch kein Konto besteht kann mit den Angaben des Kunden automatisch ein Konto erstellt werden. 5. Die Tickets im Warenkorb werden bezahlt und die Tickets sind zum Download verfügbar. Der Kunde bekommt eine Bestätigungs-Mail. Im privaten Kunden-Bereich kann er die Tickets herunterladen.

Tabelle 12: Geschäftsprozess 2

Geschäftsprozess 3	
Titel	Einzelticketkauf Tageskasse
Ablauf	1. Kunde kommt an die Tageskasse und sagt, wie viele und für welche Kategorien er Tickets benötigt. 2. Der FC Biel bekommt im Voraus ausgedruckte Tickets ohne Spielangaben, welche für einen einmaligen Eintritt berechtigen. Entsprechend der Angaben des Kunden werden die Tickets abgegeben. Ein Laptop mit Drucker ist dadurch nicht notwendig.

Tabelle 13: Geschäftsprozess 3

Geschäftsprozess 4	
Titel	Saisonkartenkauf Tageskasse
Ablauf	1. Kunde kommt an die Tageskasse und sagt, welche Saisonkarten er kaufen möchte. 2. Der Kunde füllt von Hand ein Formular aus, mit Angaben zu seiner Person. 3. Die Personalien werden mit einer Identitätskarte verifiziert. 4. Der Kunde zahlt den Betrag. 5. Die Saisonkarte wird übergeben.

Tabelle 14: Geschäftsprozess 4

Geschäftsprozess 5	
Titel	Registrierung Kunde
Ablauf	1. Kunden können sich beim Kauf eines Tickets/Saisonkarte registrieren oder auch ohne Kauf eines Produkts. 2. Die Registrierung läuft schnell und unkompliziert ab, es werden nur die wichtigsten Angaben abgefragt. 3. Nach der Registrierung erhält der Kunde eine Bestätigungsmail.

Tabelle 15: Geschäftsprozess 5

Geschäftsprozess 6	
Titel	Passwort vergessen
Ablauf	▶ Vergisst ein Kunde sein Passwort, kann er dies über die Webseite zurücksetzen lassen. 1. Der Kunde gibt dabei seine E-Mailadresse ein und erhält per Mail einen Link. 2. Mittels des Links kann ein neues Passwort gesetzt werden.

Tabelle 16: Geschäftsprozess 6

Geschäftsprozess 7	
Titel	Ticketstornierung
Ablauf	▶ Grundsätzlich kann ein Ticketkauf nicht storniert werden. 1. Der Kunde findet Hinweise zur Ticketstornierung in den FAQ. 2. Der Kunde schreibt eine E-Mail an den FC Biel mit Informationen zu seiner gewünschten Stornierung. 3. Die Verantwortlichen des FC Biel entscheiden, ob sie eine Stornierung durchführen wollen.

Tabelle 17: Geschäftsprozess 7

Geschäftsprozess 8	
Titel	VIP-Tickets
Ablauf	▶ Aufgrund Bevorzugung von bestehenden Kunden und Platzmangels können VIP-Tickets nicht durch Kunden direkt gekauft werden. 1. Der Kunde findet Hinweise zu VIP-Tickets in den FAQ. 2. Der Kunde schreibt eine E-Mail an den FC Biel mit Informationen über den Kauf seiner VIP-Tickets. 3. Die Verantwortlichen des FC Biel nehmen mit der Person Kontakt auf und lösen allenfalls eine VIP-Ticket-Bestellung aus.

Tabelle 18: Geschäftsprozess 8

Geschäftsprozess 9	
Titel	Ticketentwertung am Stadioneingang - Drehkreuz

Ablauf	1. Der Kunde kommt zum Eingang und wird durch einen Steward auf unerlaubte Gegenstände durchsucht. 2. Nach der Kontrolle geht er zu einem weiteren Steward, welcher den QR-Code auf dem Ticket oder der Saisonkarte mittels Scanner-App auf dem Smartphone überprüft. 3. Bei einem gültigen Ticket wird der Eintritt gewährt.
--------	---

Tabelle 19: Geschäftsprozess 9

Geschäftsprozess 10	
Titel	Ticketentwertung am Stadioneingang - VIP-Eingang
Ablauf	▶ Der VIP-Eingang ist nicht mit einem Drehkreuz ausgestattet. 1. Der Kunde kommt zum VIP-Eingang und ein Steward kontrolliert den QR-Code auf dem Ticket oder der Saisonkarte mittels Scanner-App auf dem Smartphone. 2. Ist der Code gültig wird der Eintritt ins Stadion gewährt.

Tabelle 20: Geschäftsprozess 10

Geschäftsprozess 11	
Titel	Support
Ablauf	▶ Es gibt keinen Telefon-Support. 1. Der Kunde kann sein Problem nicht mithilfe des FAQ lösen. 2. Auf der FAQ-Seite ist die E-Mail-Adresse des Supports ersichtlich. 3. Der Kunde schildert sein Problem via E-Mail. 4. Das E-Mail wird von Mitarbeitern des FC Biel-Bienne 1896 gelesen und abgearbeitet.

Tabelle 21: Geschäftsprozess 11



Anwenderdokumentation

Online-Ticketing-System FC Biel-Bienne 1896

Datum

19. Januar 2023

Version

1.0



FC Biel-Bienne 1896

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Startseite	3
3	Einzeltickets kaufen	4
4	Saisonkarten kaufen	8
5	Informationen zu den Sektoren	9
6	Gutscheine	10
	6.1 Kaufen	10
	6.2 Einlösen	11
7	Informationen und Hinweise für den Spielbesuch	13
	7.1 Allgemein	13
	7.2 Eintrittspreise	14
8	Medienakkreditierung	15
9	Benutzerverwaltung	17
	9.1 Registrierung	17
	9.2 Anmeldung	17
	9.3 Passwort vergessen	18
	9.4 Benutzerangaben ändern	19
	9.5 Passwort ändern	19
	9.6 Tickets erneut herunterladen	20
10	Abbildungsverzeichnis	21

1 Einleitung

Die Hauptfunktionalität der Ticket-Seite ist es, Tickets und Saisonkarten für die Spiele der ersten Mannschaft in der Tissot Arena zum Kauf anzubieten. Als Fan des FC Biel besteht so die Möglichkeit, im Voraus Tickets zu sichern und aus verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten auswählen zu können. Das Anstehen an der Kasse entfällt und die Tickets können ebenfalls über ein Smartphone heruntergeladen werden.

2 Startseite

Nach dem Einstieg befindet man sich direkt auf der Übersicht zu den nächsten vier Heimspielen. Das direkt folgende Heimspiel ist speziell hervorgehoben und die drei weiteren Heimspiele folgen darunter.

Durch den Klick auf den Button «Tickets kaufen» wird der Assistent für den Ticketkauf gestartet und man hat die Möglichkeit verschiedene Tickets für ein Spiel zu kaufen.

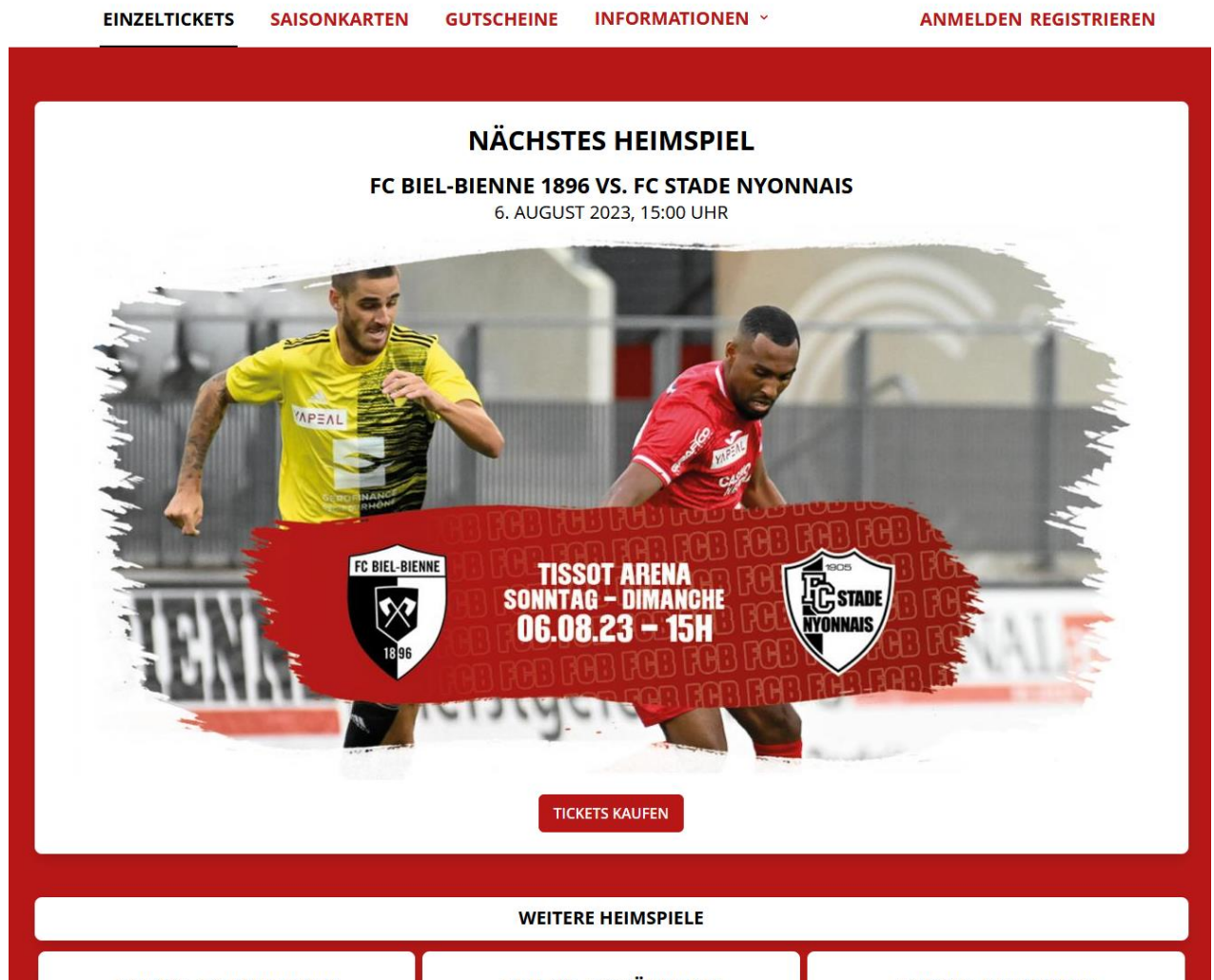


Abbildung 1: Startseite mit den nächsten vier Heimspielen – Desktop-Ansicht

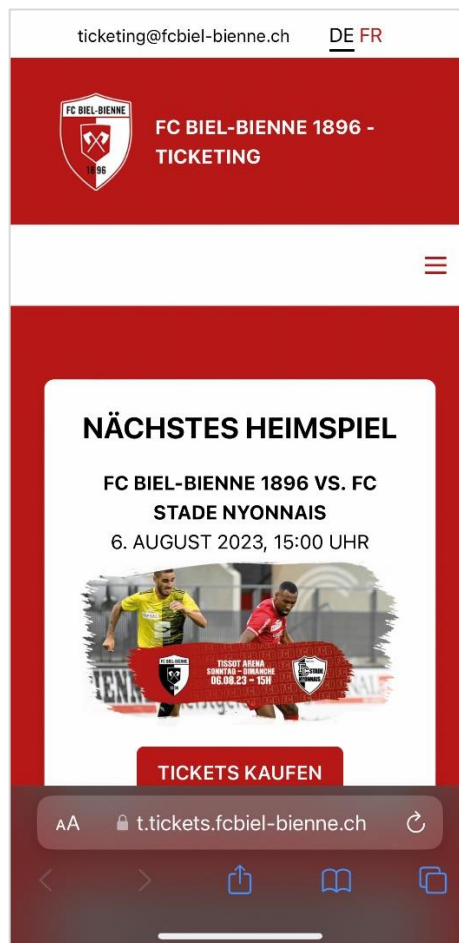


Abbildung 2: Startseite mit den nächsten vier Heimspielen - Mobile-Ansicht

3 Einzeltickets kaufen

Die Seite bietet die Möglichkeit, Tickets als angemeldeter Benutzer oder als Gast zu bestellen. Der Vorteil als angemeldeter Benutzer besteht darin, dass Adressdaten vorausgefüllt sind und dass Tickets für bereits getätigte Buchungen nochmals heruntergeladen werden können.

Nachdem auf den Button «Tickets kaufen» geklickt wurde, erscheint folgendes Fenster. Darin können nun Tickets für das entsprechende Spiel ausgewählt werden. Pro Sektor gibt es verschiedene Kategorien mit den entsprechenden Preisen.

FC BIEL-BIENNE 1896 VS. FC STADE NYONNAIS

6. AUGUST 2023, 15:00 UHR

TISSOT ARENA

TÜROFFNUNG: 14:00 UHR

[REGISTRIEREN](#)

Jetzt registrieren und in Zukunft die Adressdaten nicht mehr ausfüllen sowie vergangene Buchungen einsehen.

Wählen Sie die gewünschten Tickets aus

Saison 2023/24 » FCB vs. FC Stade Nyonnaïs » So. 06.08.2023, 15:00, Biel/Bienne, Tissot Arena

Sitzplatz, Sektor A	Business Seat	CHF 30.00	0 ▾
	Erwachsen	CHF 22.00	0 ▾
	Jugendlich bis und mit 16 Jahre	CHF 15.00	0 ▾
Sitzplatz, Sektor C	Erwachsen	CHF 20.00	0 ▾
	Jugendlich bis und mit 16 Jahre	CHF 12.00	0 ▾
Stehplatz, Sektor D	Erwachsen	CHF 10.00	0 ▾
	Lehrling/Student	CHF 8.00	0 ▾

[TICKETS RESERVIEREN →](#)

Ticketing powered by Ticketpark · Allgemeine Geschäftsbedingungen · Datenschutzerklärung

Abbildung 3: Auswahl der Anzahl Tickets pro Sektor – Desktop-Ansicht

FC BIEL-BIENNE 1896 VS. FC STADE NYONNAIS

6. AUGUST 2023, 15:00 UHR

TISSOT ARENA

TÜROFFNUNG: 14:00 UHR

[REGISTRIEREN](#)

Jetzt registrieren und in Zukunft die Adressdaten nicht mehr ausfüllen sowie vergangene Buchungen einsehen.

Wählen Sie die gewünschten Tickets aus

Saison 2023/24 »
FCB vs. FC Stade Nyonnaïs »
So. 06.08.2023, 15:00, Biel/Bienne, Tissot Arena

Sitzplatz, Sektor A

Business Seat	CHF 30.00	0 ▴ ▾
Erwachsen	CHF 22.00	0 ▴ ▾
Jugendlich bis und mit 16 Jahre	CHF 15.00	0 ▴ ▾

t.tickets.fcbiel-bienne.ch

Abbildung 4: Auswahl der Anzahl Tickets pro Sektor – Mobile-Ansicht

Nach der Auswahl und dem Klicken auf «Tickets reservieren» erfolgt die Adressaufnahme. Einige Felder sind zwingend notwendig und andere Optional. Falls die Zeit für eine Zustellung per Briefpost noch reicht, kann man für eine zusätzliche Gebühr eine Rechnung und Zustellung der Tickets per Briefpost verlangen.

Ihre Buchung

Saison 2023/24
FCB vs. FC Stade Nyonnais
So, 06.08.2023, 15:00

Erwachsen, Sitzplatz, Sektor C

Einzelpreis
20.00

Anzahl
2

Total
40.00

Haben Sie einen Gutschein? Hier Code eingeben.

TOTAL in CHF40.00

Kontaktdaten

Firma / Organisation (optional)

Anrede

Vorname

Nachname

Herr

Max

Mustermann

Strasse und Hausnummer

Adresszusatz (optional)

PLZ

Ort

2500

Biel/Bienne

Land

Schweiz

Telefonnummer (optional)

E-Mail-Adresse

max.mustermann@test.ch

☐ Abweichende Rechnungsadresse

Ticketbezug und Zahlung

Die Tickets können erst nach Zahlungseingang bezogen werden.

☒ Digital

Beziehen Sie Ihre Tickets als PDF zum Selberdrucken. Bezahlen Sie bequem per PDF-Rechnung, Kreditkarte, Twint oder weiteren gängigen Online-Zahlungsmethoden.

☐ Post (+ CHF 6.00)

Sie erhalten eine Rechnung per Post zugestellt. Die Tickets folgen nach Bezahlung mit einer zweiten Postsendung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

☒ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. (Link öffnet in neuem Fenster)

BESTELLUNG FÜR CHF 40.00 VERBINDLICH ABSCHLIESSEN

Abbildung 5: Eingabe der Adressdaten und Zustellmethode

Wird ein Feld nicht oder nicht korrekt ausgefüllt, erscheint eine entsprechende Meldung.

Strasse und Hausnummer

Dieser Wert sollte nicht leer sein.

Abbildung 6: Fehler bei fehlenden Angaben

PLZ

Diese Zeichenkette ist zu kurz. Sie sollte mindestens 4 Zeichen haben.

12

Abbildung 7: Fehler bei falschen Angaben

Nach erfolgreichem Abschluss erscheint eine grüne Erfolgsmeldung und man hat die Möglichkeit, die Tickets zu bezahlen.

FC BIEL-BIENNE 1896 VS. FC STADE NYONNAIS
6. AUGUST 2023, 15:00 UHR
TISSOT ARENA
TÜROFFNUNG: 14:00 UHR

Vielen Dank für Ihre Ticketbuchung!

1. Ihre Tickets sind unter der Bestellnummer **4241-6423-1777** verbindlich für Sie gebucht.
2. Sie erhalten eine Bestätigung an **max.mustermann@test.ch**.
3. Sobald Ihre Zahlung eingegangen ist, erhalten Sie Zugriff auf Ihre Tickets.
4. Wählen Sie nachfolgend eine Zahlungsart.

Bezahlen Sie den offenen Betrag von **CHF 40.00** mit:

Rechnung

Kreditkarte

Twint

Postcard

Ticketing powered by Ticketpark · Allgemeine Geschäftsbedingungen · Datenschutzerklärung

Abbildung 8: Bestätigung und Bezahlung

Am Beispiel von einer Twint-Zahlung ist ersichtlich, dass man dies direkt im gleichen Fenster erledigen kann. Ist die Bezahlung dann erfolgt, werden die Tickets an die angegebene E-Mail-Adresse verschickt.

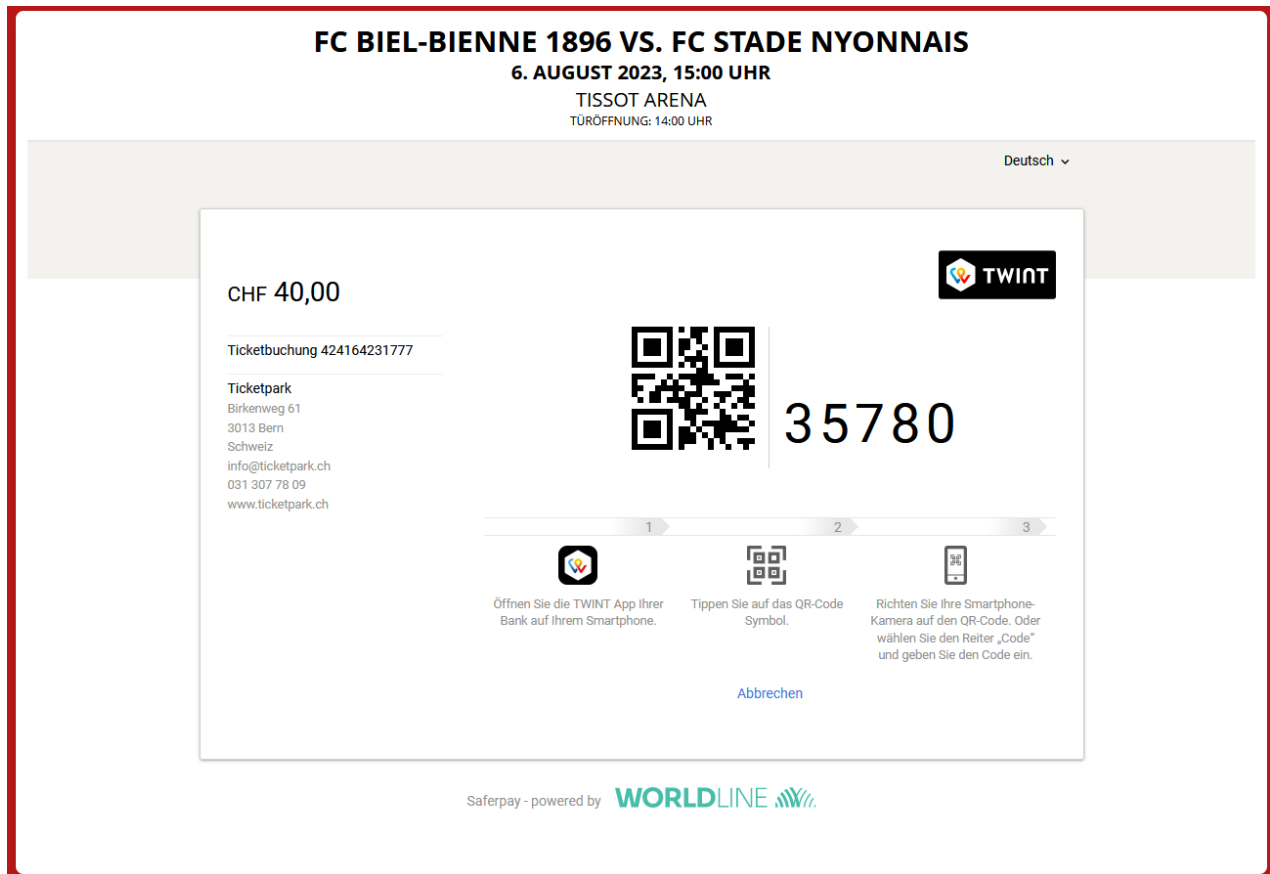


Abbildung 9: Zahlung mit Twint

4 Saisonkarten kaufen

Möchte man eine Saisonkarte kaufen, können die gewünschten Karten unter dem Menüpunkt «Saisonkarten» bestellt werden. Der Ablauf ist anschliessend komplett identisch wie bei den Einzeltickets. Nach erfolgter Bezahlung erhält man eine Bestätigung per E-Mail, allerdings keine Tickets. Die Saisonkarten werden durch den FC Biel-Bienne 1896 per Briefpost an alle Besteller versendet.

SAISONKARTE BESTELLEN

Nachdem der Betrag bei uns eingetroffen ist, werden die Saisonkarten bis spätestens vor dem ersten Heimspiel per Post versendet.

Wählen Sie die gewünschten Tickets aus

Saisonkarte 2023/24 » Saisonkarte 2023/24 » 01.08.2023 bis 30.06.2024, Biel/Bienne, Tissot Arena

Sitzplatz, Sektor A	Business Seat	CHF 350.00	0 ▾
	Sitzplatz	CHF 280.00	0 ▾
Sitzplatz, Sektor C	Sitzplatz	CHF 260.00	0 ▾
Stehplatz, Sektor D	Stehplatz Erwachsene	CHF 130.00	0 ▾
	Stehplatz Lehrling/Student	CHF 100.00	0 ▾

TICKETS RESERVIEREN →

Ticketing powered by Ticketpark · Allgemeine Geschäftsbedingungen · Datenschutzerklärung

Abbildung 10: Bestellmaske Saisonkarten

5 Informationen zu den Sektoren

Damit man sich bei der Auswahl der Tickets zu recht findet, ist ein Stadionplan mit den entsprechenden Sektoren verfügbar. Dieser Plan befindet sich direkt unterhalb der Bestellmaske bei den Einzeltickets und den Saisonkarten und ist während des ganzen Bestellprozesses sichtbar.

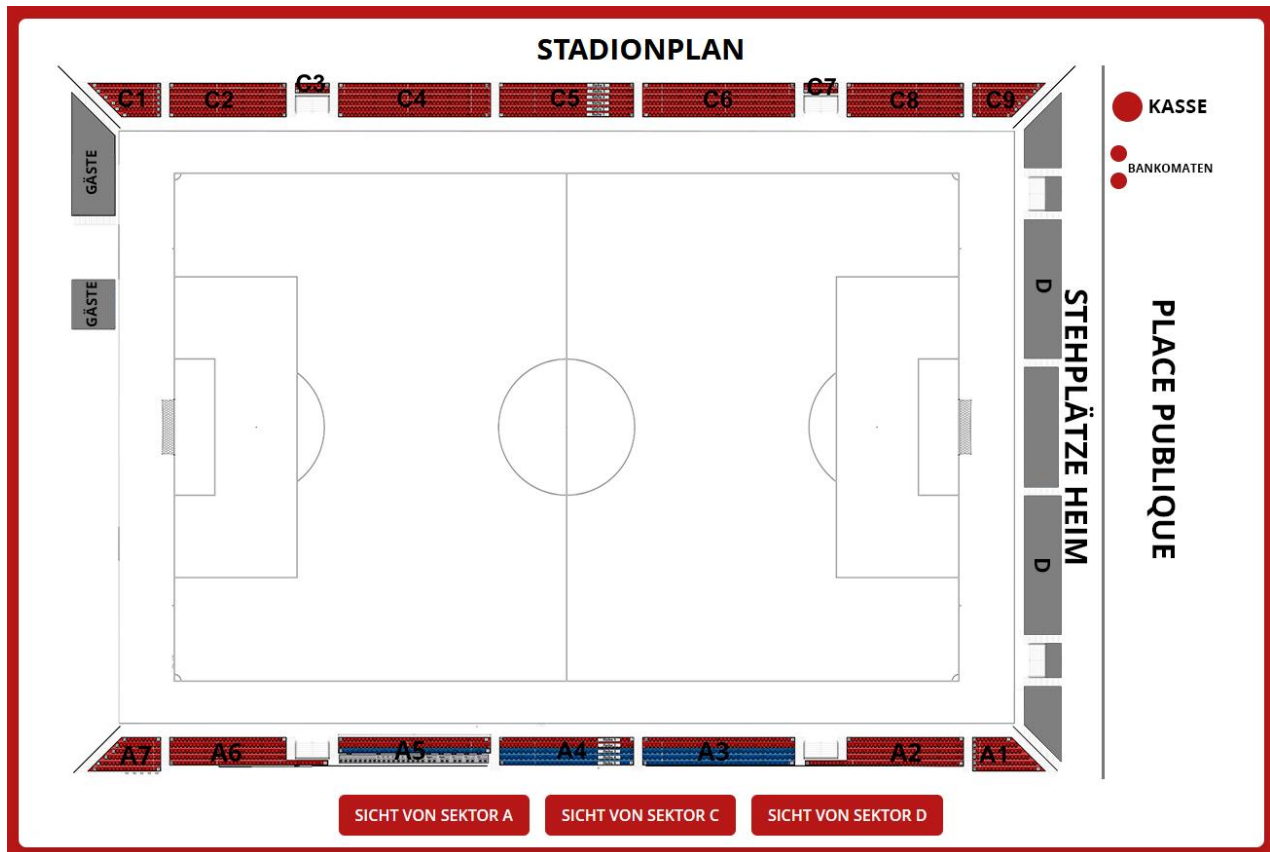


Abbildung 11: Stadionplan mit allen Sektoren

Mit einem Klick auf einen der Buttons «Sicht von ...» erscheinen mehrere Fotos aus dem ausgewählten Sektor, so dass man sich ein Bild des Stadions machen kann.



Abbildung 12: Foto aus dem Sektor A

6 Gutscheine

Im Shop ist es möglich, Wertgutscheine zu kaufen. Diese enthalten einen Code, welcher dann bei einer Ticket- oder Saisonkartenbestellung eingegeben werden kann.

6.1 Kaufen

Im Menü unter «Gutscheine» erscheint die Bestellmaske. Diese sieht optisch identisch aus wie bei den Einzeltickets und Saisonkarten. Es können Wertgutscheine im Wert von CHF 10, CHF 20 und CHF 100 ausgewählt werden.

Gutscheine BESTELLEN

Bestellen Sie hier Ihren Gutschein, welche für jede digitale Ticketbuchung verwendet werden kann. Bitte beachten Sie, dass ein Gutschein immer komplett verwendet werden muss - ein Restbetrag bleibt nicht übrig. Eine Bestellung kann mit mehreren Gutscheinen bezahlt werden.

Wählen Sie die gewünschten Gutscheine aus

Gutschein CHF 10	10.00	0 ▾
Gutschein CHF 20	20.00	0 ▾
Gutschein CHF 100	100.00	0 ▾

GUTSCHEINE KAUFEN →

Ticketing powered by Ticketpark · Allgemeine Geschäftsbedingungen · Datenschutzerklärung

Abbildung 13: Auswahl der Gutscheine – Desktop-Ansicht

Gutscheine BESTELLEN

Bestellen Sie hier Ihren Gutschein, welche für jede digitale Ticketbuchung verwendet werden kann. Bitte beachten Sie, dass ein Gutschein immer komplett verwendet werden muss - ein Restbetrag bleibt nicht übrig. Eine Bestellung kann mit mehreren Gutscheinen bezahlt werden.

Wählen Sie die gewünschten Gutscheine aus

Gutschein CHF 10	10.00	0 ▾
Gutschein CHF 20	20.00	0 ▾
Gutschein CHF 100	100.00	0 ▾

GUTSCHEINE KAUFEN →

Ticketing powered by Ticketpark · Allgemeine Geschäftsbedingungen · Datenschutzerklärung

t.tickets.fcbiel-bienne.ch

Abbildung 14: Auswahl der Gutscheine – Mobile-Ansicht

Nach erfolgreicher Bestellung erhält der/die Besteller/in den Gutschein per E-Mail.



Abbildung 15: Beispiel eines Gutscheins

6.2 Einlösen

Das Einlösen eines Gutschein-Codes ist sehr einfach. Bei der Bestellung eines Tickets oder einer Saisonkarte kann auf den Link «Haben Sie einen Gutschein?» geklickt und anschliessend kann der Code eingegeben werden.

FC BIEL-BIENNE 1896 VS. FC STADE NYONNAIS
6. AUGUST 2023, 15:00 UHR
TISSOT ARENA
TÜROFFNUNG: 14:00 UHR

Ihre Buchung

← zurück

		Einzelpreis	Anzahl	Total
Saison 2023/24 FCB vs. FC Stade Nyonnais So. 06.08.2023, 15:00	Erwachsen, Sitzplatz, Sektor C	20.00	1	20.00
Haben Sie einen Gutschein? Hier Code eingeben.				
TOTAL in CHF				20.00

Abbildung 16: Bestellmaske mit der Möglichkeit, einen Gutschein einzugeben

+ ANRECHNEN

Abbildung 17: Eingabefeld für den Code

Ist der Code gültig, dann wird er an den Ticketpreis angerechnet und der Betrag entsprechend reduziert.

Ihre Buchung		← zurück		
		Einzelpreis	Anzahl	Total
Saison 2023/24 FCB vs. FC Stade Nyonnais So. 06.08.2023, 15:00	Erwachsen, Sitzplatz, Sektor C	20.00	1	20.00
TOTAL in CHF				20.00
Gutschein FCBWVT9				-10.00
Haben Sie einen Gutschein? Hier Code eingeben.				
OFFENER BETRAG in CHF				10.00

Abbildung 18: Angerechneter Gutschein

Wichtig: Pro Bestellung können mehrere Gutscheine verwendet werden. Ein Gutschein muss immer komplett verwendet werden, ein Restbetrag verfällt. Zudem sind die Gutscheine nur Online einlösbar und können nicht an der Tageskasse abgegeben werden.

7 Informationen und Hinweise für den Spielbesuch

Es wurden zwei Seiten mit Informationen und Hinweise zum Stadion, den Sektoren und alles Weitere rund um einen Spielebesuch erstellt.

7.1 Allgemein

Unter dem Menüpunkt Informationen → Allgemein finden sich verschiedene Themen.

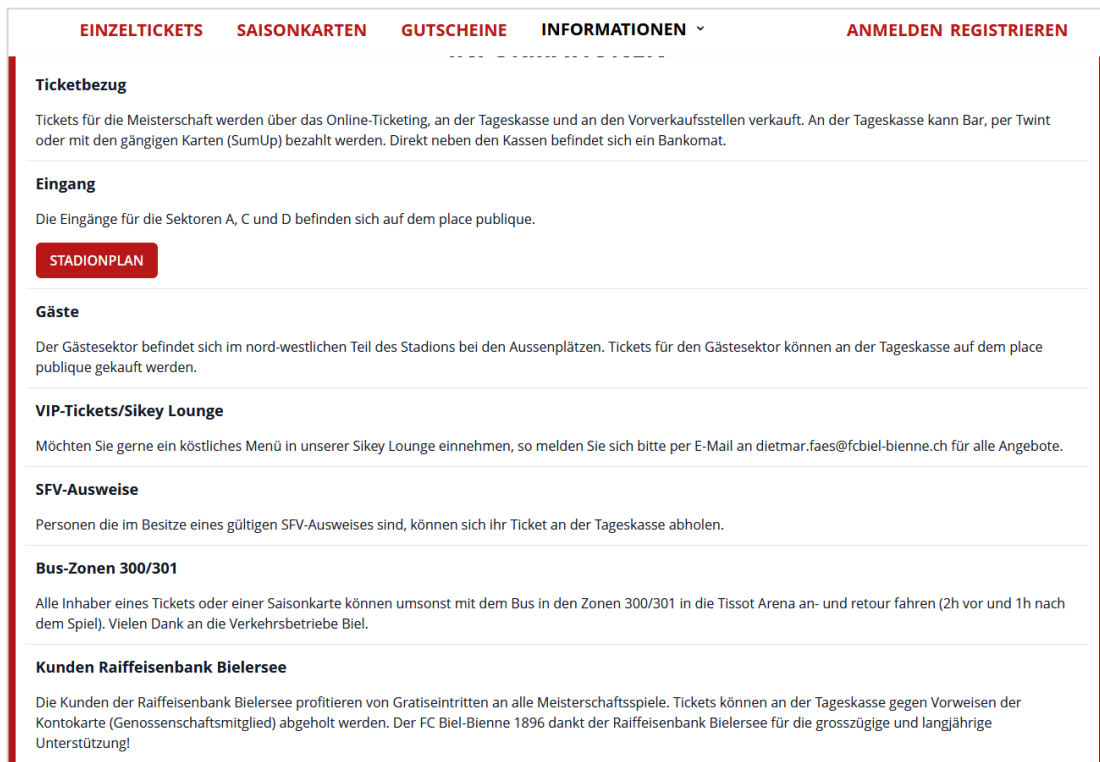


Abbildung 19: Informationsseite – Desktop-Ansicht

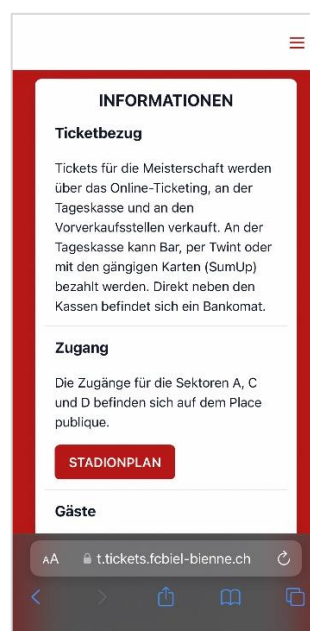


Abbildung 20: Informationsseite – Mobile-Ansicht

7.2 Eintrittspreise

Die Seite Informationen → Eintrittspreise zeigt übersichtlich alle Sektoren und deren Kategorien für Einzeltickets und Saisonkarten.

PREISE - EINZELTICKETS		
SITZPLATZ SEKTOR A	SITZPLATZ SEKTOR C	STEHPLATZ SEKTOR D
Business Seat 30 CHF	Erwachsen 20 CHF	Erwachsen 10 CHF
Erwachsen 22 CHF	Jugendlich bis und mit 16 Jahre 12 CHF	Lehrling/Student 8 CHF
Jugendlich bis und mit 16 Jahre 15 CHF		Jugendlich bis und mit 16 Jahre Freier Eintritt
PREISE - SAISONKARTEN		
SITZPLATZ SEKTOR A	SITZPLATZ SEKTOR C	STEHPLATZ SEKTOR D
Business Seat 350 CHF	Erwachsen 260 CHF	Erwachsen 130 CHF
Erwachsen 280 CHF		Lehrling/Student 100 CHF
STADIONPLAN		
		

Abbildung 21: Alle Eintrittspreise in der Übersicht – Desktop-Ansicht

PREISE - EINZELTICKETS	
SITZPLATZ SEKTOR A	
Business Seat 30 CHF	
Erwachsen 22 CHF	
Jugendlich bis und mit 16 Jahre 15 CHF	
SITZPLATZ SEKTOR C	
Erwachsen 20 CHF	
Jugendlich bis und mit 16 Jahre 12 CHF	
STEHPLATZ SEKTOR D	
Erwachsen 10 CHF	
Lehrling/Student 8 CHF	
Jugendlich bis und mit 16 Jahre Freier Eintritt	
t.tickets.fcbiel-bienne.ch	

Abbildung 22: Alle Eintrittspreise in der Übersicht - Mobile Ansicht

8 Medienakkreditierung

Für Medienschaffende steht ein Formular zur Verfügung, mit welchem sie sich pro Spiel akkreditieren können. Dieses Formular ist unter dem Menüpunkt Informationen → Medien / Akkreditierung ersichtlich.

MEDIEN / AKKREDITIERUNG

Alle Medienschaffenden sind gebeten, sich über dieses Formular zu akkreditieren. Sie erhalten Ihr Ticket entweder per E-Mail durch einen Vereinsvertreter oder können das Ticket an der Tageskasse abholen.

Medium *

Vorname *

Nachname *

Telefonnummer *

E-Mail-Adresse *

Spiel*

FCB vs. FC Stade Nyonnais

Presseplatz auf Tribüne benötigt? *

☒ Ja
☐ Nein

Fotoweste benötigt? *

☒ Ja
☐ Nein

Bemerkungen

Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.

ABSCHICKEN

Abbildung 23: Akkreditierungsformular für Medienschaffende

Die erfolgreiche Akkreditierung wird per E-Mail bestätigt.

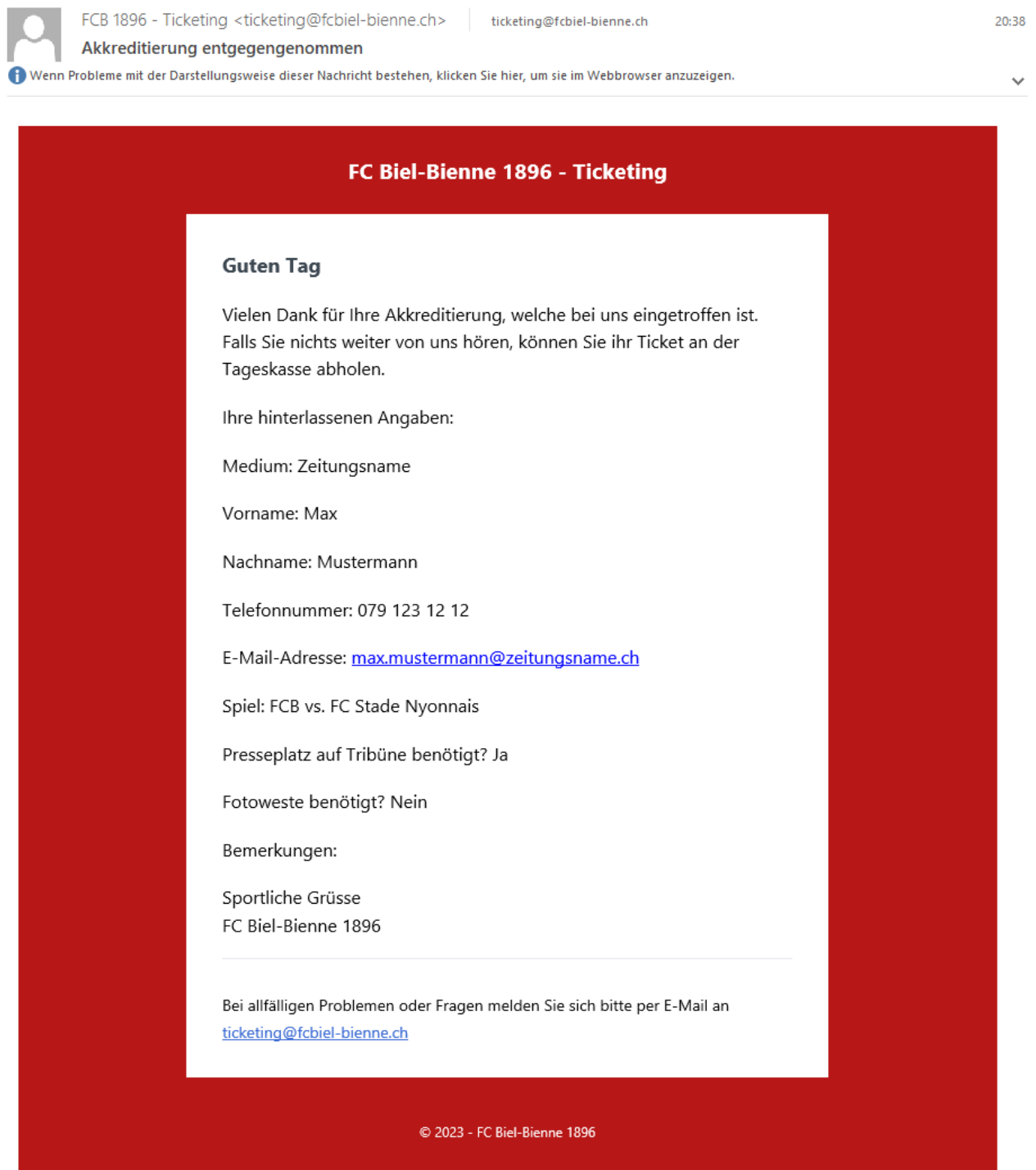


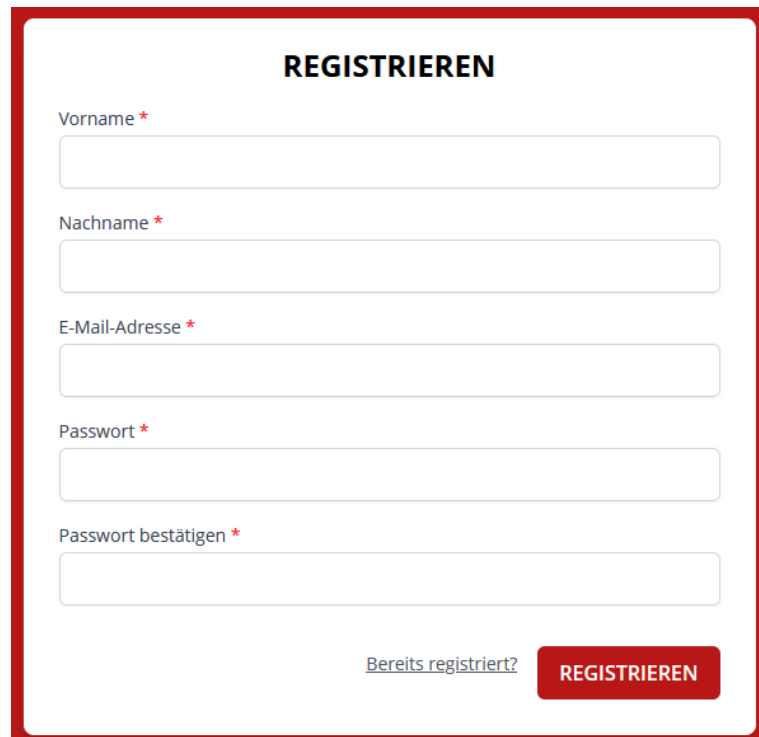
Abbildung 24: Bestätigungsmail für erfolgreiche Akkreditierung

9 Benutzerverwaltung

Durch die optionale Registrierung auf der Ticket-Seite erhalten Benutzer die Möglichkeit, ihre Adressdaten automatisch auszufüllen und Tickets für bereits getätigte Spiele erneut herunterzuladen.

9.1 Registrierung

Der Menüpunkt «Registrieren» ist prominent platziert und enthält ein einfaches Formular mit den nötigsten Angaben. Die weiteren Adressdaten werden dann bei einer Bestellung erfasst.

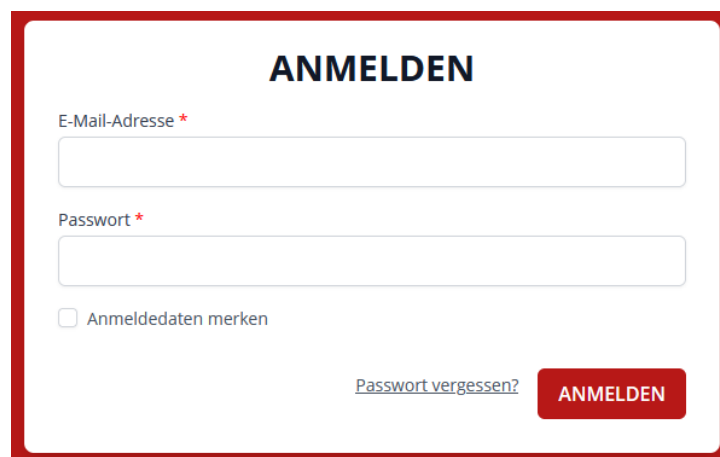


The registration form is titled "REGISTRIEREN" in bold black text. It contains five input fields, each with a red asterisk indicating a required field: "Vorname", "Nachname", "E-Mail-Adresse", "Passwort", and "Passwort bestätigen". Below the password field is a link "Bereits registriert?". At the bottom right is a red button labeled "REGISTRIEREN".

Abbildung 25: Registrierungsformular

9.2 Anmeldung

Ein erneutes Einloggen ist über den Menüpunkt «Anmelden» möglich.



The login form is titled "ANMELDEN" in bold black text. It contains two input fields, each with a red asterisk indicating a required field: "E-Mail-Adresse" and "Passwort". Below the password field is a checkbox labeled "Anmeldedaten merken". At the bottom right is a red button labeled "ANMELDEN". To the left of the button is a link "Passwort vergessen?".

Abbildung 26: Anmeldemaske

9.3 Passwort vergessen

Auf der Anmeldemaske ist ebenfalls ein Link zum Zurücksetzen des Passworts ersichtlich. Dort muss seine hinterlegte E-Mail-Adresse eingegeben werden und danach erhält man eine E-Mail mit einem Link zu einem Formular, worin ein neues Passwort gesetzt werden kann.

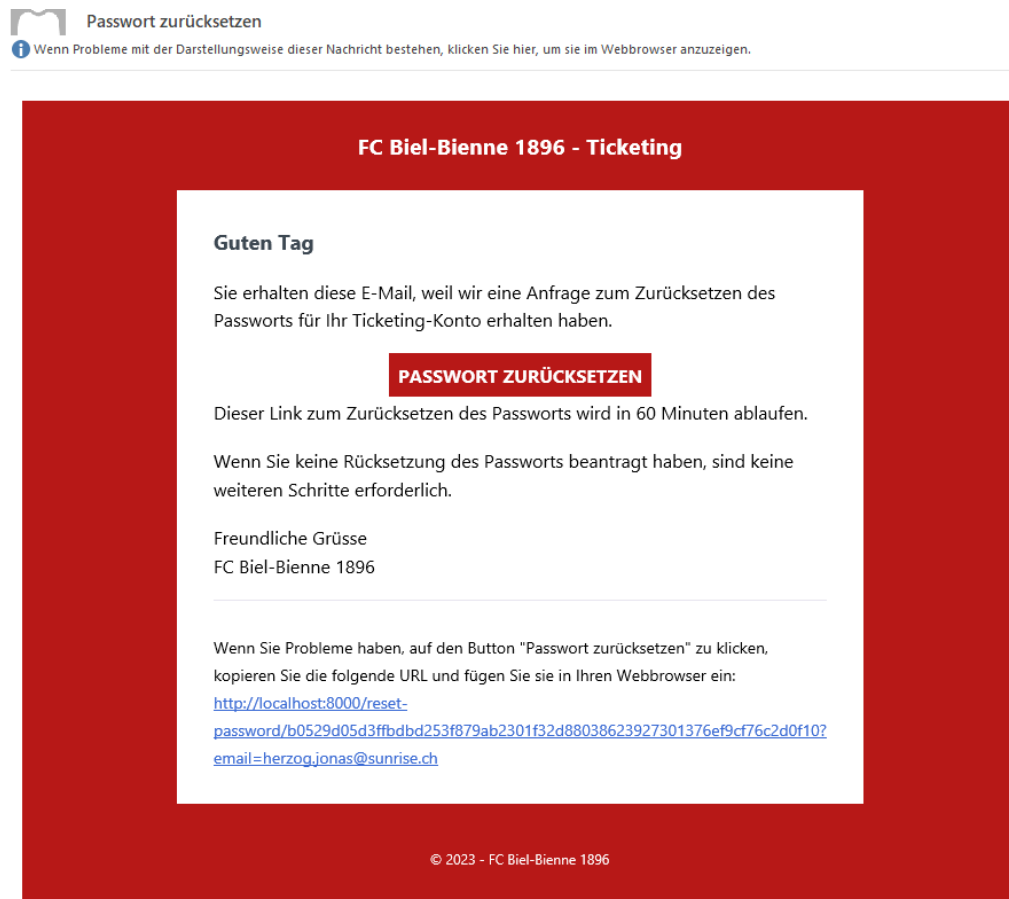


Abbildung 27: E-Mail mit Link zu neuem Passwort

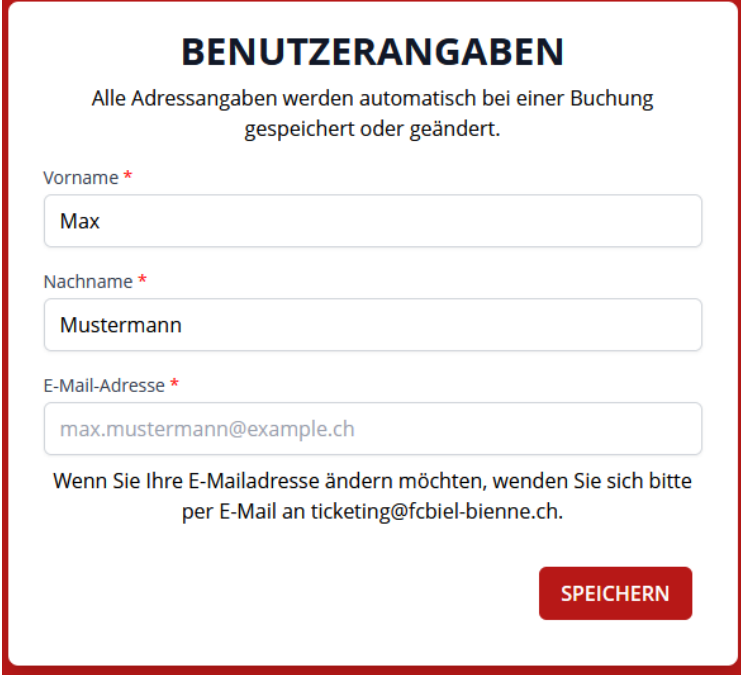
The image shows a screenshot of a web form titled "PASSWORT ZURÜCKSETZEN" in bold black text. Below the title, there are three input fields: "E-Mail-Adresse" (containing "herzog.jonas@sunrise.ch"), "Passwort", and "Passwort bestätigen". At the bottom of the form is a red button labeled "PASSWORT ZURÜCKSETZEN". The entire form is enclosed in a red border.

Abbildung 28: Formular für neues Passwort

9.4 Benutzerangaben ändern

Der Vorname und Nachname können unter dem Menüpunkt «Mein Konto» → Benutzerangaben geändert werden. Möchte man die E-Mail-Adresse ändern, muss man sich per E-Mail an den FC Biel-Bienne 1896 wenden.

Die Adressdaten werden automatisch bei einer Buchung erfasst und auch aktualisiert.



BENUTZERANGABEN

Alle Adressangaben werden automatisch bei einer Buchung gespeichert oder geändert.

Vorname *

Nachname *

E-Mail-Adresse *

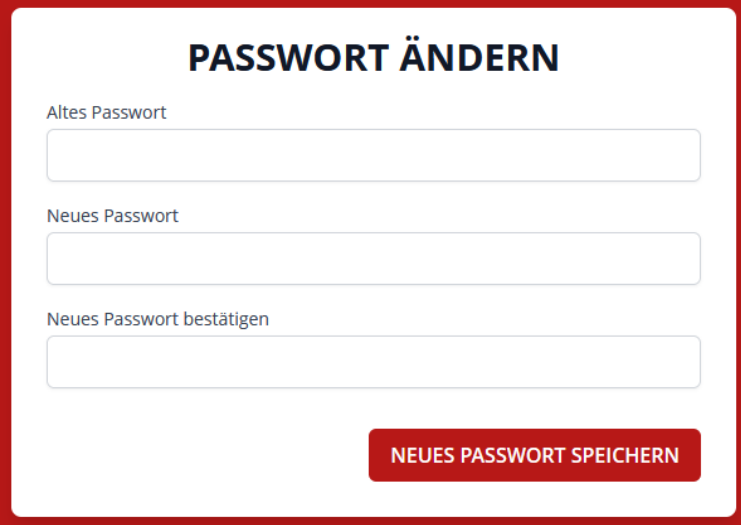
Wenn Sie Ihre E-Mailadresse ändern möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an ticketing@fcbiel-bienne.ch.

SPEICHERN

Abbildung 29: Benutzerangaben ändern

9.5 Passwort ändern

Das Passwort kann ebenfalls geändert werden. Dazu unter dem Menüpunkt «Mein Konto» → «Passwort ändern» das entsprechende Formular aufrufen.



PASSWORT ÄNDERN

Altes Passwort

Neues Passwort

Neues Passwort bestätigen

NEUES PASSWORT SPEICHERN

Abbildung 30: Formular zur Passwortänderung

9.6 Tickets erneut herunterladen

Bereits erfolgte Ticketbestellungen können unter «Mein Konto» → Buchungen eingesehen werden. Bei Buchungen die bezahlt sind können die Tickets nochmals als PDF oder mobile Tickets heruntergeladen werden.

MEINE VERGANGENEN BUCHUNGEN

Buchung Nr. 423923862272
FCB vs. FC Luzern II, 20. August 2023, 15:00 Uhr
Die Tickets stehen nach der Bezahlung zum Download bereit.

Buchung Nr. 423847562889
FCB vs. FC Bavois, 17. September 2023, 15:00 Uhr
Die Tickets stehen nach der Bezahlung zum Download bereit.

Buchung Nr. 423627930458
FCB vs. FC Luzern II, 20. August 2023, 15:00 Uhr

PDF-TICKETS MOBILE TICKETS

Buchung Nr. 423627670683
FCB vs. FC Luzern II, 20. August 2023, 15:00 Uhr
Die Tickets stehen nach der Bezahlung zum Download bereit.

Buchung Nr. 422080268767
FCB vs. FC Bavois, 17. September 2023, 15:00 Uhr

PDF-TICKETS MOBILE TICKETS

Abbildung 31: Buchungen einsehen und Tickets erneut herunterladen – Desktop-Ansicht

MEINE VERGANGENEN BUCHUNGEN

Buchung Nr. 424136295658
FCB vs. FC Stade Nyonnais, 6. August 2023, 15:00 Uhr
Die Tickets stehen nach der Bezahlung zum Download bereit.

Buchung Nr. 424135970039
FCB vs. FC Stade Nyonnais, 6. August 2023, 15:00 Uhr
Die Tickets stehen nach der Bezahlung zum Download bereit.

Buchung Nr. 424135894242
FCB vs. FC Stade Nyonnais, 6. August 2023, 15:00 Uhr

PDF-TICKETS

MOBILE TICKETS

Buchung Nr. 424135786593
FCB vs. FC Stade Nyonnais, 6.

t.tickets.fcbiel-bienne.ch

Abbildung 32: Buchungen einsehen und Tickets erneut herunterladen – Mobile-Ansicht

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Startseite mit den nächsten vier Heimspielen – Desktop-Ansicht	3
Abbildung 2: Startseite mit den nächsten vier Heimspielen - Mobile-Ansicht.....	4
Abbildung 3: Auswahl der Anzahl Tickets pro Sektor – Desktop-Ansicht	5
Abbildung 4: Auswahl der Anzahl Tickets pro Sektor – Mobile-Ansicht	5
Abbildung 5: Eingabe der Adressdaten und Zustellmethode	6
Abbildung 6: Fehler bei fehlenden Angaben	6
Abbildung 7: Fehler bei falschen Angaben	7
Abbildung 8: Bestätigung und Bezahlung	7
Abbildung 9: Zahlung mit Twint	8
Abbildung 10: Bestellmaske Saisonkarten	8
Abbildung 11: Stadionplan mit allen Sektoren	9
Abbildung 12: Foto aus dem Sektor A.....	9
Abbildung 13: Auswahl der Gutscheine – Desktop-Ansicht.....	10
Abbildung 14: Auswahl der Gutscheine – Mobile-Ansicht	10
Abbildung 15: Beispiel eines Gutscheins	11
Abbildung 16: Bestellmaske mit der Möglichkeit, einen Gutschein einzugeben	11
Abbildung 17: Eingabefeld für den Code	11
Abbildung 18: Angerechneter Gutschein.....	12
Abbildung 19: Informationsseite – Desktop-Ansicht	13
Abbildung 20: Informationsseite – Mobile-Ansicht	13
Abbildung 21: Alle Eintrittspreise in der Übersicht – Desktop-Ansicht	14
Abbildung 22: Alle Eintrittspreise in der Übersicht - Mobile Ansicht	14
Abbildung 23: Akkreditierungsformular für Medienschaffende.....	15
Abbildung 24: Bestätigungsmail für erfolgreiche Akkreditierung.....	16
Abbildung 25: Registrierungsformular	17
Abbildung 26: Anmeldemaske	17
Abbildung 27: E-Mail mit Link zu neuem Passwort.....	18
Abbildung 28: Formular für neues Passwort	18
Abbildung 29: Benutzerangaben ändern	19
Abbildung 30: Formular zur Passwortänderung	19
Abbildung 31: Buchungen einsehen und Tickets erneut herunterladen – Desktop-Ansicht.....	20
Abbildung 32: Buchungen einsehen und Tickets erneut herunterladen – Mobile-Ansicht.....	20



Administrations- und Supportdokumentation

Online-Ticketing-System FC Biel-Bienne 1896

Datum

19. Januar 2023

Version

1.0



FC Biel-Bienne 1896

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Ticketpark - Übersicht	3
2.1	Lokale	3
2.2	Veranstaltungsreihen	3
2.3	Durchführungen	4
3	Ticketpark – Konfigurationshinweise	5
3.1	Grunddaten	5
3.2	Einlasskontrolle	5
3.3	Freitickets kaufen	7
4	FC Biel-Bienne 1896 – Administration	8
4.1	Benutzer mutieren	8
4.2	Benutzer löschen	8
4.3	Bild pro Durchführung erfassen	9
4.4	Statistiken pro Durchführung	10
4.5	Jobs	13
4.6	Webhook-URL anpassen	13
5	Genereller Betrieb	15
5.1	Ticketstornierung	15
5.2	Zahlungen	15
5.3	Support bei Ticketpark	15
5.4	Backup	15
5.5	Software-Updates Ticketpark	16
6	Abbildungsverzeichnis	17

1 Einleitung

Als Administrator der Ticket-Seite stehen zusätzliche Funktionalitäten zur Verfügung. In diesem Dokument werden diese und auch sonstige, betriebliche Abläufe beschrieben.

2 Ticketpark - Übersicht

Über das User-Interface bei Ticketpark unter <https://user.ticketpark.ch> erhält man Zugang zur Konfiguration von Veranstaltungsreihen, Durchführungen & Buchungen.

2.1 Lokale

Im Tab «Lokale» wird die Tissot Arena abgebildet. Dort könnte man beispielsweise auch den Sitzplan der VIP-Lounge hinterlegen. Aktuell ist die Tissot Arena einerseits ohne und andererseits mit Sitzplan hinterlegt. Der Plan mit dem Sitzplan wird bei grösseren Spielen benötigt.

An diesen Konfigurationen muss sehr selten etwas geändert werden.

				Buchungen	Lokale	Veranstaltungsreihen
Lokale				+ Lokal hinzufügen		
Aktive Lokale				Archivierte Lokale		
Tissot Arena	ohne Saalplan	30000 Plätze	Boulevard des Sports 18, Biel/Bienne	in Verwendung		
Tissot Arena	keine Beschreibung	5067 Plätze	Boulevard des Sports 18, Biel/Bienne	nichts geplant		

Abbildung 1: Lokalitäts-Konfiguration

2.2 Veranstaltungsreihen

Das Wort Veranstaltungsreihen wird von Ticketpark als Gruppierung für mehrere Anlässe im selben Rahmen verwendet. Als gutes Beispiel dient eine Theateraufführung, welche dann an verschiedenen Daten aufgeführt wird.

Pro Saison werden drei Veranstaltungsreihen verwendet:

- Einzeltickets ganze Saison 2023/24: das dient dazu, Einzeltickets mit dem Brother-Drucker generieren zu können, welche dann für irgendein Spiel der Saison einmalig gültig sind.
- Saisonkarte 2023/24: hier werden die Saisonkarten gebucht.
- Saison 2023/24: hier sind die effektiven Spiele hinterlegt.

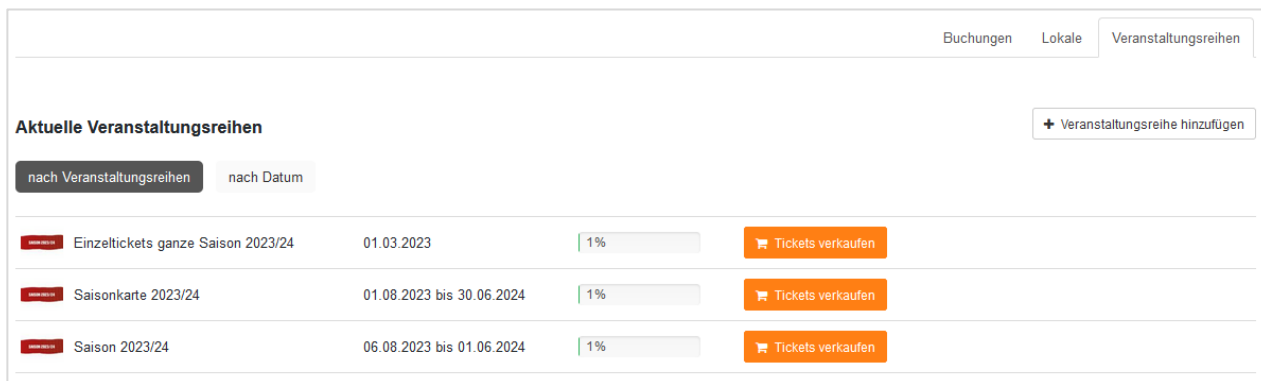


Abbildung 2: Veranstaltungsreihen in der Ticketpark-Konfiguration

2.3 Durchführungen

Pro Veranstaltungsreihe gibt es nun Durchführungen. Dieses Wort ist in diesem Fall Synonym für Spiele. In jeder Veranstaltungsreihe können mehrere Durchführungen erfasst werden, welche bestimmte Grunddaten wie beispielsweise die Lokalität und deren Sektoren und Preise teilt.

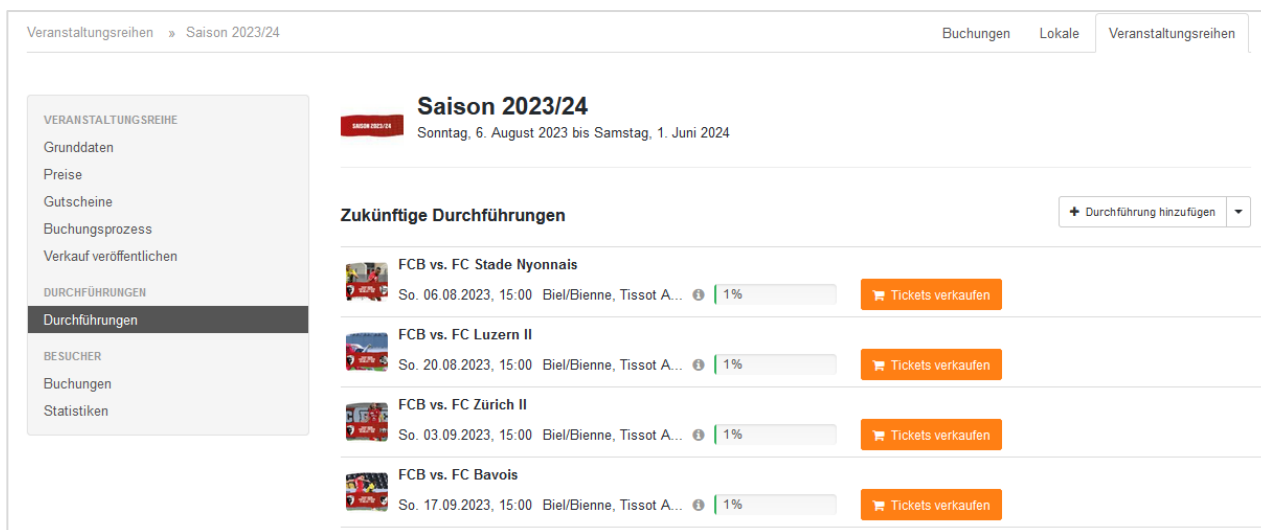


Abbildung 3: Durchführungen in der Veranstaltungsreihe «Saison 2023/24»

3 Ticketpark – Konfigurationshinweise

In diesem Abschnitt werden Tipps und Hinweise für die Erfassung von Durchführungen gegeben.

3.1 Grunddaten

Pro Durchführung können Grunddaten erfasst werden. Diese beinhalten hauptsächlich den Namen, das Datum, die Uhrzeit und allenfalls individuelle Bilder und Texte.

The screenshot shows a web form titled 'Zeit, Ort und Untertitel' for entering event data. It includes input fields for 'Datum' (06.08.2023), 'Startzeit' (15:00), and 'Türöffnung (optional)' (14:00). A link 'Endzeitpunkt hinzufügen' is present. The 'Lokalität' dropdown is set to 'Biel/Bienne, Tissot Arena (ohne Saalplan)'. The 'Untertitel (optional)' field contains 'z.B Premiere, Kindervorstellung, etc.' with language toggles 'DE' and 'FR'. A 'Sichtbarkeit dieser Durchführung' dropdown is set to 'öffentlich'. At the bottom, there are four buttons: 'Beginn und Ende des öffentlichen Verkaufs', 'Bewertungen einholen', 'Individuelle Texte und Bilder der Durchführung', and 'Durchführung löschen'.

Abbildung 4: Erfassung der Grunddaten für eine Durchführung

Für die Spiele des FC Biel müssen jeweils nur Datum, Startzeit, Türöffnung und «Titel der Durchführung» sowie Veranstaltungs- und Ticketbild unter «Individuelle Texte und Bilder der Durchführung» angepasst werden.

3.2 Einlasskontrolle

Auf einer Durchführung unter dem Punkt «Einlasskontrolle» befinden sich alle Informationen zur Kontrolle der Tickets mittels Android- oder iOS-App. Die Event-ID wird in der App verwendet und ist pro Spiel einzigartig.

Einlasskontrolle mit dem Smartphone

Laden Sie die kostenlose CheckIn-App auf Ihr Smartphone und führen Sie damit die Einlasskontrolle selbstständig, unkompliziert und zuverlässig durch.

So gehts:

1. Laden Sie die App auf Ihr Gerät.
2. Loggen Sie sich mit Ihren Ticketpark-Zugangsdaten oder einer Event-ID ein.
3. Wählen Sie die gewünschte Durchführung.
4. Scannen Sie den QR-Code auf dem Ticket mit der Kamera Ihres Geräts.

Mehr Infos zu Features und Anforderungen für die CheckIn-App.

Laden im
App Store

JETZT BEI
Google Play

Login mit der Event-ID - geeignet für Helfer vor Ort

Damit Sie Helfern vor Ort nicht Ihre Ticketpark-Zugangsdaten aushändigen müssen, können sich diese mit einer Event-ID in die CheckIn-App einloggen. Die Event-ID berechtigt zum Zugriff auf die Einlasskontrolle einer einzelnen Durchführung.

Event-ID für «FCB vs. FC Stade Nyonnais» vom So. 06.08.2023, 15:00

90 37

Tipp: [Anleitung für die Einlasskontrolle als PDF herunterladen \(und den Helfern vor Ort weitergeben\).](#)



Abbildung 5: Informationen und Event-ID für die Einlasskontrolle

Die Event-ID muss in der App eingegeben werden und anschliessend können für dieses Spiel Tickets gescannt werden.

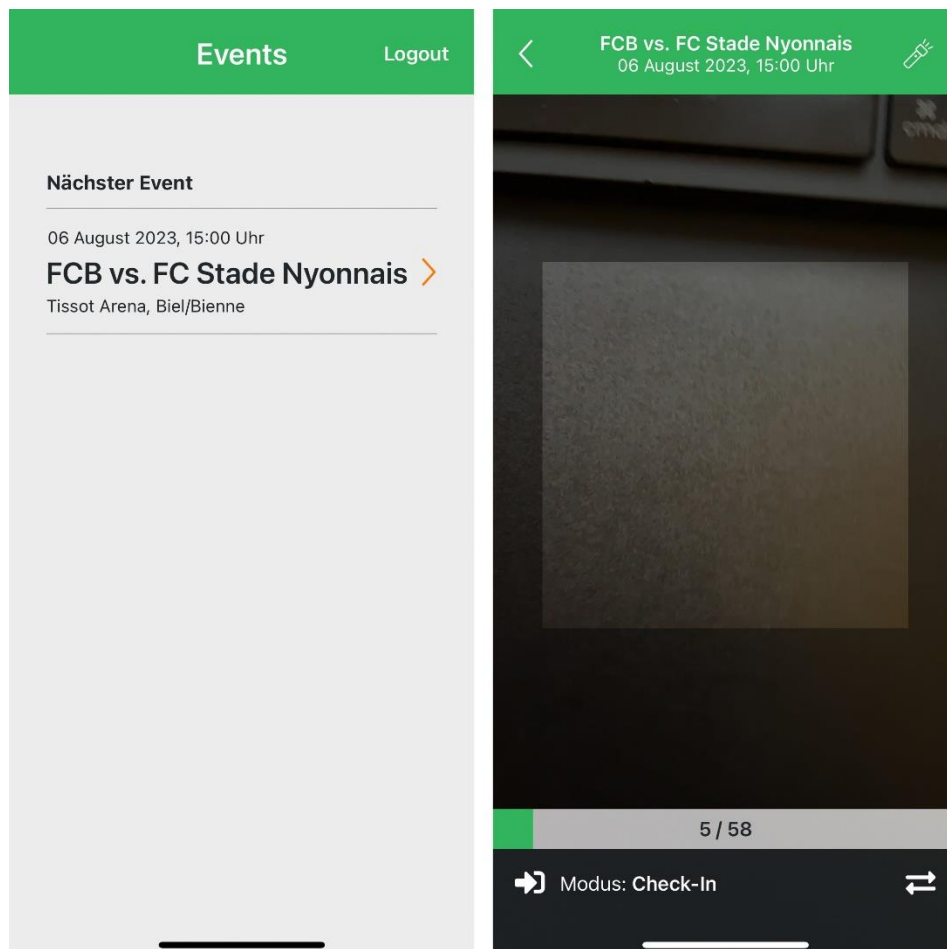


Abbildung 6: Event-Auswahl auf dem Smartphone

3.3 Freitickets kaufen

Als Administrator hat man die Möglichkeit, Tickets für den Preis von CHF 0 zu kaufen. Bis zu einem Kontingent von maximal 20% aller verkauften Tickets werden für diese keine Provisionen verlangt. Solche Tickets können dann an Vereinsvertreter, Presse oder eingeladene Gäste verwendet werden.

Unter dem Menüpunkt «Tickets verkaufen» ist eine ähnliche Ansicht verfügbar wie für normale Benutzer. Allerdings ist nun pro Sektor noch die Option «Freikarte» verfügbar.

1. Tickets wählen

2. Übersicht

3. Fertig

Tickets verkaufen

Sitzplatz, Sektor A	Business Seat	CHF 30.00	0 ▾
	Erwachsen	CHF 22.00	0 ▾
	Jugendlich bis und mit 16 Jahre	CHF 15.00	0 ▾
	Freikarte	CHF 0.00	0 ▾
Sitzplatz, Sektor C	Erwachsen	CHF 20.00	0 ▾
	Jugendlich bis und mit 16 Jahre	CHF 12.00	0 ▾
	Freikarte	CHF 0.00	0 ▾
Stehplatz, Sektor D	Erwachsen	CHF 10.00	0 ▾
	Lehrling/Student	CHF 8.00	0 ▾
	Freikarte	CHF 0.00	0 ▾

← zurück

Tickets reservieren →

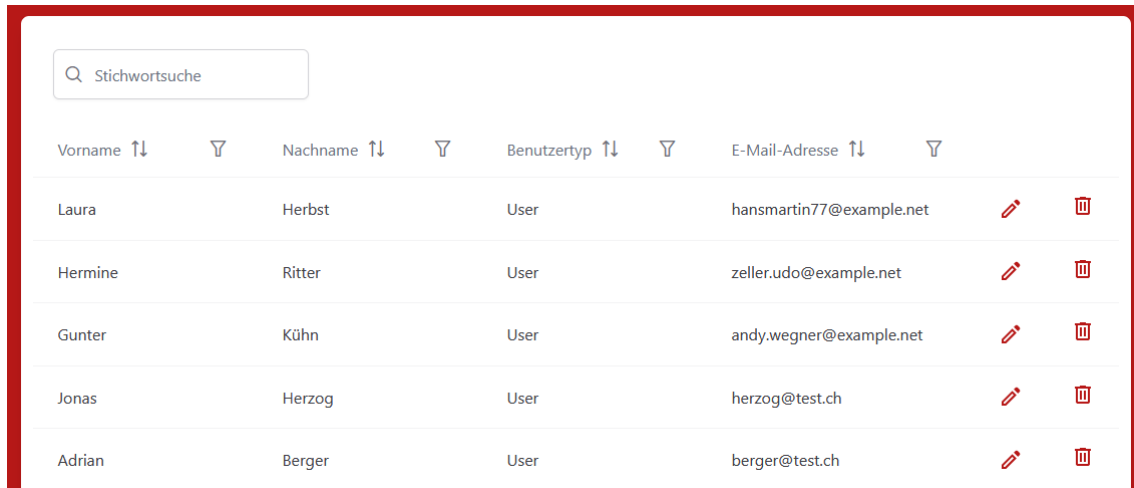
Abbildung 7: Freikarten als Administrator kaufen

4 FC Biel-Bienne 1896 – Administration

Auch auf der Ticket-Seite des FC Biel-Bienne 1896 selbst gibt es einen Administrationsbereich. Ist man eingeloggt und besitzt die Rolle «Administrator», dann kann im Menüpunkt «Mein Konto» auf die «Adminansicht» gewechselt werden. Anschliessend sind neue Menüpunkte sichtbar.

4.1 Benutzer mutieren

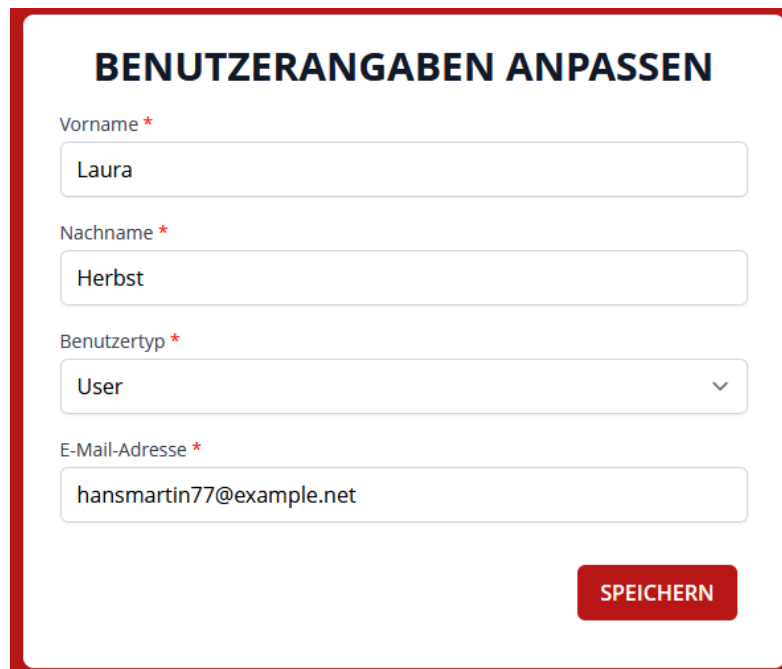
Im Menü-Punkt «Benutzer» sind alle registrierten Benutzer sichtbar.



Vorname ↑↓	Nachname ↑↓	Benutzertyp ↑↓	E-Mail-Adresse ↑↓		
Laura	Herbst	User	hansmartin77@example.net		
Hermine	Ritter	User	zeller.udo@example.net		
Gunter	Kühn	User	andy.wegner@example.net		
Jonas	Herzog	User	herzog@test.ch		
Adrian	Berger	User	berger@test.ch		

Abbildung 8: Übersicht der Benutzer

Mit einem Klick auf das Bleistift-Icon können die Benutzerangaben für einen Benutzer angepasst werden.



BENUTZERANGABEN ANPASSEN

Vorname *

Laura

Nachname *

Herbst

Benutzertyp *

User

E-Mail-Adresse *

hansmartin77@example.net

SPEICHERN

Abbildung 9: Benutzerangaben ändern

4.2 Benutzer löschen

In der Benutzerübersicht ist ebenfalls ein Papierkorb-Icon vorhanden, mit welchen Benutzer gelöscht werden können. Ein Bestätigungs-Dialog muss die Aktion bestätigen.

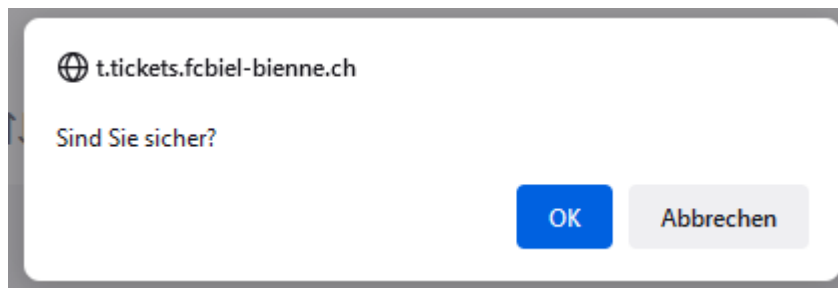


Abbildung 10: Bestätigungs-Dialog beim Löschen eines Benutzers

4.3 Bild pro Durchführung erfassen

Die kleinen Bilder auf der Startseite bei «Weitere Heimspiele» können nicht bei Ticketpark angepasst werden.



Abbildung 11: Zusätzliches Bild pro Spiel

Im Adminbereich muss dazu auf den Menüpunkt «Durchführungen» geklickt werden und anschliessend auf das Bleistift-Icon bei der Spalte «Eigenes Bild».

Name Standard	Durchführungsname	Durchführungsname	Startdatum	Türöffnung	Eigenes Bild	Statistiken
FCB vs. FC Stade Nyonnais	FCB vs. FC Stade Nyonnais	FCB vs. FC Stade Nyonnais	6. August 2023, 15:00 Uhr	6. August 2023, 14:00 Uhr		

Abbildung 12: Alle Informationen zu einer Durchführung

Anschliessend kann ein neues Bild hochgeladen werden.

Eigenes Bild

Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

BILD HOCHLADEN

Abbildung 13: Neues Bild für eine Durchführung hochladen

4.4 Statistiken pro Durchführung

Pro Durchführung sind verschiedene Statistiken einsehbar. Durch einen Klick auf die Lupe in der Spalte «Statistiken» landet man auf der zusätzlichen Seite.

4.4.1 Akkreditierungen

Der erste Tab zeigt die eingeschriebenen Medienschaffenden für das ausgewählte Spiel.

AKKREDITIERUNGEN FÜR DIESES SPIEL

Stichwortsuche

Medium	Vorname	Nachname	Telefonnummer	E-Mail-Adresse	Presseplatz auf Tribüne benötigt?	Fotoweste benötigt?	Bemerkungen
Zeitungsname	Mike	Grasser	076 432 12 12	mike.grasser@example.com	Ja	Ja	

<< < 1 > >> 1 bis 1 von 1 Einträgen werden angezeigt 10

Abbildung 14: Vorhandene Akkreditierungen

4.4.2 Statistik Tickets

Der zweite Tag enthält Informationen zu verkauften Tickets und deren Zustellmethoden.

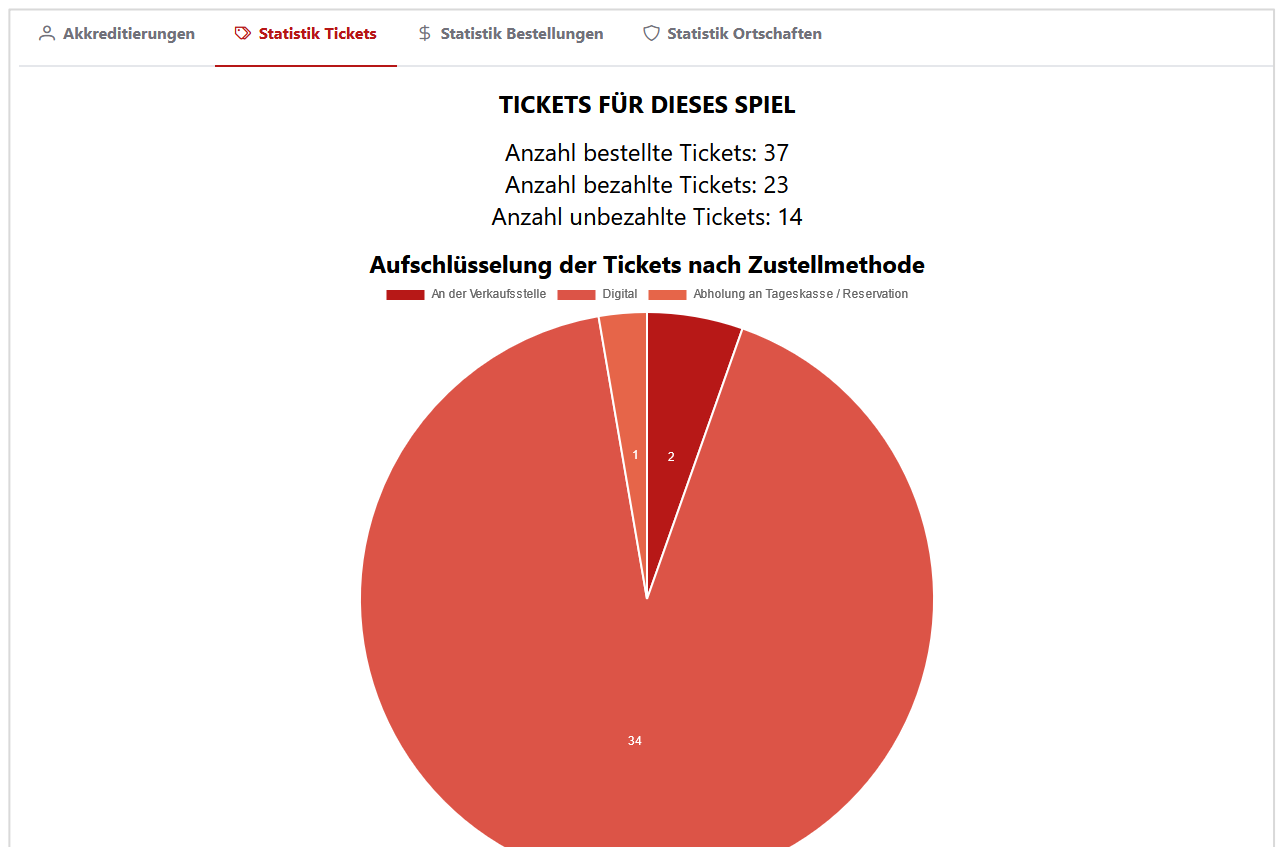


Abbildung 15: Statistiken zu verkauften Tickets

4.4.3 Statistik Bestellungen

Hier sind alle Bestellungen für dieses Spiel aufgeführt. Zusätzlich können die E-Mail-Adressen der Kunden heruntergeladen werden. Die Grafik zeigt, ob eine Bestellung auf Deutsch oder Französisch gemacht wurde.

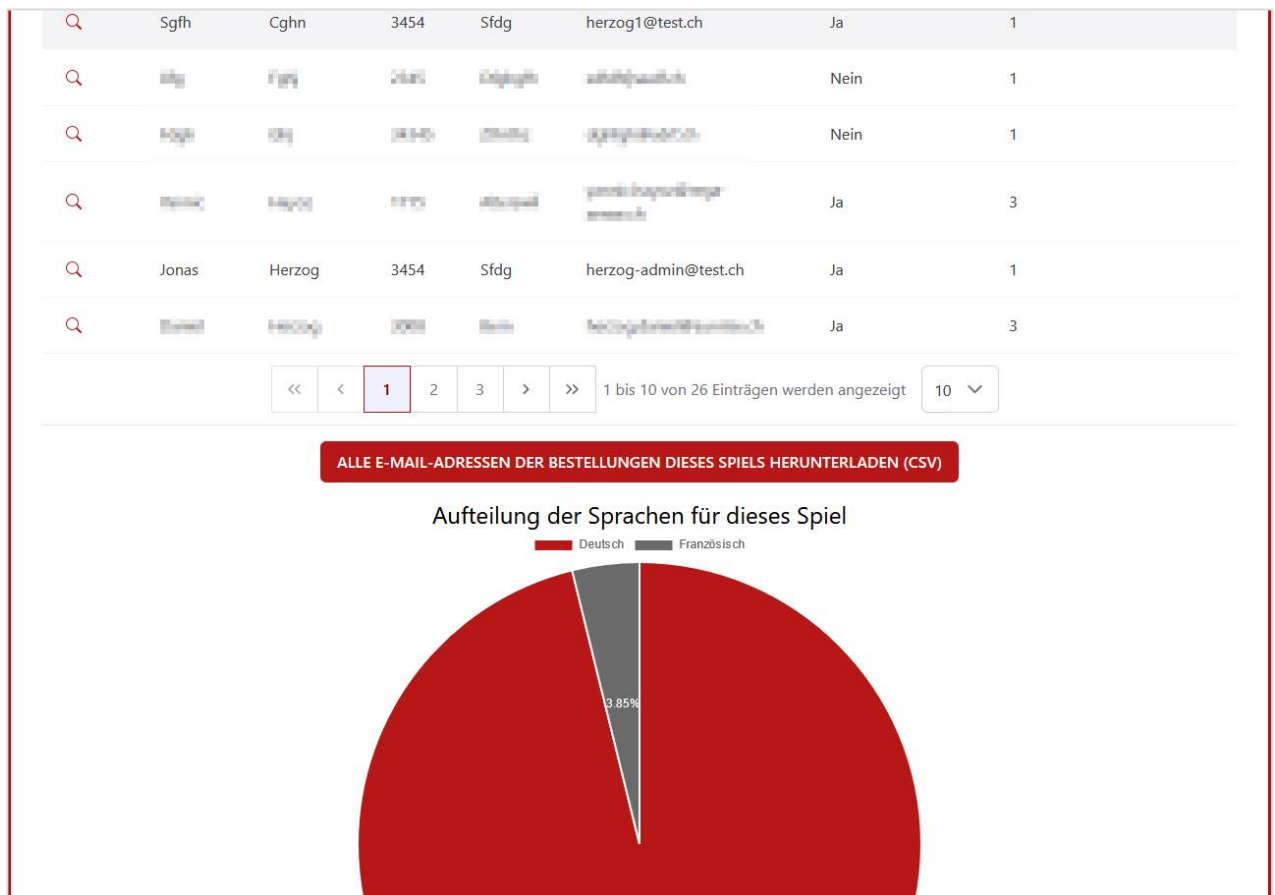


Abbildung 16: Alle Bestellungen und deren Statistiken

4.4.4 Statistik Ortschaften

Im letzten Tab sind die Bestellungen pro Ortschaft zusammengefasst. Das bietet einen Einblick, woher die Zuschauer:innen jeweils kommen.

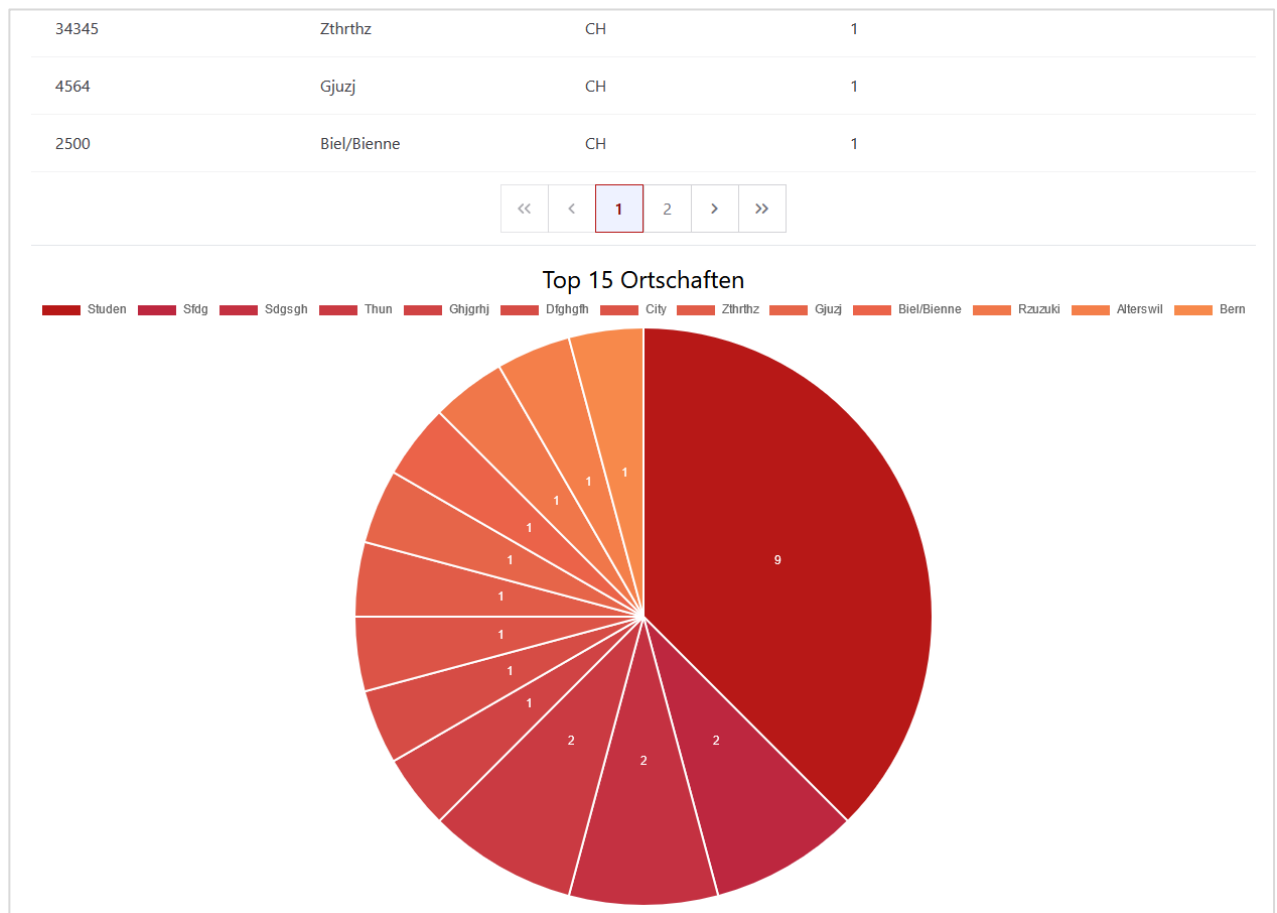


Abbildung 17: Statistiken zur Herkunft der Zuschauenden

4.5 Jobs

Die Daten von Ticketpark werden automatisch jede Nacht in die Datenbank des FC Biel synchronisiert. Falls man aber einmal manuell die Daten synchronisieren möchte, kann das über den Button im Menüpunkt «Jobs» gemacht werden.

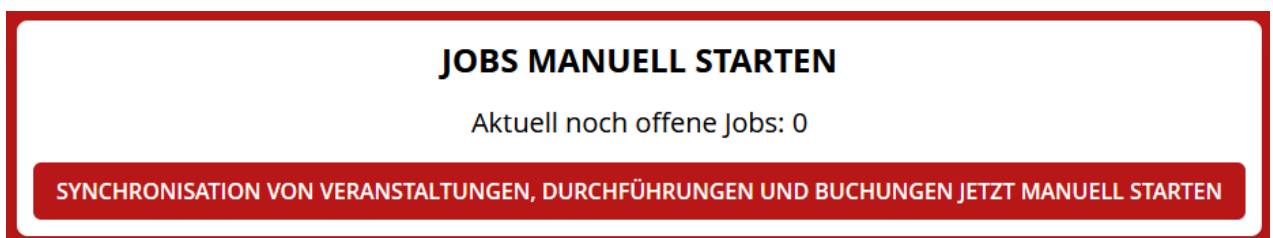


Abbildung 18: Datensynchronisation manuell starten

4.6 Webhook-URL anpassen

Ticketpark hat jeweils pro Webhook eine URL hinterlegt. Zu Testzwecken kann das ändern und damit nicht jedes Mal bei Ticketpark per E-Mail ein Änderungswunsch durchgegeben werden muss, kann die URL der Webhooks auch selber angepasst werden. Das entsprechende Formular ist im Menü unter «Webhook-URLs».

WEBHOOK-URLS ANPASSEN

URL für new-booking Webhook

URL für new-payment Webhook

SPEICHERN

Abbildung 19: URLs der Webhooks anpassen

5 Genereller Betrieb

Im folgenden Abschnitt werden zusätzliche betriebliche Abläufe festgehalten.

5.1 Ticketstornierung

Möchte jemand eine Buchung stornieren, gibt es zwei Möglichkeiten.

Falls die Buchung noch nicht bezahlt wurde, dann kann diese unter Buchungen im Ticketpark-Adminbereich selber storniert werden. **Falls die Buchung bereits bezahlt wurde**, dann muss die Buchungsnummer per E-Mail an support@ticketpark.ch gemeldet werden.

The screenshot displays the Ticketpark admin interface for the 'Saison 2023/24' (Season 2023/24), running from Sunday, August 6, 2023, to Saturday, June 1, 2024. The left sidebar contains a navigation menu with categories: VERANSTALTUNGSREIHE (Grunddaten, Preise, Gutscheine, Buchungsprozess, Verkauf veröffentlichen), DURCHFÜHRUNGEN (Durchführungen), and BESUCHER (Buchungen, Statistiken). The main content area shows a specific booking: 'Buchung 4241-6423-1777' for 'Max Mustermann, Biel/Bienne'. It includes a 'zurück' button and three main sections: 1. Customer details (Herr Max Mustermann, contact info) with links to 'Kundendaten bearbeiten' and 'Bestätigungsmail schicken'. 2. Ticket details ('Diese Buchung enthält 2 Tickets') with a link to 'Alle Tickets herunterladen' and options to add more tickets or remarks. 3. Financial details ('Offener Betrag CHF 40.00') with links for 'Rechnung herunterladen', 'Druckbare Rechnung', 'Rechnungsadresse bearbeiten', 'Zahlungsfrist bearbeiten', and 'Zahlung verbuchen'. Below these are expandable sections for 'Buchungsinhalt', 'Zugestellte E-Mails', 'Zugestellte Postversände', 'Allgemeine Infos', and 'Buchung stornieren'. The 'Buchung stornieren' section features a prominent red button labeled 'Buchung jetzt unwiderruflich stornieren'.

Abbildung 20: Buchung selber stornieren

5.2 Zahlungen

Alle Zahlungen gehen direkt zu Ticketpark und werden von ihnen periodisch an den FC Biel direkt überwiesen.

5.3 Support bei Ticketpark

Bei Fragen oder Problemen kann man sich immer über die E-Mail-Adresse support@ticketpark.ch melden.

5.4 Backup

Cyon erstellt fortlaufend Backups der Datenbanken. Diese können manuell heruntergeladen und wieder eingestellt werden. Dazu muss per SSH auf Cyon verbunden und anschliessend ein Archiv aus dem Ordner /userdata01/fcbielbi/backup/mysql heruntergeladen werden.

5.5 Software-Updates Ticketpark

Ticketpark publiziert Software-Updates jeweils unter <https://headwayapp.co/ticketpark-changelog>.

```
-rw-r--r-- 1 root fcbielbi 63K Jan 4 03:23 fcbielbi_ticketsEntw_2023-01-04-03.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root fcbielbi 63K Jan 5 01:10 fcbielbi_ticketsEntw_2023-01-05-01.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root fcbielbi 64K Jan 6 03:24 fcbielbi_ticketsEntw_2023-01-06-03.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root fcbielbi 454 Jan 4 03:23 fcbielbi_ticketsProd_2023-01-04-03.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root fcbielbi 456 Jan 5 01:10 fcbielbi_ticketsProd_2023-01-05-01.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root fcbielbi 456 Jan 6 03:24 fcbielbi_ticketsProd_2023-01-06-03.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root fcbielbi 63K Jan 4 03:23 fcbielbi_ticketsSandbox_2023-01-04-03.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root fcbielbi 63K Jan 5 01:11 fcbielbi_ticketsSandbox_2023-01-05-01.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root fcbielbi 63K Jan 6 03:24 fcbielbi_ticketsSandbox_2023-01-06-03.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root fcbielbi 64K Jan 4 03:23 fcbielbi_ticketsTest_2023-01-04-03.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root fcbielbi 64K Jan 5 01:11 fcbielbi_ticketsTest_2023-01-05-01.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root fcbielbi 66K Jan 6 03:24 fcbielbi_ticketsTest_2023-01-06-03.sql.gz
```

Abbildung 21: Vorhandene Backups der Datenbanken

6 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lokaltäts-Konfiguration	3
Abbildung 2: Veranstaltungsreihen in der Ticketpark-Konfiguration	4
Abbildung 3: Durchführungen in der Veranstaltungsreihe «Saison 2023/24».....	4
Abbildung 4: Erfassung der Grunddaten für eine Durchführung.....	5
Abbildung 5: Informationen und Event-ID für die Einlasskontrolle.....	6
Abbildung 6: Event-Auswahl auf dem Smartphone.....	6
Abbildung 7: Freikarten als Administrator kaufen.....	7
Abbildung 8: Übersicht der Benutzer.....	8
Abbildung 9: Benutzerangaben ändern	8
Abbildung 10: Bestätigungs-Dialog beim Löschen eines Benutzers	9
Abbildung 11: Zusätzliches Bild pro Spiel.....	9
Abbildung 12: Alle Informationen zu einer Durchführung	9
Abbildung 13: Neues Bild für eine Durchführung hochladen	10
Abbildung 14: Vorhandene Akkreditierungen	10
Abbildung 15: Statistiken zu verkauften Tickets	11
Abbildung 16: Alle Bestellungen und deren Statistiken.....	12
Abbildung 17: Statistiken zur Herkunft der Zuschauenden	13
Abbildung 18: Datensynchronisation manuell starten	13
Abbildung 19: URLs der Webhooks anpassen.....	14
Abbildung 20: Buchung selber stornieren	15
Abbildung 21: Vorhandene Backups der Datenbanken	16

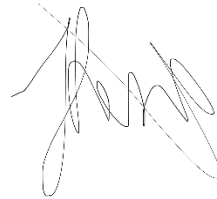
Eigenständigkeitserklärung

Wir bestätigen mit unserer Unterschrift, dass wir unsere vorliegende Bachelorthesis selbständig durchgeführt haben. Alle Informationsquellen (Fachliteratur, Besprechungen mit Fachleuten, usw.) und anderen Hilfsmittel, die wesentlich zu unserer Arbeit beigetragen haben, sind in unserem Arbeitsbericht im Anhang vollständig aufgeführt. Sämtliche Inhalte, die nicht von uns stammen, sind mit dem genauen Hinweis auf ihre Quelle gekennzeichnet.

19. Januar 2023



Adrian Berger



Jonas Herzog